Spring & Spring Boot & Spring Cloud & Spring Cloud Alibaba

答案解析卷 · 500题（单选300，多选200）

第1部分：Spring Framework 高级核心

单选题

EXT-001（单选题） 需要事件发布和国际化能力时，通常应选择哪类容器？

A. ApplicationContext
B. 仅使用BeanFactory
C. 直接new对象
D. 只使用ServletContext
主题：BeanFactory与ApplicationContext 难度：中
答案：A
解析：ApplicationContext在BeanFactory基础上提供事件、资源和国际化等应用级能力。
A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。
官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-002（单选题） 同一个配置类中两个@Bean方法都返回同一接口的不同实现，注入时最直接的消歧方式是？

A. @Qualifier或@Primary
B. 删除接口
C. 把两个实现改成静态字段
D. 关闭组件扫描
主题：Bean定义 难度：中
答案：A
解析：多个候选Bean需要通过限定符或主候选标记表达选择意图。
A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。
官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-003（单选题） 构造器注入相对字段注入最重要的设计收益是？

A. 必需依赖在对象创建时明确
B. 依赖一定变成单例
C. 绕过类型检查
D. 不再需要容器
主题：依赖注入 难度：难
答案：A
解析：构造器参数表达对象成立所必需的依赖，也更利于不可变设计和测试。
A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。
官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-004（单选题） 一个prototype Bean被注入singleton Bean后，默认会发生什么？

A. 只在singleton创建时解析一次
B. 每次调用singleton方法都自动创建一个
C. prototype自动变成request作用域
D. 容器拒绝所有prototype Bean

主题：Bean作用域 难度：中

答案：A

解析：直接注入时依赖解析发生在singleton创建阶段；需要每次取得新实例时应使用Provider等查找方式。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-005（单选题） BeanPostProcessor通常作用于哪个阶段？

A. Bean初始化前后进行实例扩展处理
B. 只在JVM退出时运行
C. 只扫描数据库表
D. 只负责编译源码

主题：Bean生命周期 难度：中

答案：A

解析：BeanPostProcessor可在初始化前后对Bean进行包装、校验或代理。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-006（单选题） 实现BeanFactoryAware的Bean通常希望获得什么？

A. 所属BeanFactory引用
B. 当前HTTP请求正文
C. 数据库连接池密码
D. 编译器对象

主题：Aware接口 难度：难

答案：A

解析：Aware回调让Bean获得容器相关基础设施引用，但应谨慎避免过度耦合容器。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-007（单选题） 从容器获取FactoryBean对象本身通常使用什么前缀？

A. &
B. #
C. @
D. $

主题：FactoryBean 难度：中

答案：A

解析：&前缀用于获取FactoryBean实例本身；不带前缀通常得到它生产的对象。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-008（单选题） 构造器循环依赖通常比单例字段循环依赖更难解决，主要原因是？

A. 对象尚未完成实例化就无法提供构造参数
B. 构造器不能接收接口
C. 字段永远不能注入
D. 所有Bean都不能创建

主题：循环依赖 难度：中

答案：A

解析：构造器注入要求创建对象前拿到全部参数，循环关系无法通过半成品引用打破。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-009（单选题） @Configuration类中@Bean方法被同一配置类另一@Bean方法直接调用时，默认如何保持Bean语义？

A. 容器增强配置类调用以复用Bean
B. 每次调用都必定new新对象
C. 调用会被编译器删除
D. 只有XML才能复用Bean

主题：配置类 难度：难

答案：A

解析：默认full配置类会被增强，使@Bean方法间调用经过容器而不是普通Java方法调用。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-010（单选题） Spring Framework原生的@Profile主要用于什么？

A. 按激活环境选择Bean定义
B. 按HTTP状态码选择响应
C. 按数据库主键创建表
D. 按CPU温度编译代码

主题：条件装配 难度：中

答案：A

解析：@Profile通过环境配置选择某组Bean，适合开发、测试、生产差异化配置。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-011（单选题） Environment对象主要聚合哪类信息？

A. profiles和properties
B. 线程堆栈和字节码
C. 浏览器DOM和CSS
D. Git提交对象

主题：环境抽象 难度：中

答案：A

解析：Environment抽象统一访问当前激活profile和属性源。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-012（单选题） PropertySourcesPlaceholderConfigurer的常见用途是？

A. 解析${...}占位符
B. 创建HTTP客户端
C. 执行数据库事务
D. 生成AOP切点

主题：属性源 难度：难

答案：A

解析：它把环境属性解析到Bean定义或配置字段中。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-013（单选题） Resource接口的价值是？

A. 以统一方式访问类路径、文件和URL资源
B. 只代表数据库行
C. 只代表HTTP响应
D. 只代表Java线程

主题：资源抽象 难度：中

答案：A

解析：Resource屏蔽不同资源来源的访问差异。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-014（单选题） ApplicationEventPublisher发布事件后，监听器默认在哪个线程执行？

A. 发布线程同步执行
B. 永远由数据库线程执行
C. 永远由独立线程池执行
D. 由浏览器执行

主题：事件机制 难度：中

答案：A

解析：没有异步配置时，事件监听通常在发布线程同步调用；异步需显式配置。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-015（单选题） 需要在事务提交后再处理领域事件时，应关注哪个机制？

A. 事务绑定事件监听
B. Servlet过滤器顺序
C. Bean作用域prototype
D. Gateway断言

主题：事件事务 难度：难

答案：A

解析：事务绑定监听可将事件处理时机与提交结果关联，避免回滚事务提前触发副作用。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-016（单选题） SpEL表达式访问Bean通常使用哪个符号？

A. @beanName
B. #beanName
C. $beanName
D. %beanName

主题：SpEL 难度：中

答案：A

解析：SpEL中@用于引用Bean，#通常用于变量或上下文对象。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-017（单选题） 让不可信用户输入直接作为SpEL表达式执行的主要风险是？

A. 表达式注入和越权访问
B. 自动获得类型安全
C. 只会导致页面变色
D. 不会产生任何风险

主题：SpEL安全 难度：中

答案：A

解析：不可信表达式可能访问方法、Bean或资源，必须限制解析上下文和输入范围。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-018（单选题） ConversionService主要解决什么问题？

A. 在类型之间进行统一转换
B. 创建AOP代理
C. 注册服务实例
D. 管理事务提交

主题：类型转换 难度：难

答案：A

解析：ConversionService提供可扩展的类型转换体系，常用于数据绑定和配置解析。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-019（单选题） 方法参数校验通常依赖哪类标准注解生态？

A. Jakarta Bean Validation
B. Servlet URL规则
C. Git Hooks
D. SQL触发器

主题：校验 难度：中

答案：A

解析：Spring可集成Jakarta Bean Validation，对参数和对象执行约束校验。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-020（单选题） Spring AOP默认支持哪类连接点？

A. Spring Bean的方法执行
B. 任意字段读取
C. 任意构造器字节码
D. 所有数据库触发器

主题：AOP连接点 难度：中

答案：A

解析：Spring AOP基于代理，核心支持方法执行连接点；字段拦截需要更底层织入技术。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-021（单选题） 目标对象实现接口时，Spring AOP可能优先使用哪类代理？

A. JDK动态代理
B. 数据库代理
C. Servlet过滤器代理
D. 编译器宏

主题：AOP代理 难度：难

答案：A

解析：JDK代理基于接口生成代理；没有接口时通常可使用CGLIB类代理。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-022（单选题） 需要代理没有接口的具体类时，常见实现方式是？

A. 基于子类的CGLIB代理
B. 只能使用JDK代理
C. 只能修改数据库
D. 只能使用反射调用字段

主题：AOP代理 难度：中

答案：A

解析：CGLIB通过生成子类拦截可覆写的方法，但final类或final方法存在限制。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-023（单选题） execution切点最主要描述什么？

A. 匹配方法签名和执行位置
B. 匹配数据库表数据
C. 匹配HTML标签
D. 匹配JVM堆大小

主题：切点表达式 难度：中

答案：A

解析：execution表达式按修饰符、返回值、类型、方法名和参数等匹配方法执行。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-024（单选题） @Around通知相比@Before和@After的额外能力是？

A. 控制是否继续调用目标并修改返回结果
B. 只能记录日志
C. 只能处理异常
D. 不能访问目标方法

主题：Advice 难度：难

答案：A

解析：环绕通知通过ProceedingJoinPoint决定是否调用目标，并可包裹调用前后逻辑。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-025（单选题） 多个切面同时作用于同一方法时，优先级通常通过什么表达？

A. @Order或Ordered
B. @BeanName
C. @ProfileOnly
D. @HttpStatus

主题：AOP顺序 难度：中

答案：A

解析：Order决定多个通知的相对执行顺序，具体还需结合进入和退出方向理解。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-026（单选题） 同一个Bean内部方法this.other()调用导致事务或切面不生效，根本原因常是？

A. 调用绕过了代理对象
B. 事务注解不支持public方法
C. 数据库拒绝所有调用
D. Spring不支持方法调用

主题：自调用 难度：中

答案：A

解析：自调用直接走目标对象引用，不经过代理拦截链。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-027（单选题） 需要拦截字段访问而非仅方法执行时，应考虑什么？

A. AspectJ等织入技术
B. 只增加@Order
C. 只增加@Primary
D. 只修改application.yml端口

主题：AspectJ织入 难度：难

答案：A

解析：Spring AOP不实现字段拦截，字段访问需要AspectJ等更底层织入能力。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-028（单选题） Spring事务抽象的主要价值是？

A. 统一不同事务API的编程模型
B. 让所有数据库都变成内存库
C. 消除所有锁竞争
D. 替代业务补偿

主题：事务抽象 难度：中

答案：A

解析：PlatformTransactionManager等抽象统一JDBC、JPA等事务管理方式。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-029（单选题） @Transactional通常依赖什么机制拦截方法？

A. AOP代理
B. 编译器自动改写所有字节码
C. 浏览器脚本
D. 数据库触发器

主题：事务代理 难度：中

答案：A

解析：声明式事务通常由代理在调用边界开启、提交或回滚事务。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-030（单选题） REQUIRED传播行为在已有事务时通常如何处理？

A. 加入现有事务
B. 永远创建两个事务
C. 拒绝调用
D. 只读执行

主题：事务传播 难度：难

答案：A

解析：REQUIRED没有事务就创建，有事务则加入，是最常见默认传播语义。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-031（单选题） REQUIRES_NEW传播行为的关键语义是？

A. 挂起外部事务并创建新事务
B. 永远加入外部事务
C. 不允许数据库写入
D. 只执行查询

主题：事务传播 难度：中

答案：A

解析：REQUIRES_NEW独立开启新事务，外部事务通常被挂起。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-032（单选题） NESTED传播通常依赖哪种机制？

A. 同一物理事务中的保存点
B. 两个独立数据库集群
C. HTTP重定向
D. 线程销毁

主题：事务传播 难度：中

答案：A

解析：NESTED常通过savepoint实现局部回滚，底层事务管理器需支持。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-033（单选题） 默认情况下，Spring声明式事务通常对哪类异常回滚？

A. 运行时异常和Error
B. 所有受检异常
C. 只有字符串异常
D. 任何日志输出

主题：事务回滚 难度：难

答案：A

解析：默认回滚规则主要针对RuntimeException和Error；受检异常需显式配置回滚规则。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-034（单选题） readOnly=true最合理的理解是？

A. 表达事务主要用于读取，并可帮助底层优化
B. 强制数据库绝不允许任何SQL
C. 自动缓存全部结果
D. 保证查询永远不超时

主题：事务只读 难度：中

答案：A

解析：只读是事务语义提示，不等同于跨所有数据库的绝对写入禁止。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-035（单选题） 隔离级别主要解决哪类并发问题？

A. 脏读、不可重复读和幻读等
B. HTTP路径匹配
C. Bean扫描包名
D. JSON字段命名

主题：事务隔离 难度：中

答案：A

解析：隔离级别定义并发事务可见性和锁语义。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-036（单选题） 事务同步回调适合处理什么？

A. 在事务提交或回滚阶段执行资源清理
B. 替代所有事务管理器
C. 生成网关路由
D. 修改Java语法

主题：事务同步 难度：难

答案：A

解析：TransactionSynchronization可绑定提交、回滚和完成阶段的回调。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-037（单选题） TransactionalEventListener的AFTER_COMMIT阶段意味着什么？

A. 仅在事务成功提交后处理
B. 在事务开始前处理
C. 只在回滚时处理
D. 永远异步处理

主题：事务事件 难度：中

答案：A

解析：AFTER_COMMIT将监听动作绑定到成功提交之后，异步与否仍需另行配置。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-038（单选题） JdbcTemplate相对原生JDBC主要减少什么？

A. 连接、资源释放和异常处理样板代码
B. 所有SQL设计
C. 数据库索引设计
D. 业务领域建模

主题：JdbcTemplate 难度：中

答案：A

解析：模板封装重复的JDBC流程，SQL和业务语义仍由开发者负责。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-039（单选题） Spring数据访问异常体系的特点是？

A. 把底层异常转换为统一的DataAccessException层次
B. 把所有异常吞掉
C. 只保留数据库错误字符串
D. 自动修复数据

主题：异常转换 难度：难

答案：A

解析：统一异常抽象减少应用代码对具体驱动异常的耦合。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-040（单选题） @Cacheable在命中缓存时通常会发生什么？

A. 跳过目标方法并返回缓存值
B. 一定执行目标方法两次
C. 删除缓存
D. 开启新事务

主题：缓存抽象 难度：中

答案：A

解析：缓存命中可以避免再次执行目标方法；缓存键和一致性仍需设计。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-041（单选题） @CacheEvict常用于什么？

A. 删除或清理指定缓存条目
B. 创建数据库表
C. 注册服务实例
D. 开启HTTP压缩

主题：缓存失效 难度：中

答案：A

解析：缓存失效在数据变更后清理旧值，避免读到过期结果。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-042（单选题） @Scheduled方法通常由什么触发？

A. Spring调度器按照cron或固定间隔触发
B. 每次HTTP请求都触发
C. 数据库主键触发
D. 编译器触发

主题：任务调度 难度：难

答案：A

解析：调度任务由TaskScheduler按配置周期执行。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-043（单选题） @Async的基本效果是？

A. 将方法执行提交到异步执行器
B. 自动开启数据库事务
C. 自动变成响应式Publisher
D. 只改变日志级别

主题：异步方法 难度：中

答案：A

解析：@Async把调用交给TaskExecutor，返回类型和异常处理仍需谨慎设计。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-044（单选题） @Controller和@RestController的主要区别是？

A. 后者隐含@ResponseBody
B. 前者不能注入Bean
C. 后者只能处理POST
D. 前者不能返回视图

主题：MVC控制器 难度：中

答案：A

解析：@RestController组合了@Controller和@ResponseBody，默认把返回值写入响应体。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-045（单选题） @RequestBody主要把什么转换成方法参数？

A. HTTP请求体
B. URL路径变量
C. Cookie名称
D. 数据库记录

主题：MVC参数 难度：难

答案：A

解析：HttpMessageConverter负责把请求体反序列化为参数对象。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-046（单选题） @ControllerAdvice适合集中处理什么？

A. 多个控制器共享的异常和绑定逻辑
B. 数据库连接池创建
C. 服务注册
D. JVM垃圾回收

主题：MVC异常 难度：中

答案：A

解析：ControllerAdvice提供跨控制器的异常处理、数据绑定和模型增强。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-047（单选题） HandlerInterceptor的preHandle通常发生在？

A. 控制器方法调用之前
B. 响应完全写出之后
C. 应用关闭以后
D. 数据库提交之后

主题：MVC拦截器 难度：中

答案：A

解析：preHandle可在Handler执行前做鉴权、日志或短路。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-048（单选题） Servlet Filter与HandlerInterceptor的主要边界是？

A. Filter位于Servlet层，Interceptor位于Spring MVC处理链
B. 二者只能访问数据库
C. 二者完全没有顺序
D. Interceptor只能处理静态文件
主题：MVC过滤器 难度：难
答案：A
解析：Filter更靠近Servlet容器，Interceptor针对Spring MVC Handler。
A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。
官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-049（单选题） WebFlux的核心编程模型更接近什么？

A. 非阻塞响应式流
B. 只允许同步Servlet调用
C. 只支持JDBC阻塞模型
D. 只用于批处理
主题：WebFlux 难度：中
答案：A
解析：WebFlux基于Reactive Streams，常用Mono和Flux表达异步数据流。
A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。
官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-050（单选题） WebClient相对RestTemplate的主要定位是？

A. 支持非阻塞响应式HTTP调用
B. 只用于数据库查询
C. 只生成HTML模板
D. 只管理Bean作用域
主题：WebClient 难度：中
答案：A
解析：WebClient是响应式HTTP客户端，也能在部分场景中执行同步等待但不应滥用。
A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。
官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-051（单选题） Reactive Streams中的背压主要解决什么？

A. 消费者处理不过来时控制生产速度
B. 自动提高CPU频率
C. 把所有数据缓存到内存
D. 让异常永不发生
主题：响应式背压 难度：难
答案：A
解析：背压让下游表达需求，减少生产者压垮消费者的风险。
A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。
官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-052（单选题） @ContextConfiguration主要用于什么？

A. 指定测试加载的Spring配置
B. 启动Nacos服务
C. 生成数据库索引
D. 编译AOP切面

主题：Spring测试 难度：中

答案：A

解析：它告诉TestContext如何构建测试ApplicationContext。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-053（单选题） MockMvc最适合测试哪一层？

A. Spring MVC请求映射和响应行为
B. 真实浏览器渲染性能
C. 生产数据库容量
D. Nacos集群选主

主题：MockMvc 难度：中

答案：A

解析：MockMvc在不启动真实服务器的情况下测试MVC处理链。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-054（单选题） 测试方法上的事务默认结束后通常怎样？

A. 测试框架会回滚以隔离测试数据
B. 永远提交到生产数据库
C. 自动删除源码
D. 关闭所有Bean

主题：测试事务 难度：难

答案：A

解析：Spring测试事务通常在测试结束后回滚，除非显式改变语义。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-055（单选题） 测试真实Bean装配但避免启动整个应用时，可以使用什么思路？

A. 加载精简的测试ApplicationContext
B. 只用字符串比较
C. 禁用所有依赖注入
D. 只执行静态分析

主题：容器测试 难度：中

答案：A

解析：精简上下文既能验证装配，又减少测试启动成本。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-056（单选题） Spring IoC和Spring AOP的关系，哪项正确？

A. AOP通常通过IoC管理的Bean代理实现
B. IoC必须依赖AOP才能创建Bean
C. AOP会替代所有依赖注入
D. 两者只在数据库层存在

主题：AOP与IoC 难度：中

答案：A

解析：Spring IoC容器本身不依赖AOP；AOP通常与容器结合为Bean提供代理能力。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-194（单选题） final方法在基于子类的Spring代理中通常有什么限制？

A. 不能被子类覆写，难以被代理增强
B. 一定会被JDK代理增强
C. 会自动变成static
D. 只能由数据库执行

主题：Spring代理限制 难度：中

答案：A

解析：CGLIB等子类代理依赖覆写方法，final方法无法按常规方式被子类改写。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-195（单选题） private方法通常为何不能直接被Spring AOP代理拦截？

A. 代理无法通过普通覆写或接口调用拦截它
B. 它一定没有返回值
C. 它只能被数据库调用
D. Spring只支持静态方法

主题：Spring代理限制 难度：难

答案：A

解析：基于代理的拦截依赖可见方法调用和覆写边界，private方法不满足。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-196（单选题） 把@Transactional标在private方法上通常有什么问题？

A. 外部代理无法按常规拦截该方法
B. 事务会自动跨进程传播
C. 方法会自动变成public
D. 数据库会拒绝启动

主题：事务代理限制 难度：中

答案：A

解析：声明式事务需要代理可见的调用边界，private方法不适合作为代理入口。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-197（单选题） AnnotationConfigApplicationContext适合做什么？

A. 以Java配置启动一个注解型ApplicationContext
B. 启动Nacos集群
C. 构建前端资源
D. 创建JVM进程

主题：Spring容器 难度：中

答案：A

解析：它可以直接注册配置类并刷新注解配置上下文。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-198（单选题） ClassPathResource与FileSystemResource的差异主要是？

A. 资源查找位置不同
B. 一个只能访问数据库
C. 一个只能访问HTTP
D. 两者一定返回同一文件

主题：Spring资源 难度：难

答案：A

解析：前者按类路径查找，后者按文件系统路径查找。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-199（单选题） SpEL中#root通常代表什么？

A. 表达式根对象
B. 当前数据库表
C. HTTP状态码
D. Git分支

主题：Spring表达式 难度：中

答案：A

解析：#root是表达式上下文的根对象，具体属性取决于上下文配置。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-200（单选题） 方法校验失败时，Controller层常见的处理方式是？

A. 返回参数错误并阻止进入业务逻辑
B. 继续提交无效数据
C. 删除校验注解
D. 把错误写入用户密码

主题：Spring校验 难度：中

答案：A

解析：校验失败应在边界处快速反馈，避免无效输入进入业务层。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-201（单选题） 进程内ApplicationEvent与消息队列事件的关键差异是？

A. 前者默认不提供跨进程可靠投递
B. 前者一定持久化
C. 后者不能异步
D. 二者完全相同

主题：Spring事件 难度：难

答案：A

解析：Spring事件是应用内机制，跨服务可靠性需要外部消息系统。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-202（单选题） 缓存穿透常见的缓解方式是？

A. 对不存在结果做短时缓存或使用布隆过滤器
B. 删除所有缓存
C. 关闭数据库索引
D. 把请求无限重试

主题：Spring缓存 难度：中

答案：A

解析：不存在数据的重复查询会穿透缓存，空值缓存和过滤器可减少压力。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-203（单选题） 多实例部署下@Scheduled任务可能带来什么问题？

A. 每个实例都可能执行一次，造成重复任务
B. 任务一定只执行一次
C. 任务自动拥有分布式锁
D. 调度器会关闭服务发现

主题：Spring调度 难度：中

答案：A

解析：本地调度器默认不协调集群，需要分布式锁或外部调度方案。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

多选题

EXT-057（多选题） 同一接口有多个Bean时，哪些方式可以表达注入选择？

A. @Qualifier
B. @Primary
C. 注入具体实现类型
D. 随机依赖字段声明顺序

主题：Bean候选 难度：难

答案：A、B、C

解析：限定符、主候选和更具体的类型都可帮助消歧，依赖字段顺序不应作为规则。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-058（多选题） 关于Spring常见作用域，正确的有？

A. singleton默认每个容器一个实例
B. prototype每次请求容器通常创建新实例
C. request作用域需要Web上下文
D. 所有作用域都天然线程安全

主题：Bean作用域 难度：难

答案：A、B、C

解析：作用域描述实例生命周期，不自动提供线程安全。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-059（多选题） Bean初始化阶段可能涉及哪些扩展点？

A. @PostConstruct
B. InitializingBean.afterPropertiesSet
C. 自定义init-method
D. JVM编译器回调

主题：Bean生命周期 难度：难

答案：A、B、C

解析：这些是常见初始化回调；编译器不参与Bean生命周期。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-060（多选题） 容器关闭时可能触发哪些清理机制？

A. @PreDestroy
B. DisposableBean.destroy
C. 自定义destroy-method
D. 自动提交所有未完成事务

主题：容器关闭 难度：难

答案：A、B、C

解析：销毁回调用于释放资源，但未完成事务是否提交取决于事务管理。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-061（多选题） 外部属性注入时，正确的做法包括？

A. 使用Environment
B. 使用@Value占位符
C. 使用@ConfigurationProperties绑定对象
D. 把密码打印到启动日志

主题：配置属性 难度：难

答案：A、B、C

解析：属性读取应保持类型化和可管理，敏感信息不应打印。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-062（多选题） Spring应用事件设计中，正确的有？

A. 监听器可以按类型接收事件
B. 默认监听可能同步执行
C. 可用@Async异步处理
D. 事件天然保证跨服务可靠投递

主题：事件发布 难度：难

答案：A、B、C

解析：Spring事件是进程内机制，跨服务可靠投递需要消息系统。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-063（多选题） SpEL可以用于哪些场景？

A. 条件表达式
B. 属性计算
C. 访问受控Bean
D. 无约束执行用户任意代码

主题：SpEL 难度：难

答案：A、B、C

解析：SpEL功能强大但不应把不可信输入直接当作表达式执行。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-064（多选题） Spring AOP适合处理哪些横切关注点？

A. 事务
B. 日志
C. 权限
D. 修改任意字段访问而无需织入

主题：AOP能力 难度：难

答案：A、B、C

解析：事务、日志和权限是典型方法级横切关注点，字段拦截需更底层技术。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-065（多选题） 关于环绕通知，正确的有？

A. 可以在目标调用前后执行逻辑
B. 可以决定是否调用proceed
C. 可以改变返回值
D. 一定会自动重试无限次

主题：Advice顺序 难度：难

答案：A、B、C

解析：环绕通知控制调用链，但重试次数需要显式设计。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-066（多选题） 以下传播语义中，正确的有？

A. REQUIRED可加入现有事务
B. REQUIRES_NEW会挂起外部事务
C. SUPPORTS有事务则加入、无事务也可执行
D. 所有传播行为都创建新事务

主题：事务传播 难度：难

答案：A、B、C

解析：传播行为决定事务边界，只有部分语义会强制创建新事务。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-067（多选题） 事务回滚规则设计时应注意哪些？

A. 受检异常默认不一定回滚
B. 可通过rollbackFor扩展规则
C. 自调用可能绕过代理
D. 只要写了@Transactional就能跨线程传播

主题：事务回滚 难度：难

答案：A、B、C

解析：回滚规则和代理边界都需要明确，事务上下文不会自动跨任意线程传播。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-068（多选题） 事务代码中合理的实践包括？

A. 缩短事务持有时间
B. 避免在事务内调用不受控慢服务
C. 明确隔离级别
D. 把所有远程调用都包进一个长事务

主题：事务一致性 难度：难

答案：A、B、C

解析：事务边界应尽量短，跨服务长事务会放大锁和可用性风险。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-069（多选题） Spring数据访问抽象的收益包括？

A. 统一异常抽象
B. 模板化资源释放
C. 可替换底层技术
D. 自动生成正确业务SQL

主题：数据访问 难度：难

答案：A、B、C

解析：Spring减少样板但不替代业务SQL和数据建模。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-070（多选题） 缓存注解使用时应考虑哪些问题？

A. 缓存键设计
B. 失效时机
C. 并发击穿
D. 缓存天然保证强一致

主题：缓存 难度：难

答案：A、B、C

解析：缓存设计需要权衡一致性和性能，不能假定天然强一致。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-071（多选题） Spring MVC请求处理可以包含哪些阶段？

A. HandlerMapping选择处理器
B. 参数解析和数据绑定
C. HandlerAdapter调用控制器
D. 直接由数据库返回HTML

主题：MVC 难度：难

答案：A、B、C

解析：MVC负责请求映射、参数绑定和控制器调用，数据库不直接承担Web渲染。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-072（多选题） 响应式Web应用中，正确的有？

A. Mono表示0或1个异步结果
B. Flux表示0到多个结果
C. 阻塞调用会破坏非阻塞优势
D. 所有代码都必须改成线程手工创建

主题：WebFlux 难度：难

答案：A、B、C

解析：响应式类型表达数据流，阻塞调用需隔离；不需要手工为每段代码创建线程。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-073（多选题） Spring测试体系中，合理的有？

A. 测试上下文可缓存
B. MockMvc可测试MVC链路
C. 测试事务可回滚
D. 所有测试都必须启动真实生产依赖

主题：Spring测试 难度：难

答案：A、B、C

解析：测试框架提供上下文缓存和隔离能力，不应把所有测试都绑定真实外部依赖。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-224（多选题） 代理增强失效排查时，正确的方向包括？

A. 检查是否发生自调用
B. 检查方法是否可被代理覆写
C. 检查调用是否拿到容器代理
D. 只增加日志就能修复代理

主题：Spring代理 难度：难

答案：A、B、C

解析：代理边界、自调用和对象来源是常见排查点，日志本身不能改变代理关系。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-225（多选题） 事务边界设计中，正确的有？

A. 避免把远程慢调用放进长事务
B. 明确回滚异常规则
C. 注意代理和自调用限制
D. 事务会自动跨任意线程传播

主题：Spring事务 难度：难

答案：A、B、C

解析：事务需明确边界、回滚和代理语义，线程切换不会自动继承事务。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-226（多选题） 容器扩展点选择时，正确的有？

A. BeanPostProcessor适合统一包装Bean
B. BeanFactoryPostProcessor处理BeanDefinition
C. ApplicationListener接收事件
D. 所有扩展点都适合执行业务订单

主题：Spring容器 难度：难

答案：A、B、C

解析：容器扩展点面向基础设施，业务逻辑应保持在业务层。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-227（多选题） Web层安全设计中，合理的有？

A. 在边界校验输入
B. 对异常响应脱敏
C. 使用统一ControllerAdvice
D. 把堆栈和SQL返回给客户端

主题：Spring Web 难度：难

答案：A、B、C

解析：输入校验、统一错误和脱敏降低边界风险。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-236（多选题） 构造器注入适合哪些场景？

A. 表达必需依赖
B. 支持不可变字段
C. 便于单元测试替换实现
D. 隐藏所有依赖以免阅读

主题：Spring依赖 难度：难

答案：A、B、C

解析：构造器让依赖显式、可测试，隐藏依赖反而降低可维护性。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-237（多选题） prototype Bean使用时需要注意哪些？

A. 容器不会管理其全部销毁回调语义
B. 注入singleton时可能只解析一次
C. 需要Provider时可按需获取
D. 它天然线程安全

主题：Spring作用域 难度：难

答案：A、B、C

解析：prototype只描述创建策略，不自动解决线程安全和所有生命周期清理。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-238（多选题） Java配置类设计中，正确的有？

A. @Bean方法可声明第三方类实例
B. @Import可引入其他配置
C. @Profile可选择环境配置
D. 配置类必须全部写成XML

主题：Spring配置 难度：难

答案：A、B、C

解析：JavaConfig能表达第三方对象、导入和环境条件，XML不是必需形式。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-239（多选题） 应用事件使用时，合理的有？

A. 事件类型可表达业务语义
B. 同步监听会占用发布线程
C. 异步监听要考虑异常和线程池
D. 事件天然跨服务持久化

主题：Spring事件 难度：难

答案：A、B、C

解析：事件是进程内机制，异步处理还要治理执行器和异常。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-240（多选题） Resource抽象的合理用途包括？

A. 读取类路径资源
B. 读取文件系统资源
C. 读取URL资源
D. 自动替代数据库事务

主题：Spring资源 难度：难

答案：A、B、C

解析：Resource统一资源访问，不承担事务管理。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-241（多选题） Spring AOP切点设计中，正确的有？

A. execution可匹配方法执行
B. within可按类型范围匹配
C. @annotation可按注解匹配
D. 默认可拦截任意字段读取

主题：Spring AOP 难度：难

答案：A、B、C

解析：常见切点表达式围绕方法、类型和注解，字段读取不是默认能力。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-242（多选题） 代理对象使用时，正确的有？

A. 调用代理才能触发通知
B. 自调用可能绕过代理
C. final方法可能无法被子类代理增强
D. 代理会自动修复业务异常

主题：Spring AOP 难度：难

答案：A、B、C

解析：代理决定拦截边界，业务异常仍需业务和错误处理解决。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-243（多选题） 事务传播设计中，正确的有？

A. NOT_SUPPORTED可挂起现有事务执行非事务代码
B. NEVER要求当前没有事务
C. MANDATORY要求已有事务
D. 所有传播都等价于REQUIRED

主题：Spring事务 难度：难

答案：A、B、C

解析：不同传播行为明确表达是否需要、加入或挂起事务。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-244（多选题） 事务隔离实践中，正确的有？

A. 提高隔离可能降低并发
B. 数据库实际支持会影响效果
C. 只读语义不等于所有数据库禁止写
D. 隔离级别能解决所有分布式一致性

主题：Spring事务 难度：难

答案：A、B、C

解析：隔离是单数据源并发语义，不能替代跨服务一致性设计。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-245（多选题） 声明式事务排查应查看哪些信息？

A. 调用是否经过代理
B. 异常是否匹配回滚规则
C. 事务管理器是否正确配置
D. 只看方法上有没有注解

主题：Spring事务 难度：难

答案：A、B、C

解析：注解只是入口，代理、规则和事务管理器共同决定行为。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-246（多选题） 缓存一致性设计需要考虑哪些？

A. 写入后的失效时机
B. 并发下的击穿和雪崩
C. 缓存键是否包含租户或版本
D. 缓存一定比数据库权威

主题：Spring缓存 难度：难

答案：A、B、C

解析：缓存键和失效策略决定正确性，数据库是否权威取决于业务设计。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-247（多选题） 集群调度任务治理可采用哪些方式？

A. 分布式锁
B. 外部调度平台
C. 任务幂等和状态记录
D. 让每个实例无限重复执行

主题：Spring调度 难度：难

答案：A、B、C

解析：集群任务需要协调执行和幂等，简单本地调度会重复。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-248（多选题） 控制器参数处理可涉及哪些机制？

A. HandlerMethodArgumentResolver
B. HttpMessageConverter
C. 数据绑定和校验
D. 直接读取数据库连接对象

主题：Spring MVC 难度：难

答案：A、B、C

解析：MVC通过参数解析、消息转换和绑定校验完成请求入参处理。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-249（多选题） 全局异常处理设计中，合理的有？

A. @ControllerAdvice统一转换错误
B. 错误响应包含稳定错误码
C. 内部日志保留详细上下文
D. 把堆栈原文直接返回生产用户

主题：Spring MVC 难度：难

答案：A、B、C

解析：错误响应应稳定、脱敏，详细内容留在受控日志。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-250（多选题） 响应式链路中，正确的有？

A. Mono和Flux是Publisher类型
B. 阻塞API应隔离到专用线程池
C. 背压帮助控制生产速度
D. 响应式代码必须手工创建一个线程对应一个请求

主题：WebFlux 难度：难

答案：A、B、C

解析：响应式执行模型由框架调度，重点是避免阻塞和正确处理背压。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-251（多选题） 测试上下文设计中，正确的有？

A. 共享上下文可减少启动成本
B. 测试切片缩小装配范围
C. 外部依赖可用Testcontainers或Mock隔离
D. 所有测试必须使用相同上下文

主题：Spring测试 难度：难

答案：A、B、C

解析：缓存和切片是性能手段，外部依赖应按测试目标选择。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-252（多选题） Spring边界安全实践包括？

A. 校验和限制输入
B. 避免日志记录凭证
C. 对管理接口做授权
D. 只依赖前端隐藏按钮

主题：Spring安全 难度：难

答案：A、B、C

解析：输入、日志和服务端授权共同构成防线，前端隐藏不等于安全。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-253（多选题） 数据访问层的合理职责包括？

A. 封装查询和持久化
B. 转换底层数据访问异常
C. 定义事务边界协作
D. 把所有领域规则塞进DAO

主题：Spring数据访问 难度：难

答案：A、B、C

解析：DAO负责数据访问，复杂领域规则应留在领域或服务层。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-296（多选题） 企业级Spring应用的基础治理通常应包括？

A. 依赖注入
B. 事务边界
C. 统一异常和日志
D. 把所有基础设施写进Controller

主题：Spring综合 难度：难

答案：A、B、C

解析：IoC、事务和可观测性是基础治理能力，Controller不应承载全部基础设施。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-framework/reference/

EXT-300（多选题） 遇到版本冲突或行为差异时，正确的取证方式包括？

A. 查当前官方参考文档
B. 核对Release Train兼容矩阵
C. 用最小复现验证配置
D. 只看搜索结果摘要并直接上线

主题：官方文档 难度：难

答案：A、B、C

解析：官方文档、兼容矩阵和最小复现能把版本差异转化为可验证结论。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

第2部分：Spring Boot 工程化与生产能力

单选题

EXT-074（单选题） Spring Boot自动配置通常依据什么决定是否提供默认Bean？

A. 类路径、已有Bean和配置条件
B. 源代码文件名长度
C. 浏览器版本
D. 数据库表行数

主题：自动配置 难度：中

答案：A

解析：自动配置根据classpath、容器状态和Environment条件选择性生效。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-075（单选题） 用户自己定义DataSource Bean后，相关默认嵌入式数据库自动配置通常会怎样？

A. 相应默认配置回退或让位
B. 一定创建第二个DataSource
C. 自动删除用户Bean
D. 关闭整个ApplicationContext

主题：自动配置 难度：难

答案：A

解析：Boot自动配置具有非侵入性，用户配置可以替换特定默认配置。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-076（单选题） @SpringBootApplication通常组合了哪些能力？

A. @SpringBootConfiguration、@EnableAutoConfiguration和@ComponentScan
B. @Transactional、@Async和@WebMvcTest
C. @Entity、@Repository和@Mapper
D. @Test、@MockBean和@Sql

主题：自动配置 难度：中

答案：A

解析：该组合注解把主配置、自动配置和组件扫描集中到应用入口。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-077（单选题） 不希望某个自动配置生效时，哪种做法是官方支持的？

A. 使用exclude或spring.autoconfigure.exclude
B. 删除所有Starter
C. 修改JVM字节码
D. 把配置写进HTML

主题：自动配置排除 难度：中

答案：A

解析：可以在注解属性或spring.autoconfigure.exclude中排除指定自动配置。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-078（单选题） 现代Spring Boot自动配置类通常通过哪个资源文件被导入？

A. META-INF/spring/org.springframework.boot.autoconfigure.AutoConfiguration.imports
B. application.css
C. web.xml
D. pom.lock

主题：自动配置导入 难度：难

答案：A

解析：Boot使用AutoConfiguration.imports列出自动配置类，供导入选择。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-079（单选题） @ConditionalOnClass的基本作用是？

A. 类路径存在某类时才满足条件
B. 类实例运行五秒后满足
C. 配置文件必须是XML
D. 只按HTTP方法判断

主题：条件注解 难度：中

答案：A

解析：它用于基于classpath能力选择性启用自动配置。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-080（单选题） @ConditionalOnMissingBean最适合表达什么？

A. 用户未提供同类Bean时才提供默认Bean
B. Bean每次调用都刷新
C. 所有Bean都必须缺失
D. 只在数据库为空时生效

主题：条件注解 难度：中

答案：A

解析：该条件让自动配置在用户已有替代实现时主动让位。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-081（单选题） @ConditionalOnProperty的havingValue常用于什么？

A. 按属性值决定条件是否匹配

B. 定义数据库隔离级别

C. 修改HTTP响应体

D. 设置线程优先级

主题：条件注解 难度：难

答案：A

解析：它把外部属性开关转化为自动配置条件。

A：正确。该选项符合官方语义。

B：错误。该选项不是本题正确依据。

C：错误。该选项不是本题正确依据。

D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-082（单选题） 自动配置类需要先后顺序时，通常使用什么表达？

A. @AutoConfigureBefore/@AutoConfigureAfter

B. @OrderBySQL

C. @SequenceOnly

D. @RouteOrder

主题：自动配置顺序 难度：中

答案：A

解析：自动配置排序注解帮助解决自动配置之间的装配先后关系。

A：正确。该选项符合官方语义。

B：错误。该选项不是本题正确依据。

C：错误。该选项不是本题正确依据。

D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-083（单选题） ApplicationContextRunner主要用于什么？

A. 以最小上下文测试自动配置条件

B. 启动完整生产集群

C. 压测网络带宽

D. 生成数据库备份

主题：自动配置测试 难度：中

答案：A

解析：它能快速构造带指定自动配置和属性的测试上下文。

A：正确。该选项符合官方语义。

B：错误。该选项不是本题正确依据。

C：错误。该选项不是本题正确依据。

D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-084（单选题） 现代Spring Boot外部配置导入通常推荐使用什么机制？

A. spring.config.import

B. bootstrap.xml必选

C. web.xml

D. MANIFEST-only

主题：配置数据 难度：难

答案：A

解析：Config Data机制通过spring.config.import声明额外配置来源。

A：正确。该选项符合官方语义。

B：错误。该选项不是本题正确依据。

C：错误。该选项不是本题正确依据。

D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-085（单选题） 配置文件中使用spring.config.import时，导入失败默认意味着什么？

A. 应用启动可能失败，除非使用可选导入语义
B. 一定静默忽略
C. 自动回退到生产密码
D. 自动创建配置中心

主题：配置数据 难度：中

答案：A

解析：配置导入是启动依赖，optional:可表达非必需来源。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-086（单选题） spring.profiles.active的作用是？

A. 激活一个或多个配置Profile
B. 选择HTTP协议版本
C. 决定Bean是否单例
D. 启动Git提交

主题：Profile 难度：中

答案：A

解析：Profile决定哪些profile-specific配置和Bean定义参与环境。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-087（单选题） spring.config.activate.on-profile适合表达什么？

A. 该配置文档在指定Profile激活时生效
B. 强制所有Profile同时生效
C. 设置线程数
D. 决定日志文件编码

主题：Profile文档 难度：难

答案：A

解析：它为配置文档声明激活条件。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-088（单选题） Spring Boot配置绑定面对命令行参数与application.yml冲突时，通常哪者优先？

A. 命令行参数通常具有更高优先级
B. YAML永远优先
C. 二者随机选择
D. 都被忽略

主题：配置优先级 难度：中

答案：A

解析：外部化配置具有明确优先级，命令行参数通常用于覆盖默认文件配置。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-089（单选题） @ConfigurationProperties相对大量@Value字段的优势是？

A. 将一组相关配置类型安全绑定为对象
B. 自动生成数据库表
C. 绕过校验
D. 只能绑定单个字符串
主题：配置绑定 难度：中
答案：A
解析：类型化配置对象便于校验、重用和IDE提示。
A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。
官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-090（单选题） 对@ConfigurationProperties对象启用Bean Validation通常需要什么？

A. 在绑定对象上启用校验并使用约束注解
B. 只改端口号
C. 只添加@RestController
D. 删除所有默认值
主题：配置校验 难度：难
答案：A
解析：配置绑定校验能在启动阶段发现非法参数，避免运行后才暴露。
A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。
官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-091（单选题） spring-boot-configuration-processor的价值是什么？

A. 生成配置元数据以改善IDE提示
B. 替代配置服务器
C. 执行所有配置变更
D. 压缩Jar文件
主题：配置元数据 难度：中
答案：A
解析：处理器生成元数据，帮助开发者发现配置键和说明。
A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。
官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-092（单选题） Spring Boot默认日志系统通常基于哪个实现？

A. Logback
B. JUL永远唯一
C. Log4j 1.x必选
D. System.out דבלב
主题：日志 难度：中
答案：A
解析：Starter默认引入Logback体系，也可按官方方式替换日志实现。
A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。
官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-093（单选题） logging.group可以解决什么问题？

A. 把多个Logger归为一组统一调级别
B. 创建数据库用户组
C. 组合HTTP路由
D. 合并配置Profile

主题：日志组 难度：难

答案：A

解析：日志组便于统一调整相关包的日志级别。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-094（单选题） Spring Boot Actuator端点的主要定位是？

A. 生产运行监控和管理
B. 替代业务Controller
C. 编译Java源码
D. 生成前端页面

主题：Actuator 难度：中

答案：A

解析：Actuator提供health、metrics等运行时端点。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-095（单选题） 默认情况下把所有Actuator端点暴露公网的主要问题是？

A. 敏感运行信息和管理能力可能泄露
B. 应用一定更快
C. 自动获得强一致事务
D. 不会有安全风险

主题：Actuator 难度：中

答案：A

解析：端点暴露需要最小化、认证和网络隔离。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-096（单选题） health端点主要报告什么？

A. 应用和关键依赖的健康状态
B. Git提交全文
C. 所有用户密码
D. 编译器警告

主题：Health 难度：难

答案：A

解析：HealthIndicator聚合应用及依赖的健康检查结果。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-097（单选题） info端点更适合放置哪类信息？

A. 版本、构建和Git元数据
B. 数据库全部订单
C. 用户Token
D. 线程堆栈原文

主题：Info 难度：中

答案：A

解析：info用于应用元数据，不应暴露业务数据或凭证。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-098（单选题） metrics端点主要提供什么？

A. 应用和JVM等指标
B. HTML模板源码
C. Nacos服务注册
D. 业务数据库迁移

主题：Metrics 难度：中

答案：A

解析：metrics展示可观测指标，便于容量和性能分析。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-099（单选题） Micrometer在Boot可观测性中的作用是？

A. 提供厂商无关的指标门面
B. 替代所有日志
C. 作为数据库驱动
D. 作为API网关

主题：Micrometer 难度：难

答案：A

解析：Micrometer把指标仪表化并导出到Prometheus等监控系统。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-100（单选题） 现代Spring Boot分布式追踪通常需要配合什么？

A. Micrometer Tracing等追踪基础设施
B. 只设置server.port
C. 只增加@Entity
D. 删除所有HTTP头

主题：Tracing 难度：中

答案：A

解析：追踪需要上下文传播、采样和导出组件，不能只靠端口配置。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-101（单选题） 自动配置不符合预期时，最有用的诊断信息通常来自哪里？

A. 条件评估报告
B. 浏览器缓存
C. Git分支名称
D. CSS编译日志

主题：启动失败分析 难度：中

答案：A

解析：条件评估报告说明哪些条件匹配或未匹配，有助定位自动配置决策。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-102（单选题） SpringApplication.run的主要职责是？

A. 创建并刷新ApplicationContext并启动应用
B. 只打印一行日志
C. 只加载数据库驱动
D. 只注册HTTP路由

主题：启动类 难度：难

答案：A

解析：run负责应用启动生命周期，包括环境准备、上下文创建和刷新。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-103（单选题） Spring Boot Banner主要影响什么？

A. 启动时输出的展示文本
B. Bean注入顺序
C. 数据库事务隔离
D. 服务注册健康

主题：Banner 难度：中

答案：A

解析：Banner是启动展示能力，不改变核心容器语义。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-104（单选题） Boot可执行Jar的一个部署优势是？

A. 应用与嵌入式服务器一起交付
B. 必须手工部署外部Tomcat
C. 不能容器化
D. 只能在IDE运行

主题：嵌入式服务器 难度：中

答案：A

解析：可执行Jar减少外部容器安装和版本漂移。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-105（单选题） server.shutdown=graceful的目标是？

A. 停止接收新请求并等待在途请求完成
B. 立即杀死所有线程
C. 删除数据库
D. 关闭监控端点

主题：优雅停机 难度：难

答案：A

解析：优雅停机给在途请求完成机会，降低发布时的请求丢失。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-106（单选题） spring-boot-starter-test通常包含什么？

A. Boot测试支持、JUnit Jupiter和断言库等
B. 生产数据库密码
C. Nacos服务器
D. 前端打包器

主题：测试Starter 难度：中

答案：A

解析：Starter聚合常用测试依赖，减少手工声明。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-107（单选题） @SpringBootTest通常创建什么范围的测试？

A. 由SpringApplication加载的应用上下文测试
B. 只测试一个JSON序列化方法
C. 只测试CSS
D. 只测试SQL语法

主题：SpringBootTest 难度：中

答案：A

解析：它适合需要Boot特性和完整上下文的集成测试。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-108（单选题） @WebMvcTest的主要特点是？

A. 只加载MVC相关切片而不是完整业务上下文
B. 启动所有外部微服务
C. 只测试数据库事务
D. 只测试消息队列

主题：WebMvcTest 难度：难

答案：A

解析：WebMvcTest限制扫描范围，适合控制器层测试。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-109（单选题） @DataJpaTest的典型用途是？

A. 测试JPA实体、Repository和数据访问切片
B. 测试网关路由
C. 测试前端组件
D. 测试Nacos控制台

主题：DataJpaTest 难度：中

答案：A

解析：DataJpaTest聚焦持久化层，并提供适合测试的数据库事务语义。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-110（单选题） 在不同Boot版本中测试替身注解发生变化时，正确做法是？

A. 查当前版本官方测试文档并采用对应注解
B. 照抄旧版本示例
C. 删除所有测试
D. 把Mock写入生产配置

主题：MockBean更新 难度：中

答案：A

解析：测试注解可能随版本演进，必须以当前版本文档为准。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-111（单选题） Spring Boot AOT处理的主要目标是？

A. 在运行前生成优化信息以支持原生镜像等场景
B. 运行时动态下载依赖
C. 替代所有测试
D. 生成数据库数据

主题：AOT 难度：难

答案：A

解析：AOT提前处理反射、代理等信息，降低运行时动态成本。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-112（单选题） 原生镜像迁移中最需要关注什么？

A. 反射、资源和代理的运行时提示
B. 只关注CSS
C. 只增加线程数
D. 忽略第三方库兼容性

主题：Native Image 难度：中

答案：A

解析：GraalVM原生编译需要显式描述运行时动态访问。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-113（单选题） bootJar相对普通Jar的核心区别是？

A. 包含可执行启动结构并能由Boot启动器运行
B. 只包含源码
C. 不能包含依赖
D. 只能用于测试

主题：打包 难度：中

答案：A

解析：bootJar按Boot布局打包，使java -jar能够启动应用。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-114（单选题） 生产环境存放数据库密码的更稳妥方式是？

A. 使用受控密钥管理并通过外部配置注入
B. 提交明文到Git
C. 打印到启动日志
D. 写入公开HTML

主题：配置加密 难度：难

答案：A

解析：敏感配置应通过密钥管理、权限和脱敏审计保护。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-115（单选题） Kubernetes环境中readiness与liveness的区别主要是？

A. readiness决定是否接流量，liveness判断是否需要重启
B. 二者都只看磁盘空间
C. 二者完全相同
D. liveness决定版本灰度

主题：启动探针 难度：中

答案：A

解析：就绪和存活探针承担不同运维决策，不能混用。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-116（单选题） 修改配置键名时最安全的做法是？

A. 提供兼容迁移并在启动时发现旧键
B. 直接删除旧键且不告警
C. 让两个键含义不同但同名
D. 把键名写入日志

主题：配置迁移 难度：中

答案：A

解析：配置键迁移需要兼容策略和清晰告警，避免静默改变运行语义。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-117（单选题） 自动配置类中使用@ConditionalOnMissingBean的工程价值是？

A. 允许用户定义Bean覆盖默认实现
B. 禁止任何用户配置
C. 强制使用默认实现
D. 让Bean变成prototype

主题：自动配置 难度：难

答案：A

解析：让位机制体现Boot自动配置的非侵入性。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-118（单选题） 使用外部配置中心时，spring.config.import的优势是？

A. 把配置来源显式写入Config Data加载链
B. 依赖过时bootstrap必选
C. 只支持本地文件
D. 绕过所有认证

主题：配置导入 难度：中

答案：A

解析：显式导入让配置依赖可见并融入Boot启动阶段。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-119（单选题） management.server.port的作用是？

A. 把管理端点与业务端口分离
B. 改变数据库端口
C. 改变JVM调试端口
D. 改变Nacos端口

主题：端点映射 难度：中

答案：A

解析：独立管理端口有利于网络隔离和访问控制。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-120（单选题） Boot默认错误响应不应包含什么？

A. 敏感堆栈和凭证
B. 可控错误码
C. 必要的请求追踪标识
D. 用户可理解的提示

主题：错误处理 难度：难

答案：A

解析：错误响应要避免信息泄露，同时保留可关联的错误信息。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-121（单选题） 环境变量命名SPRING_PROFILES_ACTIVE通常对应什么配置？

A. spring.profiles.active
B. server.port
C. management.endpoints.web.exposure.include
D. spring.main.banner-mode

主题：配置来源 难度：中

答案：A

解析：Boot支持将属性名映射到环境变量形式。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-122（单选题） 在微服务日志中加入traceId的主要收益是？

A. 跨服务关联一次请求
B. 自动重试请求
C. 替代监控指标
D. 改变事务隔离

主题：日志关联 难度：中

答案：A

解析：追踪标识使网关、服务和异步链路日志可串联。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-123（单选题） 减少启动时间的第一步通常是？

A. 用启动分析定位慢自动配置和初始化Bean
B. 盲目删除所有Starter
C. 关闭所有日志
D. 把所有Bean改为prototype

主题：启动性能 难度：难

答案：A

解析：测量后优化比盲目删依赖更可靠。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-124（单选题） Actuator端点与业务API的安全边界应如何设计？

A. 单独认证、授权和网络限制
B. 完全复用匿名业务接口
C. 暴露所有环境变量
D. 在公网打开shutdown

主题：可观测性 难度：中

答案：A

解析：管理面应采用最小暴露和独立权限，尤其避免高危端点公开。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-125（单选题） --debug启动参数主要帮助什么？

A. 输出自动配置条件评估报告
B. 开启生产远程调试端口
C. 删除缓存
D. 改变服务发现模式

主题：自动配置诊断 难度：中

答案：A

解析：debug模式能显示条件报告，帮助解释自动配置选择。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-126（单选题） 测试切片的主要权衡是什么？

A. 启动更快但需要为协作者提供Mock或Import
B. 一定比端到端更完整
C. 完全不需要Spring上下文
D. 只能测试前端

主题：测试切片 难度：难

答案：A

解析：切片缩小范围、提高速度，但需要显式补充边界依赖。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-127（单选题） record用于@ConfigurationProperties时，主要收益是？

A. 用不可变构造参数表达配置状态
B. 自动刷新所有Bean
C. 跳过校验
D. 把配置写进数据库

主题：配置绑定 难度：中

答案：A

解析：不可变配置对象能减少运行中被意外修改的风险。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-128（单选题） 命令行临时覆盖配置的工程价值是？

A. 不重新打包即可改变部署参数
B. 永久修改代码默认值
C. 绕过权限审计
D. 把配置写入Jar

主题：外部化配置 难度：中

答案：A

解析：命令行适合部署时覆盖，仍要纳入发布和审计管理。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-204（单选题） 配置文件中使用---分隔符通常表示什么？

A. 多个YAML文档
B. 多个数据库事务
C. 多个Jar文件
D. 多个HTTP响应

主题：Boot配置 难度：难

答案：A

解析：YAML多文档可结合Profile分别激活。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-205（单选题） spring.config.location主要用于什么？

A. 指定额外配置文件或目录位置
B. 设置数据库连接池大小
C. 指定网关路由
D. 设置线程优先级

主题：Boot配置 难度：中

答案：A

解析：它改变配置数据查找位置，使用时应注意替换与追加语义。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-206（单选题） spring.config.additional-location和spring.config.location的工程区别是？

A. 前者追加位置，后者可替换默认搜索位置
B. 二者都只能设置端口
C. 前者关闭所有配置
D. 二者完全没有差异

主题：Boot配置 难度：中

答案：A

解析：追加和替换会影响默认配置是否仍被加载。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-207（单选题） SpringApplication的WebApplicationType主要区分什么？

A. NONE、SERVLET和REACTIVE应用模式
B. JDK版本
C. 数据库类型
D. 日志格式

主题：Boot应用类型 难度：难

答案：A

解析：应用类型决定是否创建Servlet或Reactive WebApplicationContext。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-208（单选题） ApplicationRunner与CommandLineRunner的主要差别是？

A. 参数接收形式不同
B. 一个只能在测试运行
C. 一个只处理数据库
D. 二者都不能在启动后执行

主题：Boot启动 难度：中

答案：A

解析：CommandLineRunner接收String数组，ApplicationRunner接收解析后的ApplicationArguments。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-209（单选题） FailureAnalyzer的用途是？

A. 把启动异常转换成更有帮助的分析信息
B. 自动修复所有异常
C. 替代日志系统
D. 生成数据库迁移

主题：Boot失败分析 难度：中

答案：A

解析：FailureAnalyzer改善启动失败的诊断消息，但不等于自动修复。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-210（单选题） ConfigurationPropertiesScan主要解决什么？

A. 扫描并注册配置属性类
B. 扫描所有数据库表
C. 扫描Gateway路由
D. 扫描前端组件

主题：Boot配置 难度：难

答案：A

解析：它让配置属性类型可以被容器注册并参与绑定。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-211（单选题） @ConditionalOnResource判断什么？

A. 指定资源是否存在
B. 数据库是否有行
C. 服务是否有用户
D. HTTP是否为POST

主题：Boot条件 难度：中

答案：A

解析：它按classpath或指定资源存在性决定条件。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-212（单选题） 自定义HealthIndicator返回DOWN的影响取决于什么？

A. 健康聚合和探针配置如何解释该状态
B. 一定立即关闭JVM
C. 一定删除数据库
D. 只改变日志颜色

主题：Boot健康 难度：中

答案：A

解析：健康状态最终如何影响探针和流量取决于应用与部署配置。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-213（单选题） Timer和Counter的主要区别是？

A. Timer记录耗时和次数，Counter记录累计事件数
B. 二者都只能记录内存
C. Counter记录线程栈
D. Timer只能记录字符串

主题：Boot指标 难度：难

答案：A

解析：指标类型表达不同观测语义，选择要与业务问题匹配。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-214（单选题） @DynamicPropertySource适合什么场景？

A. 在测试运行时动态注册属性
B. 修改生产配置
C. 创建Nacos服务
D. 替代所有Mock

主题：Boot测试 难度：中

答案：A

解析：它常用于为Testcontainers等动态资源注入运行时地址。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-215（单选题） TestRestTemplate更适合哪类测试？

A. 启动真实HTTP服务器后进行端到端请求
B. 只测试一个Repository方法
C. 只测试配置绑定
D. 只测试静态资源名称

主题：Boot测试 难度：中

答案：A

解析：它适合随机端口或真实服务器场景的HTTP集成测试。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-216（单选题） @JsonTest聚焦什么？

A. JSON序列化和反序列化切片
B. 数据库事务
C. Gateway过滤器
D. Nacos注册

主题：Boot测试 难度：难

答案：A

解析：JsonTest为Jackson等JSON映射提供精简测试上下文。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-217（单选题） server.forward-headers-strategy配置主要影响什么？

A. 代理转发头的处理方式
B. 数据库事务传播
C. Bean作用域
D. 消息消费确认

主题：Boot服务 难度：中

答案：A

解析：反向代理场景下Forwarded/X-Forwarded-*头会影响请求的scheme、host等信息。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-218（单选题） Actuator shutdown端点的风险主要是？

A. 未授权调用可能终止应用
B. 会自动创建用户
C. 只影响日志颜色
D. 只影响前端CSS

主题：Boot安全 难度：中

答案：A

解析：高危管理端点必须关闭或严格授权，不能匿名暴露。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

多选题

EXT-129（多选题） 关于Boot自动配置，正确的有？

A. 依赖classpath
B. 检查用户已有Bean
C. 可以被显式排除
D. 会自动编写领域业务逻辑

主题：自动配置 难度：难

答案：A、B、C

解析：自动配置面向基础设施，按条件生效并允许用户覆盖，不代替业务设计。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-130（多选题） Spring Boot配置数据机制中，合理的有？

A. 可使用spring.config.import
B. 可表达optional导入
C. Profile可以激活特定文档
D. 任何配置中心都无需认证

主题：配置数据 难度：难

答案：A、B、C

解析：导入和Profile提供加载控制，外部配置仍需安全认证。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-131（多选题） 自动配置常用的条件包括哪些？

A. 类路径条件
B. Bean存在或缺失条件
C. 属性条件
D. 用户浏览器颜色条件

主题：条件注解 难度：难

答案：A、B、C

解析：条件装配依据运行环境和容器状态，浏览器颜色不是常见条件。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-132（多选题） 类型化配置对象的收益包括？

A. 集中相关配置
B. 支持校验
C. 改善IDE元数据提示
D. 让错误配置自动变正确

主题：配置绑定 难度：难

答案：A、B、C

解析：类型化绑定提升可维护性，但不会替开发者修正错误值。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-133（多选题） 安全暴露Actuator端点应包括哪些措施？

A. 只暴露需要的端点
B. 管理端点单独授权
C. 限制管理网络入口
D. 把env和shutdown匿名开放公网

主题：Actuator 难度：难

答案：A、B、C

解析：最小暴露和权限隔离降低运维端点泄露及误操作风险。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-134（多选题） Boot生产可观测性通常包含哪些信号？

A. 日志
B. 指标
C. Trace
D. 只看启动Banner

主题：可观测性 难度：难

答案：A、B、C

解析：日志、指标、链路追踪互补，Banner不是运行状态信号。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-135（多选题） 关于Boot测试切片，正确的有？

A. WebMvcTest聚焦MVC
B. DataJpaTest聚焦JPA层
C. 切片通常比完整上下文更快
D. 切片会自动启动所有外部依赖

主题：测试切片 难度：难

答案：A、B、C

解析：切片限制范围以获得更快反馈，外部依赖通常需Mock或容器。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-136（多选题） 可执行Boot Jar的优点包括？

A. 内嵌服务器
B. 统一启动命令
C. 减少外部容器差异
D. 保证网络永远可用

主题：打包部署 难度：难

答案：A、B、C

解析：自包含交付改善一致性，但不能保证外部网络可用。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-137（多选题） 原生镜像迁移需要关注哪些内容？

A. 反射提示
B. 资源文件提示
C. 动态代理提示
D. 完全不需要测试第三方库

主题：AOT与原生 难度：难

答案：A、B、C

解析：原生编译对运行时动态能力更严格，相关提示和兼容性必须验证。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-138（多选题） 生产配置治理中，合理的有？

A. 密钥外置
B. 变更审计
C. 按环境隔离
D. 把完整环境变量暴露在Actuator响应中

主题：配置安全 难度：难

答案：A、B、C

解析：敏感配置需最小权限和脱敏，不能通过管理端点泄露。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-139（多选题） 应用启动慢或自动配置异常时，可以使用哪些手段？

A. --debug条件报告
B. 启动分析器
C. 精简不必要的自动配置
D. 直接删除全部日志

主题：启动诊断 难度：难

答案：A、B、C

解析：诊断应先获取证据，再针对性优化。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-140（多选题） 优雅停机设计通常需要哪些配套？

A. 就绪状态先摘流量
B. 等待在途请求
C. 设置合理超时
D. 直接kill -9所有进程

主题：优雅停机 难度：难

答案：A、B、C

解析：先摘流量再等待请求完成，必要时使用超时兜底。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-141（多选题） 配置覆盖设计中，正确的有？

A. 命令行可覆盖文件配置
B. 环境变量适合部署注入
C. 高优先级来源应可审计
D. 把多个来源同名键交给随机选择

主题：配置优先级 难度：难

答案：A、B、C

解析：优先级要明确并可追踪，随机解析会造成不可预期运行。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-142（多选题） Boot工程化能力主要帮助哪些方面？

A. 依赖整合
B. 自动配置基础设施
C. 生产监控
D. 替代领域建模和业务测试

主题：Boot工程 难度：难

答案：A、B、C

解析：Starter、自动配置和Actuator覆盖工程基础，业务设计和测试仍需开发者负责。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-228（多选题） 自定义Boot自动配置时，正确的有？

A. 使用条件注解避免无条件创建Bean
B. 用AutoConfiguration.imports注册
C. 使用ApplicationContextRunner测试
D. 直接依赖自动配置内部嵌套类作为公共API

主题：Boot自动配置 难度：难

答案：A、B、C

解析：自动配置应条件化、可测试，并避免依赖实现细节。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-229（多选题） 关于配置优先级，正确的有？

A. 命令行可覆盖文件值
B. 环境变量适合容器部署
C. Profile文档可按环境激活
D. 优先级冲突应交给随机结果

主题：Boot配置 难度：难

答案：A、B、C

解析：配置层级需要可预期和可审计，不能依赖随机选择。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-230（多选题） Boot测试策略中，正确的有？

A. 切片测试聚焦一层
B. 完整上下文测试验证装配
C. 动态属性适合容器端口
D. 所有测试都应连接生产数据库

主题：Boot测试 难度：难

答案：A、B、C

解析：测试范围应与问题匹配，生产数据库不应成为默认测试依赖。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-231（多选题） 生产运维中，合理的有？

A. 管理端点最小暴露
B. 健康探针与流量摘除配合
C. 指标和日志分别承担不同作用
D. 直接匿名开放shutdown

主题：Boot运维 难度：难

答案：A、B、C

解析：运维能力需要安全边界和信号分工，高危端点不能匿名公开。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-254（多选题） SpringApplication启动阶段通常会做什么？

A. 准备Environment
B. 创建ApplicationContext
C. 发布启动生命周期事件
D. 自动修复所有配置错误

主题：Boot启动 难度：难

答案：A、B、C

解析：启动流程准备环境、上下文和生命周期，错误仍需诊断处理。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-255（多选题） 用户覆盖自动配置时，正确的有？

A. 定义自己的Bean可使MissingBean条件失效
B. 可通过exclude排除
C. 应避免依赖自动配置内部实现细节
D. 覆盖后业务逻辑自动生成

主题：Boot自动配置 难度：难

答案：A、B、C

解析：自动配置允许替换和排除，但不负责生成业务代码。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-256（多选题） 条件评估报告可以帮助判断哪些问题？

A. 哪个类路径条件未满足
B. 哪个Bean条件冲突
C. 哪个属性值未匹配
D. 用户的业务需求是否正确

主题：Boot条件 难度：难

答案：A、B、C

解析：报告解释装配条件，不评价业务需求本身。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-257（多选题） 配置Profile治理中，正确的有？

A. 避免把生产密钥提交默认文件
B. 可以用Profile激活差异配置
C. Profile不是权限边界的替代品
D. 激活多个Profile时顺序完全无关

主题：Boot配置 难度：难

答案：A、B、C

解析：Profile解决环境选择，但配置安全和覆盖顺序仍需单独治理。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-258（多选题） 配置导入失败排查可以检查哪些？

A. 导入URL和协议
B. 配置中心认证和网络
C. Profile与键名
D. 只检查Controller代码

主题：Boot配置 难度：难

答案：A、B、C

解析：Config Data加载发生在应用启动阶段，网络、认证和定位都可能造成失败。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-259（多选题） Micrometer指标设计中，正确的有？

A. 标签维度不宜无限高基数
B. 计时器适合记录耗时
C. 指标名称应表达稳定语义
D. 把用户ID作为无限标签最安全

主题：Boot指标 难度：难

答案：A、B、C

解析：高基数标签会造成指标系统膨胀，用户ID通常不应直接作为标签。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-260（多选题） 结构化日志设计中，合理的有？

A. 包含traceId和业务键
B. 敏感字段脱敏
C. 错误保留异常类型
D. 把完整Token写入日志便于排查

主题：Boot日志 难度：难

答案：A、B、C

解析：结构化上下文提升关联能力，但凭证必须脱敏。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-261（多选题） 健康检查设计中，正确的有？

A. 区分存活和就绪
B. 关键依赖可以纳入readiness判断
C. 检查应有超时
D. 健康检查里执行长时间业务任务

主题：Boot健康 难度：难

答案：A、B、C

解析：探针应快速、稳定，复杂业务任务会拖慢健康判断。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-262（多选题） Actuator管理面治理可包括？

A. 独立管理端口
B. 端点白名单暴露
C. 网络和权限隔离
D. 公开env到匿名公网

主题：Boot端点 难度：难

答案：A、B、C

解析：管理面应最小化暴露并隔离敏感信息。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-263（多选题） 完整上下文测试和切片测试的差异包括？

A. 完整测试覆盖更多装配
B. 切片启动通常更快
C. 切片需显式Mock协作者
D. 切片一定比完整测试更接近生产

主题：Boot测试 难度：难

答案：A、B、C

解析：二者服务于不同反馈目标，不能简单以接近生产概括。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-264（多选题） 原生镜像约束通常需要关注？

A. 运行时反射
B. 资源文件
C. 代理生成
D. 忽略第三方库提示

主题：Boot原生 难度：难

答案：A、B、C

解析：AOT/Native场景需要显式描述动态能力并验证依赖兼容。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-265（多选题） 滚动发布配合优雅停机时，正确的有？

A. 先让实例不再接收新流量
B. 等待在途请求
C. 设置最大等待时间
D. 立即kill -9所有旧实例

主题：Boot发布 难度：难

答案：A、B、C

解析：摘流量、排空和超时能减少发布中断，强杀只能作为最终兜底。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-266（多选题） Starter使用时，正确的有？

A. 减少手工依赖声明
B. 由Boot依赖管理统一版本
C. 仍需检查传递依赖
D. Starter会自动实现业务规则

主题：Boot依赖 难度：难

答案：A、B、C

解析：Starter解决基础依赖整合，不替代业务设计。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-267（多选题） 配置启动校验的工程价值包括？

A. 尽早发现非法值
B. 避免运行到深层路径才失败
C. 可以表达范围约束
D. 让任何字符串自动符合业务规则

主题：Boot配置校验 难度：难

答案：A、B、C

解析：约束校验能提前失败，但规则仍需由开发者定义。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-268（多选题） 测试替身使用时，合理的有？

A. 替换远程客户端
B. 验证调用参数
C. 避免测试连接真实外部系统
D. 生产代码直接依赖测试Mock

主题：Boot测试替身 难度：难

答案：A、B、C

解析：测试替身隔离协作者，生产代码不能依赖测试实现。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-269（多选题） 外部配置安全治理包括？

A. 密钥服务
B. 最小权限
C. 变更审计
D. 把所有环境变量打进前端JS

主题：Boot配置安全 难度：难

答案：A、B、C

解析：外部化配置仍需安全边界，前端打包会扩大泄露面。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-270（多选题） 错误响应治理中，正确的有？

A. 稳定错误码
B. traceId关联
C. 内部异常详细信息留在日志
D. 把堆栈和数据库URL返回用户

主题：Boot错误 难度：难

答案：A、B、C

解析：错误响应和内部日志应分层，避免敏感信息泄露。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

EXT-297（多选题） Boot应用从开发到生产交付，合理的环节包括？

A. 配置校验
B. 自动化测试
C. 健康与指标监控
D. 只依赖本地IDE启动

主题：Boot综合 难度：难

答案：A、B、C

解析：工程化交付需要验证、测试和可观测性，不能依赖IDE。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

第3部分：Spring Cloud 分布式治理

单选题

EXT-301（单选题） 微服务架构相对于单体应用最核心的拆分原则是什么？

A. 按业务能力形成自治服务
B. 按每个Java类拆成服务
C. 按数据库字段拆成服务
D. 按团队成员姓名拆成服务
主题：微服务架构 难度：中
答案：A
解析：微服务强调围绕清晰的业务边界拆分，每个服务承担相对独立的业务能力并可独立部署。
A：正确。业务边界是主要依据。
B：错误。类级拆分会制造大量网络开销。
C：错误。字段不是服务边界。
D：错误。人员姓名不是架构边界。
官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-302（单选题） 微服务中的“独立部署”主要意味着什么？

A. 单个服务可以独立发布和扩展
B. 所有服务必须同时停机发布
C. 所有服务共享同一个进程
D. 服务不能使用网络通信
主题：微服务架构 难度：中
答案：A
解析：独立部署让局部变更不必牵动整个系统，也是微服务自治性的直接体现。
A：正确。独立发布和扩展是核心。
B：错误。同时停机与独立部署相反。
C：错误。共享进程更接近单体。
D：错误。微服务依赖轻量网络通信。
官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-303（单选题） 单体应用中一个模块资源耗尽可能拖垮整个应用，微服务主要通过什么机制缓解？

A. 故障隔离
B. 删除所有日志
C. 强制共享线程池
D. 取消服务边界
主题：微服务架构 难度：难
答案：A
解析：独立进程和服务边界可以把故障影响限制在局部，再配合超时、熔断等机制阻断扩散。
A：正确。故障隔离是微服务优势。
B：错误。日志与是否隔离无关。
C：错误。共享资源可能扩大影响。
D：错误。取消边界会退回单体模式。
官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-304（单选题） Spring Boot 与 Spring Cloud 的定位关系，哪项最准确？

A. Boot偏向单个应用基础，Cloud偏向分布式治理
B. Boot只做数据库，Cloud只做前端
C. Boot和Cloud是两门互斥语言
D. Cloud只能替代Java虚拟机

主题：Spring Boot与Cloud 难度：中

答案：A

解析：Boot提供约定式配置、内嵌服务器和可执行JAR等应用基础；Cloud治理服务发现、调用、网关和容错。
A：正确。这是课件的定位概括。
B：错误。二者都不是前端或数据库专用工具。
C：错误。它们是生态组件而非语言。
D：错误。Cloud不替代JVM。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-305（单选题） 下列哪项最适合作为微服务统一入口？

A. Spring Cloud Gateway
B. Nacos配置文件
C. OpenFeign接口
D. Sentinel规则文件

主题：生态组件 难度：中

答案：A

解析：Gateway在入口处承担路由、鉴权、限流和过滤等职责。
A：正确。Gateway是统一入口。
B：错误。Nacos主要管理注册和配置。
C：错误。Feign是服务调用客户端。
D：错误。规则文件不是入口组件。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-306（单选题） 课件提到传统Netflix OSS组件逐步转向哪类方案？

A. Spring Cloud Alibaba体系
B. 只使用JSP标签库
C. 只使用EJB容器
D. 放弃服务治理

主题：生态选型 难度：难

答案：A

解析：官方文档指出Eureka、Hystrix等传统组件进入维护模式，国内实践更多采用Nacos、Sentinel等Alibaba体系组件。
A：正确。这是课件的生态演进结论。
B：错误。JSP不是服务治理方案。
C：错误。EJB不是Cloud替代体系。
D：错误。微服务仍需要治理。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-307（单选题） 服务实例启动时向注册中心上报IP、端口等信息，这一步称为？

A. 服务注册
B. 服务熔断
C. 请求降级
D. 路由过滤

主题：服务注册 难度：中

答案：A

解析：注册是服务提供者向注册中心登记身份和元数据，使消费者能够发现它。
A：正确。描述的是注册。
B：错误。熔断是容错机制。
C：错误。降级是兜底策略。
D：错误。过滤是网关能力。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-308（单选题） 消费者从Nacos获得可用服务实例列表的过程称为？

A. 服务发现
B. 服务编译
C. 配置回滚
D. 链路采样

主题：服务发现 难度：中

答案：A

解析：服务发现让消费者获得提供者地址，随后才能选择目标实例发起调用。

A：正确。这是发现过程。
B：错误。编译与寻址无关。
C：错误。回滚是配置治理。
D：错误。链路采样是观测能力。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-309（单选题） 注册中心通过什么方式感知临时实例是否仍然存活？

A. 实例定时发送心跳
B. 消费者修改业务表
C. 网关随机猜测地址
D. 编译器扫描字节码

主题：心跳续约 难度：难

答案：A

解析：实例以心跳续约维持活性，超时未续约时注册中心可以把异常实例移出可用列表。

A：正确。心跳是存活检测机制。
B：错误。业务表不能直接表示实例活性。
C：错误。网关不能靠猜测。
D：错误。编译器不负责服务发现。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-310（单选题） 课件说明消费者通常会缓存实例列表，主要收益是什么？

A. 避免每次调用都远程查询注册中心
B. 让服务永远不会下线
C. 把所有请求改成数据库查询
D. 取消健康检查

主题：注册中心缓存 难度：中

答案：A

解析：本地缓存降低调用链路中的注册中心压力，同时仍需通过更新机制感知实例变化。

A：正确。缓存减少重复远程查询。
B：错误。缓存不能保证实例永远在线。
C：错误。与数据库查询无关。
D：错误。不能因此取消健康检查。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-311（单选题） Nacos在课件中被定位为哪类基础组件？

A. 注册中心与配置中心一体化组件
B. 只负责日志采集的Agent
C. 只负责页面渲染的引擎
D. Java编译器插件

主题：Nacos定位 难度：中

答案：A

解析：Nacos同时提供服务注册发现和集中配置管理能力，可以减少微服务基础设施的层级。

A：正确。这是Nacos的双重定位。
B：错误。日志Agent不是其主要定位。
C：错误。页面渲染不属于Nacos。
D：错误。不是编译器插件。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-312（单选题） 需要优先保证注册中心在网络分区下仍可提供服务列表，通常应偏向哪种取舍？

A. 优先可用性和分区容错，接受短暂不一致

B. 优先强一致并接受完全不可用

C. 关闭所有实例健康检查

D. 让消费者硬编码IP

主题：Nacos模式 难度：难

答案：A

解析：官方文档建议基础治理组件务实偏向AP，在分区时优先保持服务发现可用。

A：正确。符合课件的AP取舍。

B：错误。完全不可用会放大故障。

C：错误。关闭健康检查会引入脏实例。

D：错误。硬编码地址破坏治理。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-313（单选题） Nacos临时实例因心跳超时被剔除后，最合理的解释是？

A. 注册中心将其视为异常实例，不再向消费者推荐

B. 实例的业务数据被自动删除

C. 所有服务都被强制重启

D. 配置中心永久删除了命名空间

主题：临时实例 难度：中

答案：A

解析：临时实例的可用状态依赖心跳，超时后从服务列表移除是为了避免流量打到故障节点。

A：正确。这是健康摘除行为。

B：错误。实例摘除不等于删除业务数据。

C：错误。不会因此重启全体服务。

D：错误。与命名空间删除无关。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-314（单选题） OpenFeign最主要解决哪类开发痛点？

A. 以声明式接口简化HTTP服务调用

B. 替代注册中心保存实例

C. 直接修改数据库表结构

D. 生成前端CSS

主题：OpenFeign 难度：中

答案：A

解析：Feign把远程调用契约写成接口和映射注解，减少手工拼接URL及请求模板代码。

A：正确。声明式远程调用是核心。

B：错误。Feign通常结合注册发现使用。

C：错误。不负责表结构变更。

D：错误。不生成CSS。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-315（单选题） 以下哪段代码体现了Feign的声明式服务契约？

```
@FeignClient("order-service")
interface OrderClient {
  @GetMapping("/orders/{id}")
  Order get(@PathVariable Long id);
}
```

A. @FeignClient("order-service") interface OrderClient { @GetMapping("/orders/{id}") Order get(@PathVariable Long id); }

B. String url = "http://10.0.0.2/order";

C. System.out.println("order");

D. new Thread(() -> {}).start();

主题：OpenFeign 难度：难

答案：A

解析：@FeignClient和映射注解共同描述目标服务、路径与参数，调用方按接口使用即可。

A：正确。这是声明式Feign接口。

B：错误。硬编码URL难以治理。

C：错误。打印语句不是远程契约。

D：错误。线程创建与Feign无关。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-316（单选题） Spring Cloud LoadBalancer的主要职责是什么？

A. 从多个可用实例中选择请求目标

B. 负责集中存储所有配置文本

C. 将异常转换成业务成功

D. 只负责采集日志

主题：LoadBalancer 难度：中

答案：A

解析：LoadBalancer在客户端调用前选择实例，实现多实例流量分发和基本的故障规避。

A：正确。实例选择是其职责。

B：错误。配置集中管理由Nacos等组件完成。

C：错误。它不应伪造业务成功。

D：错误。日志不是主要职责。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-317（单选题） 轮询策略最适合哪种实例集合？

A. 性能配置相近且希望均匀分发的同构实例

B. 只有一个实例且不允许切换

C. 响应时间差异极大的异构实例

D. 没有健康状态的任意地址

主题：LoadBalancer策略 难度：中

答案：A

解析：轮询按固定顺序分发，简单公平；当节点性能差异显著时应考虑权重或响应时间策略。

A：正确。同构节点最适合轮询。

B：错误。一个实例不体现负载均衡。

C：错误。异构节点可能需要权重。

D：错误。仍需可用实例列表。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-318（单选题） 加权响应时间策略的核心依据是什么？

A. 实例历史响应时间等性能信息
B. 服务名称字母顺序
C. 源码文件大小
D. 客户端屏幕分辨率

主题：LoadBalancer策略 难度：难

答案：A

解析：该策略根据历史响应表现动态调整权重，倾向于选择更快的实例。

A：正确。响应时间是核心依据。
B：错误。名称顺序不是性能指标。
C：错误。文件大小不能代表服务性能。
D：错误。屏幕分辨率与服务选择无关。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-319（单选题） 在RestTemplate上添加@LoadBalanced通常表示什么？

A. 调用时使用服务名并交给客户端负载均衡解析
B. 把RestTemplate变成数据库连接池
C. 关闭所有实例健康检查
D. 强制所有请求走浏览器

主题：RestTemplate 难度：中

答案：A

解析：@LoadBalanced为RestTemplate接入服务实例选择能力，使服务名可以解析为某个可用实例。

A：正确。这是注解的主要意义。
B：错误。不是数据库连接池。
C：错误。不会自动关闭健康检查。
D：错误。与浏览器无关。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-320（单选题） Feign调用下游服务未设置超时，最可能引发什么风险？

A. 调用线程长期占用并放大级联阻塞
B. 请求一定立即成功
C. 注册中心自动修复业务错误
D. 所有异常都被转换为缓存命中

主题：超时治理 难度：中

答案：A

解析：合理超时是隔离慢依赖的基础；无超时可能耗尽线程池并诱发雪崩。

A：正确。长期阻塞是主要风险。
B：错误。无超时不会保证成功。
C：错误。注册中心不修复业务逻辑。
D：错误。缓存命中不是自动结果。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-321（单选题） 断路器在失败率超过阈值时进入打开状态，主要目的是什么？

A. 快速拒绝后续请求，阻断故障传播
B. 无限重试直到成功
C. 清空所有业务数据
D. 绕过鉴权直接访问下游

主题：熔断机制 难度：难

答案：A

解析：打开状态让调用方快速失败，保护线程和连接等有限资源，并给故障依赖恢复时间。

A：正确。快速失败和隔离是目的。
B：错误。无限重试会放大故障。
C：错误。不会清空业务数据。
D：错误。与鉴权无关。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-322（单选题） 断路器半开状态通常用于做什么？

A. 试探性放行少量请求以判断依赖是否恢复
B. 永久拒绝所有请求
C. 绕过所有限流规则
D. 自动删除服务实例

主题：断路器状态 难度：中

答案：A

解析：半开是从打开到闭合前的探测阶段，成功后可恢复转发，失败则继续保护。

A：正确。半开用于试探恢复。
B：错误。永久拒绝是打开状态。
C：错误。不会绕过限流。
D：错误。不负责删除实例。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-323（单选题） 服务降级的核心目标是什么？

A. 牺牲非核心功能，优先保持核心流程可用
B. 让所有非核心功能变成强一致事务
C. 把错误隐藏且不记录
D. 无限等待依赖恢复

主题：服务降级 难度：中

答案：A

解析：降级返回缓存、默认值或友好提示，避免次要依赖拖垮核心业务链路。

A：正确。这是降级的价值。
B：错误。降级不等于强一致事务。
C：错误。仍应保留可观测性。
D：错误。无限等待会增加阻塞。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-324（单选题） 下游响应从20ms变为2s后，同步上游最危险的连锁反应是？

A. 线程长期阻塞并最终耗尽线程池
B. 调用会自动变成异步
C. 所有请求都会被缓存
D. 注册中心立即删除业务代码

主题：雪崩效应 难度：难

答案：A

解析：慢调用占用工作线程，新请求继续涌入后队列和线程池耗尽，故障会向上下游扩散。

A：正确。这是典型雪崩链路。
B：错误。同步调用不会自动异步。
C：错误。缓存需要显式设计。
D：错误。注册中心不删除代码。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-325（单选题） Sentinel基于QPS或并发数限流，主要解决什么问题？

A. 削峰填谷，避免瞬时流量压垮服务
B. 自动生成服务接口
C. 集中管理Git提交
D. 替代所有数据库事务

主题：Sentinel限流 难度：中

答案：A

解析：限流控制进入系统的请求量或并发量，使服务在可承受范围内运行。

A：正确。削峰填谷是限流价值。
B：错误。不会生成接口。
C：错误。与Git无关。
D：错误。不替代事务。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-326（单选题） 对高频商品ID做热点参数限流，主要是在防护什么？

A. 单个热点参数被高频访问导致局部过载
B. 所有服务的版本号冲突
C. 配置文件的字符编码
D. JVM类加载顺序

主题：Sentinel热点参数 难度：中

答案：A

解析：热点参数规则能对特定用户、商品等高频参数做更细粒度的流量控制。

A：正确。热点保护针对局部高频参数。

B：错误。版本号不是热点限流对象。

C：错误。字符编码无关。

D：错误。类加载无关。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-327（单选题） Sentinel可依据哪类指标触发熔断降级？

A. 慢调用、异常比例或异常数
B. 代码注释行数
C. 数据库表字段颜色
D. 用户头像尺寸

主题：Sentinel降级 难度：难

答案：A

解析：官方文档列出的降级触发条件包括慢调用比例、异常比例和异常数等。

A：正确。这些是Sentinel降级指标。

B：错误。注释行数不是运行指标。

C：错误。字段颜色不影响调用。

D：错误。头像尺寸不是熔断条件。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-328（单选题） @SentinelResource中的fallback通常用于什么？

A. 指定资源发生异常或降级时的兜底逻辑
B. 声明注册中心地址
C. 定义Gateway路径断言
D. 生成数据库索引

主题：Sentinel资源 难度：中

答案：A

解析：fallback方法返回缓存、默认值或友好提示，把受保护资源的异常处理显式化。

A：正确。fallback是兜底逻辑。

B：错误。注册地址由配置完成。

C：错误。路径断言属于Gateway。

D：错误。不负责索引。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-329（单选题） Spring Cloud Gateway中Route由什么组成？

A. 唯一ID、目标URI、断言集合和过滤器链
B. 数据库表、索引和触发器
C. 线程池、锁和GC日志
D. 类名、方法名和字节码

主题：Gateway Route 难度：中

答案：A

解析：Route是网关路由的基本单元，定义匹配条件、目标地址和请求处理过滤链。

A：正确。这是Route四要素。

B：错误。数据库对象不是Route。

C：错误。线程池不是路由定义。

D：错误。字节码不是网关路由。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-330（单选题） Gateway Predicate的作用是什么？

A. 根据路径、方法或Header等条件判断是否匹配
B. 修改数据库事务隔离级别
C. 记录JVM堆快照
D. 注册服务实例

主题：Gateway Predicate 难度：难

答案：A

解析：断言决定一条路由是否被触发，常见条件包括Path、Method和Header。

A：正确。匹配条件是断言职责。
B：错误。与数据库事务无关。
C：错误。堆快照不属于断言。
D：错误。注册由注册中心完成。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-331（单选题） Gateway Filter通常可以完成哪类处理？

A. 请求改写、鉴权校验和日志记录
B. 编译Java源文件
C. 创建所有业务订单
D. 替换操作系统内核

主题：Gateway Filter 难度：中

答案：A

解析：过滤器可在请求前后执行改写、认证、审计等横切处理。

A：正确。这是过滤器能力。
B：错误。编译不是Gateway职责。
C：错误。订单逻辑属于业务服务。
D：错误。不会替换内核。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-332（单选题） 路由配置StripPrefix=1的直观效果是什么？

A. 转发时移除请求路径的第一段前缀
B. 把请求复制一份发送两次
C. 强制启用随机负载均衡
D. 关闭所有后置过滤器

主题：Gateway StripPrefix 难度：中

答案：A

解析：StripPrefix用于在转发前移除指定数量的路径段，常用于统一入口路径与后端路径解耦。

A：正确。它移除路径前缀。
B：错误。不会复制请求。
C：错误。与负载策略无关。
D：错误。不会关闭过滤器。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-333（单选题） Gateway配置uri为lb://user-service，说明网关将如何寻找目标？

A. 通过服务发现和负载均衡选择user-service实例
B. 访问名为lb的本地文件
C. 直接连接固定IP
D. 把请求发给配置中心处理

主题：Gateway负载均衡 难度：难

答案：A

解析：lb://表示目标是逻辑服务名，网关结合注册中心和负载均衡选择实例。

A：正确。这是服务名负载均衡写法。
B：错误。lb不是文件路径。
C：错误。不固定绑定一个IP。
D：错误。配置中心不处理业务请求。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-334（单选题） 把鉴权放在Gateway前置过滤器的主要收益是什么？

A. 在请求进入后端服务前统一拦截非法访问
B. 让每个服务都必须复制同一套页面
C. 取消服务间通信
D. 避免所有日志记录

主题：统一入口 难度：中

答案：A

解析：统一入口可集中校验Token和权限，减少各服务重复实现，并尽早拒绝非法流量。

A：正确。前置鉴权是主要收益。
B：错误。与页面复制无关。
C：错误。不会取消通信。
D：错误。审计日志仍然有价值。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-335（单选题） Nacos配置中心主要解决哪种运维问题？

A. 集中管理多环境配置并支持动态更新
B. 把所有请求转成RPC
C. 替代代码版本控制
D. 自动设计数据库范式

主题：配置中心 难度：中

答案：A

解析：配置中心把分散配置集中存储，支持环境隔离、版本追溯和热刷新。

A：正确。集中配置是核心。
B：错误。RPC不是配置中心职责。
C：错误。不替代Git。
D：错误。不负责数据库建模。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-336（单选题） 结合@RefreshScope，配置变更后通常可以达到什么效果？

A. 相关Bean重新获取配置，无需重启整个服务
B. 所有Java类都被删除后重编译
C. 注册中心被关闭
D. 数据库连接永久断开

主题：配置刷新 难度：难

答案：A

解析：RefreshScope让受影响的Bean在配置更新后刷新，减少重启造成的业务中断。

A：正确。这是动态刷新语义。
B：错误。不会删除类。
C：错误。不会关闭注册中心。
D：错误。不要求断开数据库。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-337（单选题） Nacos通过Namespace和Group主要实现什么？

A. 多环境和配置分组隔离
B. 为每个请求分配线程
C. 替代HTTP协议
D. 压缩所有日志文件

主题：配置隔离 难度：中

答案：A

解析：Namespace适合环境隔离，Group用于进一步组织配置，减少开发、测试、生产串用风险。

A：正确。这是课件强调的隔离机制。
B：错误。与线程分配无关。
C：错误。不替代HTTP。
D：错误。不负责日志压缩。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-338（单选题） Nacos配置动态推送中的长轮询，主要作用是什么？

A. 让客户端及时感知配置变更并重新拉取
B. 让客户端每秒无条件重启
C. 把配置写入业务订单表
D. 阻止所有配置回滚

主题：长轮询 难度：中

答案：A

解析：长轮询减少无意义的频繁查询，配置变更时及时通知客户端更新本地缓存。

A：正确。长轮询用于监听变更。
B：错误。不等于重启服务。
C：错误。与订单表无关。
D：错误。不阻止回滚。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-339（单选题） 生产环境将数据库密码放在配置中心时，最重要的配套措施是什么？

A. 按环境隔离并限制访问权限
B. 将密码打印到每条业务日志
C. 把密码放到URL路径中
D. 让所有匿名用户可编辑

主题：配置优先级 难度：难

答案：A

解析：集中配置不等于无条件公开，Namespace、权限控制和敏感信息治理必须同时落实。

A：正确。隔离和权限是关键。
B：错误。日志打印密码会泄露。
C：错误。URL更容易暴露敏感信息。
D：错误。匿名编辑不可接受。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-340（单选题） 课件建议多数商品、订单业务优先接受哪种一致性模型？

A. 最终一致性
B. 所有跨服务操作都使用长时间强一致事务
C. 完全不保存状态
D. 只依赖客户端缓存且不落库

主题：CAP取舍 难度：中

答案：A

解析：多数业务可用异步消息或补偿实现最终一致性，避免强一致事务拖累可用性。

A：正确。符合课件建议。
B：错误。长事务会降低可用性。
C：错误。不保存状态不符合业务。
D：错误。客户端缓存不能替代可靠落库。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-341（单选题） 在确需跨服务事务但又要降低长事务影响时，课件建议评估什么？

A. TCC或Saga等柔性事务模式
B. 把所有服务合并成一个Controller方法
C. 删除失败补偿
D. 无限增加数据库锁粒度

主题：分布式事务 难度：中

答案：A

解析：TCC、Saga等通过补偿或阶段性提交实现柔性一致性，需要结合业务成本评估。

A：正确。这是课件给出的方向。
B：错误。合并Controller不是事务方案。
C：错误。删除补偿会放大风险。
D：错误。更大锁粒度会降低并发。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-342（单选题） 微服务初期不宜过度拆分的主要原因是什么？

A. 网络调用、部署和运维复杂度会快速增加

B. 拆分越细越不需要测试

C. 服务越多就不会有故障

D. 拆分会自动得到强一致性

主题：服务拆分 难度：难

答案：A

解析：服务粒度过细会带来更多调用链、部署单元和治理成本，应从边界清晰的核心模块渐进演进。

A：正确。复杂度增加是主要风险。

B：错误。仍然需要测试。

C：错误。服务多不会消除故障。

D：错误。拆分不提供一致性保证。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-343（单选题） 下列配置将请求 /api/users/42 转发到哪个逻辑服务？

```
spring:
  cloud:
    gateway:
      routes:
        - id: user-route
          uri: lb://user-service
          predicates:
            - Path=/api/users/**
          filters:
            - StripPrefix=1
```

A. user-service

B. api

C. gateway

D. 42

主题：代码分析 难度：中

答案：A

解析：Path断言匹配/api/users/**，uri中的lb://user-service指定目标服务名。

A：正确。目标服务由lb://后面的名称决定。

B：错误。api只是路径前缀。

C：错误。gateway不是配置中的目标服务。

D：错误。42是路径参数。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-344（单选题） 在上题配置中，转发到user-service前StripPrefix=1后路径更可能变为？

```
filters:
  - StripPrefix=1
```

A. /users/42

B. /api/users/42

C. /42

D. /api/

主题：代码分析 难度：中

答案：A

解析：StripPrefix=1只移除第一段api，保留后面的users/42。

A：正确。移除api后是/users/42。

B：错误。未移除前缀。

C：错误。移除了两段而非一段。

D：错误。丢失了资源路径。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-345（单选题） 微服务调用出现“慢但不报错”时，优先补充哪类信息最有帮助？

A. 链路追踪和响应时间指标
B. 只看编译器警告
C. 删除所有请求日志
D. 只检查前端颜色

主题：可观测性 难度：难

答案：A

解析：慢调用需要在链路和指标中定位具体服务、方法及耗时，单看编译警告无法解释运行时延迟。

A：正确。链路和指标能定位慢点。
B：错误。编译警告不是运行时延迟证据。
C：错误。删除日志会降低可诊断性。
D：错误。颜色与服务性能无关。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-346（单选题） 对一个会产生扣款动作的Feign调用配置重试时，必须优先考虑什么？

A. 幂等性和重复执行风险
B. 把重试次数设置为无限
C. 忽略超时和熔断
D. 每次失败都创建新订单

主题：可靠调用 难度：中

答案：A

解析：重试可能在请求已到达但响应丢失时再次执行，扣款接口必须有幂等键或状态保护。

A：正确。幂等是重试前提。
B：错误。无限重试会放大故障。
C：错误。不能忽略超时和熔断。
D：错误。重复创建订单是危险结果。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-347（单选题） 服务注册、调用、限流、网关和配置中心共同构成了什么能力？

A. 微服务全局治理链路
B. 单个类的语法检查
C. 前端页面布局系统
D. 数据库备份脚本

主题：服务治理 难度：中

答案：A

解析：这些组件分别覆盖寻址、通信、流量、入口和配置，形成分布式系统治理基础。

A：正确。它们共同构成治理链路。
B：错误。不是语法检查。
C：错误。不是前端布局。
D：错误。不是备份脚本。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-348（单选题） Gateway按Header或权重进行灰度分流，主要解决什么问题？

A. 让新旧版本平滑过渡并控制发布风险
B. 让所有请求永久固定到旧版本
C. 删除旧版本日志
D. 把配置中心变成本地文件

主题：灰度发布 难度：难

答案：A

解析：灰度发布只把部分符合条件的流量导向新版本，便于观察和逐步扩大范围。

A：正确。这是灰度分流目标。
B：错误。不是永久固定旧版本。
C：错误。日志仍需保留。
D：错误。与配置中心形态无关。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-349（单选题） 从单体演进到微服务时，课件建议优先依据什么拆分？

A. 清晰的业务域边界
B. 技术层级名称
C. 代码行数绝对平均
D. 服务器磁盘目录

主题：架构演进 难度：中

答案：A

解析：业务域边界比技术层级更能形成高内聚、低耦合的服务职责。

A：正确。业务边界是建议依据。
B：错误。技术层级不是充分边界。
C：错误。平均代码行数不代表职责。
D：错误。磁盘目录无关。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-350（单选题） 健康检查将异常实例从列表中移除后，负载均衡器的直接收益是什么？

A. 减少请求发往故障节点的概率
B. 保证业务逻辑一定正确
C. 绕过所有权限校验
D. 自动提交分布式事务

主题：故障转移 难度：中

答案：A

解析：实例摘除和负载均衡配合可以把流量转向可用节点，但不能保证业务逻辑无误。

A：正确。减少故障节点流量是收益。
B：错误。健康检查不能验证全部业务正确性。
C：错误。不会绕过权限。
D：错误。不会自动提交事务。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-351（单选题） 订单已创建但库存服务暂时不可用，适合的设计是？

A. 记录可靠事件并异步重试或补偿
B. 同步阻塞所有用户直到库存恢复
C. 静默丢弃订单事件
D. 直接把库存数据库暴露给网关

主题：最终一致性 难度：难

答案：A

解析：异步事件、重试和补偿能在保证核心流程可追踪的前提下实现最终一致性。

A：正确。这是柔性一致性思路。
B：错误。长时间同步阻塞会降低可用性。
C：错误。静默丢弃会造成数据丢失。
D：错误。跨服务直连数据库破坏边界。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-352（单选题） 如果订单服务和支付服务共享同一张业务表，最明显的架构风险是？

A. 服务边界被数据库耦合，难以独立演进
B. 两服务自动获得强隔离
C. 调用延迟一定为零
D. 注册中心不再需要

主题：服务边界 难度：中

答案：A

解析：共享数据库会让表结构和事务成为隐式耦合，削弱服务自治和独立发布能力。

A：正确。数据库耦合是风险。
B：错误。共享表不是隔离。
C：错误。本地访问仍有锁和IO延迟。
D：错误。仍可能需要服务发现。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-353（单选题） 配置中心支持版本回滚的直接价值是什么？

A. 错误配置发布后可快速恢复到已知版本
B. 代码会自动回滚到上一提交
C. 所有服务一定无需验证
D. 可以省略权限审计

主题：配置回滚 难度：中

答案：A

解析：配置版本管理把配置变更纳入可追溯流程，故障时可以恢复稳定版本。

A：正确。回滚配置是直接价值。
B：错误。不会回滚代码。
C：错误。仍需验证效果。
D：错误。权限审计不能省略。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-392（单选题） 服务实例注册时除了地址外还可以携带什么？

A. 端口和元数据
B. 用户密码明文日志
C. 前端DOM节点
D. 数据库执行计划

主题：服务注册 难度：中

答案：A

解析：注册信息通常包含IP、端口和用于路由或治理的元数据。

A：正确。端口和元数据属于实例信息。
B：错误。敏感日志不是注册元数据。
C：错误。DOM与服务注册无关。
D：错误。执行计划不是服务身份。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-393（单选题） 消费者把实例列表缓存到本地后，仍需保留哪项机制？

A. 定期刷新或变更监听
B. 删除所有网络调用
C. 把实例永久写死
D. 关闭异常摘除

主题：服务发现 难度：难

答案：A

解析：缓存需要刷新以跟上实例上下线，不能把动态发现退化为硬编码。

A：正确。刷新保持列表新鲜。
B：错误。发现本身仍需要网络协作。
C：错误。永久写死会失去弹性。
D：错误。异常摘除仍然必要。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-394（单选题） 临时实例和持久化实例的主要差异体现在哪方面？

A. 实例健康和注册数据的持久化语义
B. Java代码是否能编译
C. HTTP方法数量
D. 网关是否支持Path断言

主题：Nacos实例 难度：中

答案：A

解析：两类实例在注册数据保存和健康状态处理上具有不同语义，应按业务场景选择。

A：正确。持久化语义是关键差异。
B：错误。与编译无关。
C：错误。与HTTP方法数量无关。
D：错误。与网关断言无关。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-395（单选题） 注册中心集群部署的首要目标是什么？

A. 避免单点并提高服务治理可用性
B. 让业务代码不再需要异常处理
C. 保证每次读取都不产生网络开销
D. 取代所有业务数据库
主题：Nacos高可用 难度：中
答案：A
解析：集群和合理的一致性取舍可以提高治理平面可用性，但不替代业务容错和数据库。
A：正确。避免单点是主要目标。
B：错误。业务仍需异常处理。
C：错误。网络开销不会为零。
D：错误。不替代业务数据库。
官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-396（单选题） 调用http://order-service/orders时，order-service最可能代表什么？

A. 注册中心中的逻辑服务名
B. 客户端本地文件名
C. 数据库表名
D. 网关过滤器ID
主题：服务名寻址 难度：难
答案：A
解析：Cloud调用通常使用逻辑服务名，再由注册发现和负载均衡解析实例。
A：正确。逻辑服务名用于寻址。
B：错误。不是文件名。
C：错误。不是表名。
D：错误。过滤器ID用于路由配置。
官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-397（单选题） Feign方法参数需要绑定路径变量时，常使用哪个注解？

A. @PathVariable
B. @Bean
C. @Configuration
D. @Repository
主题：Feign参数 难度：中
答案：A
解析：@PathVariable把方法参数绑定到路径模板中的变量。
A：正确。它用于路径绑定。
B：错误。@Bean声明对象。
C：错误。@Configuration声明配置。
D：错误。@Repository标记数据访问组件。
官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-398（单选题） Feign调用中查询参数通常使用哪个注解表达？

A. @RequestParam
B. @Autowired
C. @ComponentScan
D. @Import
主题：Feign查询参数 难度：中
答案：A
解析：@RequestParam用于把方法参数绑定到查询字符串参数。
A：正确。这是查询参数注解。
B：错误。@Autowired是依赖注入。
C：错误。@ComponentScan用于扫描。
D：错误。@Import用于导入配置。
官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-399（单选题） 如果提供者把/orders/{id}改为/purchases/{id}，Feign接口最需要同步什么？

A. 映射路径契约
B. 本地线程池名称
C. 客户端屏幕尺寸
D. Nacos命名空间显示名称
主题：Feign契约 难度：难
答案：A
解析：提供者和消费者的HTTP契约必须一致，否则接口调用会得到路径不匹配。
A：正确。路径契约需要同步。
B：错误。线程池名称不决定路径。
C：错误。屏幕尺寸无关。
D：错误。命名空间不是HTTP路径。
官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-400（单选题） 负载均衡器选择实例前首先应排除哪类节点？

A. 被健康检查标记为不可用的节点
B. 响应最快的节点
C. 带有服务元数据的节点
D. 刚刚成功处理请求的节点
主题：负载均衡健康实例 难度：中
答案：A
解析：只在可用实例集合中选择，避免把请求发给已故障节点。
A：正确。不可用节点应被排除。
B：错误。响应快节点通常更适合。
C：错误。元数据不等于故障。
D：错误。成功节点不应排除。
官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-401（单选题） 随机负载策略相对于轮询的一个特点是什么？

A. 不按固定顺序选择实例
B. 一定优先选择响应最快节点
C. 只支持单实例服务
D. 会自动提供事务回滚
主题：随机策略 难度：中
答案：A
解析：随机策略从可用实例中随机选择，避免固定节奏，但不天然感知节点性能。
A：正确。不固定顺序是特点。
B：错误。响应最快需要性能感知策略。
C：错误。单实例不体现随机价值。
D：错误。与事务回滚无关。
官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-402（单选题） 读取超时和连接超时都需要设置的原因是？

A. 分别限制建立连接和等待响应的时间
B. 让请求自动变成幂等
C. 使注册中心无需心跳
D. 让网关跳过鉴权
主题：超时分类 难度：难
答案：A
解析：连接超时防止建连阶段长期等待，读取超时限制下游响应迟延。
A：正确。两类超时控制不同阶段。
B：错误。超时不自动保证幂等。
C：错误。心跳仍需要。
D：错误。与鉴权无关。
官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-403（单选题） 断路器统计异常比例时，统计对象通常是哪个范围？

A. 某个受保护资源或依赖调用
B. 所有用户的浏览器版本
C. 源码所有注释
D. 服务器机房名称

主题：熔断指标 难度：中

答案：A

解析：熔断规则针对资源调用的错误或慢调用情况，而不是无关的静态信息。

A：正确。资源调用是统计范围。
B：错误。浏览器版本不是调用结果。
C：错误。注释与运行时无关。
D：错误。机房名称不是异常比例。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-404（单选题） 半开探测请求成功后，断路器通常会怎样？

A. 逐步恢复正常转发并闭合
B. 永久保持打开
C. 删除服务注册信息
D. 清空配置中心

主题：熔断恢复 难度：中

答案：A

解析：探测成功说明依赖可能恢复，断路器可以从半开回到闭合。

A：正确。成功后恢复转发。
B：错误。永久打开不是正常恢复。
C：错误。不负责删除注册。
D：错误。不清空配置。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-405（单选题） 商品详情的推荐模块不可用时，最合适的降级返回可能是？

A. 隐藏推荐并返回商品核心信息
B. 返回数据库密码
C. 阻塞整个商品页
D. 把错误堆栈当商品名称

主题：降级数据 难度：难

答案：A

解析：推荐属于可牺牲的非核心功能，降级应保障商品核心信息继续展示。

A：正确。隐藏非核心模块是合理降级。
B：错误。密码不能返回。
C：错误。不应阻塞核心页面。
D：错误。堆栈不是业务数据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-406（单选题） 令牌桶限流通常允许什么现象？

A. 在桶内有令牌时允许一定突发流量
B. 无限制接受所有突发流量
C. 只允许定时任务访问
D. 自动修改数据库索引

主题：限流算法 难度：中

答案：A

解析：令牌桶通过令牌产生速率和桶容量控制平均速率及可容纳的突发量。

A：正确。令牌桶可以容纳有限突发。
B：错误。突发仍受容量限制。
C：错误。不只服务定时任务。
D：错误。与索引无关。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-407（单选题） 并发数限流更直接保护哪类资源？

A. 同时占用的线程和处理能力
B. 配置文件版本号
C. 服务名称长度
D. Git分支数量

主题：并发限流 难度：中

答案：A

解析：并发限制减少同时执行的请求数，直接保护线程池、连接等处理资源。
A：正确。线程和处理能力是对象。
B：错误。版本号不受并发直接限制。
C：错误。名称长度无关。
D：错误。Git分支无关。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-408（单选题） Sentinel系统自适应保护可参考哪些运行指标？

A. CPU负载和内存水位
B. 代码注释数量
C. 接口命名风格
D. 用户昵称长度

主题：系统自适应保护 难度：难

答案：A

解析：系统保护根据机器负载等运行指标动态调节流量，避免资源耗尽。
A：正确。CPU和内存是运行指标。
B：错误。注释不是负载指标。
C：错误。命名风格不影响系统负载。
D：错误。昵称长度不是系统保护指标。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-409（单选题） Gateway Route的唯一ID主要用于什么？

A. 标识和管理这条路由规则
B. 作为数据库主键自动建表
C. 代表下游实例IP
D. 替代所有断言条件

主题：网关路由ID 难度：中

答案：A

解析：路由ID便于配置管理、日志定位和规则区分，不等于实例地址。
A：正确。ID标识路由。
B：错误。不会自动建表。
C：错误。URI才描述目标。
D：错误。ID不能替代匹配条件。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-410（单选题） 前置过滤器和后置过滤器的区别主要在于什么？

A. 执行时机分别位于转发前和响应后
B. 一个运行在数据库，一个运行在浏览器
C. 一个只处理配置，一个只处理代码
D. 二者都只能修改数据库

主题：网关前置过滤 难度：中

答案：A

解析：Pre过滤器处理请求进入下游前的逻辑，Post过滤器可增强返回响应。
A：正确。执行时机是主要差异。
B：错误。它们属于网关链路。
C：错误。不以配置和代码二分。
D：错误。不只修改数据库。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-411（单选题） 路径重写的主要价值是什么？

A. 让外部API路径与内部服务路径解耦
B. 让服务注册不再需要实例
C. 保证所有业务请求幂等
D. 自动生成OpenFeign接口

主题：网关路径重写 难度：难

答案：A

解析：网关可以把统一外部路径转换为后端实际路径，减少客户端感知内部结构。

A：正确。路径解耦是价值。
B：错误。注册发现仍需要。
C：错误。幂等需业务设计。
D：错误。不会自动生成接口。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-412（单选题） 把限流放在网关入口的一个优势是什么？

A. 在流量进入多个后端服务前统一削峰
B. 让后端服务无需任何监控
C. 把所有请求改成GET
D. 使数据库天然分库

主题：网关限流 难度：中

答案：A

解析：入口限流可在故障和高峰流量进入后端前尽早控制请求量。

A：正确。统一削峰是优势。
B：错误。后端仍需监控。
C：错误。不会修改HTTP方法。
D：错误。与分库无关。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-413（单选题） 开发和生产使用不同Namespace的主要目的是什么？

A. 防止不同环境配置串用
B. 提高单个接口QPS
C. 代替服务心跳
D. 控制Java对象生命周期

主题：配置命名空间 难度：中

答案：A

解析：命名空间隔离环境配置和访问范围，降低错用生产参数的风险。

A：正确。防串用是目的。
B：错误。与QPS无关。
C：错误。不替代心跳。
D：错误。不控制Bean生命周期。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-414（单选题） Group在配置中心中更适合用来做什么？

A. 对同一环境内的配置进行逻辑分组
B. 给每个请求分配线程
C. 替代用户认证
D. 保存所有编译产物

主题：配置分组 难度：难

答案：A

解析：Group可以按应用或业务对配置进行组织，配合Namespace形成更细粒度管理。

A：正确。逻辑分组是用途。
B：错误。与线程分配无关。
C：错误。不替代认证。
D：错误。不保存编译产物。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-415（单选题） 配置动态刷新后，哪些对象不一定会自动改变？

A. 已经复制配置值且不受刷新作用域管理的对象
B. 所有新建Bean
C. 配置中心服务器
D. Nacos控制台页面

主题：刷新边界 难度：中

答案：A

解析：动态刷新依赖Bean作用域和绑定方式，普通字段复制不一定能自动更新。

A：正确。刷新有作用域和绑定边界。
B：错误。新Bean需看配置读取时机。
C：错误。服务器不会因客户端刷新改变。
D：错误。控制台不是业务Bean。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-416（单选题） 配置灰度的“爆炸半径”指什么？

A. 一次变更可能影响的实例或流量范围
B. 配置文件的字符数
C. 服务名称长度
D. 网关路径层级数

主题：配置灰度 难度：中

答案：A

解析：先小范围发布可以限制错误配置的影响面，便于观察和回滚。

A：正确。影响范围就是爆炸半径。
B：错误。字符数不是风险范围。
C：错误。名称长度无关。
D：错误。路径层级不是发布影响面。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-417（单选题） 最终一致性允许什么现象？

A. 短时间内不同服务看到的数据暂不相同，之后趋于一致
B. 数据永远不能一致
C. 所有请求必须同步阻塞
D. 只允许单机部署

主题：最终一致性 难度：难

答案：A

解析：最终一致性通过异步传播和补偿在一段时间后收敛，不要求每个瞬间都强一致。

A：正确。短暂不一致是允许的。
B：错误。目标仍是最终收敛。
C：错误。不必全部同步阻塞。
D：错误。适用于分布式系统。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-418（单选题） 订单服务发布事件而库存服务异步消费，主要收益是什么？

A. 降低同步耦合并提升故障隔离
B. 保证库存更新永不失败
C. 取消所有消息重试
D. 让两个服务共享内存

主题：消息解耦 难度：中

答案：A

解析：消息异步解耦让生产者不必同步等待消费者，但仍需可靠投递、重试和幂等。

A：正确。降低同步耦合是收益。
B：错误。不会保证永不失败。
C：错误。重试仍需设计。
D：错误。服务不会共享进程内存。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-419（单选题） TCC模式中的Try阶段通常负责什么？

A. 预留或检查业务资源
B. 直接忽略业务失败
C. 只打印日志不改变状态
D. 永久提交最终结果

主题：TCC 难度：中

答案：A

解析：TCC将流程拆为Try、Confirm、Cancel，Try通常进行资源预留或业务检查。
A：正确。资源预留是Try典型职责。
B：错误。失败仍需处理。
C：错误。不仅是日志。
D：错误。最终提交由Confirm。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-420（单选题） Saga适合哪类分布式业务？

A. 可拆成多个步骤并允许补偿的长流程
B. 必须一个数据库锁住所有服务的场景
C. 没有任何状态变化的查询
D. 只读静态网页

主题：Saga 难度：难

答案：A

解析：Saga把长事务拆成步骤，并为已完成步骤设计补偿动作。
A：正确。可补偿长流程适合Saga。
B：错误。它不要求全局锁。
C：错误。纯查询无需Saga。
D：错误。静态网页无此需求。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-421（单选题） 判断服务边界时，以下哪项是坏指标？

A. 为了凑数量而要求每个服务大小完全相同
B. 业务职责是否内聚
C. 数据和团队边界是否清晰
D. 调用频率和故障影响范围

主题：服务粒度 难度：中

答案：A

解析：服务不需要在代码量上平均，强行均分往往导致职责破碎。
A：正确。数量和大小不是目标。
B：错误。职责内聚是好指标。
C：错误。边界信息有助拆分。
D：错误。调用和故障影响也需评估。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-422（单选题） TraceId最主要用于什么？

A. 把一次请求跨多个服务的日志和调用串联起来
B. 为数据库生成自增主键
C. 替代服务名
D. 控制限流阈值

主题：链路追踪 难度：中

答案：A

解析：TraceId在服务间传播，便于从入口追踪到下游和异常位置。
A：正确。跨服务关联是用途。
B：错误。不等于业务主键。
C：错误。不能替代服务名。
D：错误。不直接决定限流。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-423（单选题） 服务P95延迟突然升高，最应先关注什么？

A. 请求耗时分位数及对应下游调用
B. 代码文件名排序
C. 前端按钮颜色
D. Git分支数量

主题：指标监控 难度：难

答案：A

解析：P95反映尾部延迟，应结合调用链和依赖耗时定位慢请求。

A：正确。分位延迟和下游是关键。
B：错误。文件排序无关。
C：错误。按钮颜色无关。
D：错误。Git分支无关。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-424（单选题） 记录远程调用失败日志时，最有价值的上下文组合是什么？

A. 服务名、路径、TraceId、耗时和错误码
B. 只记录“失败”两个字
C. 记录用户密码和完整Token
D. 只记录本地时间不记录请求标识

主题：错误上下文 难度：中

答案：A

解析：结构化上下文帮助定位和关联，同时要避免把敏感凭证写入日志。

A：正确。这些字段便于追踪。
B：错误。信息过少无法诊断。
C：错误。凭证应脱敏。
D：错误。请求标识对关联很重要。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-425（单选题） Spring Cloud版本升级前最重要的第一步是什么？

A. 阅读兼容矩阵和迁移说明
B. 直接替换所有依赖版本
C. 删除测试后部署生产
D. 忽略Boot版本

主题：版本管理 难度：中

答案：A

解析：Cloud发行列车、Boot和JDK存在兼容约束，应先确认官方支持关系。

A：正确。兼容矩阵是第一依据。
B：错误。盲目替换容易冲突。
C：错误。测试不能删除。
D：错误。Boot版本必须匹配。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-426（单选题） 数据库密码配置在Nacos中时，哪种做法更合适？

A. 使用权限控制和安全存储，并避免日志泄露
B. 把密码放在公开README
C. 让所有服务账号都可编辑
D. 在Gateway响应头返回密码

主题：配置密钥 难度：难

答案：A

解析：配置中心需要安全边界、最小权限和脱敏审计，不能因为集中化就公开敏感信息。

A：正确。安全存储和权限是必要措施。
B：错误。README公开会泄露。
C：错误。账号权限应最小化。
D：错误。响应头泄露密码不可接受。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-427（单选题） 核心支付调用失败而推荐服务失败时，降级策略应优先保住什么？

A. 支付结果和订单状态
B. 推荐列表完整性
C. 所有图片质量
D. 营销文案颜色

主题：容错优先级 难度：中

答案：A

解析：降级设计要按业务重要性分级，核心交易状态优先于可选展示内容。

A：正确。核心支付必须优先保证。
B：错误。推荐可暂时隐藏或缓存。
C：错误。图片质量不是核心交易。
D：错误。颜色更不是核心状态。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-428（单选题） 异步库存扣减消息消费失败后，合理的处理包括什么？

A. 重试、死信记录和人工或自动补偿
B. 静默丢弃消息
C. 无限高速重试
D. 直接修改消费者数据库而不留记录

主题：异步补偿 难度：中

答案：A

解析：可靠异步流程需要可观测失败、受控重试和补偿，避免数据悄然丢失。

A：正确。重试和补偿是正确方向。
B：错误。静默丢弃会造成不一致。
C：错误。无限高速重试会雪崩。
D：错误。跨边界直改数据库破坏治理。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-429（单选题） 服务自治最不希望出现的情况是什么？

A. 一个服务必须修改另一个服务的内部表才能完成发布
B. 通过稳定API协作
C. 拥有独立部署流水线
D. 按业务域维护自己的数据边界

主题：服务自治 难度：难

答案：A

解析：直接依赖他服务内部表会让发布和演进互相阻塞，破坏服务自治。

A：正确。内部表耦合是反例。
B：错误。稳定API有助自治。
C：错误。独立流水线是自治表现。
D：错误。数据边界清晰有利解耦。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-450（单选题） 当消费者本地缓存的实例列表长期不更新时，最直接的风险是什么？

A. 请求继续发往已经失效的地址
B. 所有请求自动获得更高权限
C. 配置中心自动创建新服务
D. 网关会把请求改成静态资源

主题：服务治理 难度：难

答案：A

解析：实例缓存刷新滞后会造成过期地址，需结合注册中心通知、拉取周期和网络状态排查。

A：正确。过期地址是直接风险。
B：错误。缓存不会改变权限。
C：错误。配置中心不自动创建业务服务。
D：错误。网关不会因此转静态资源。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-451（单选题） 在促销活动前，为保护订单服务最应该先做什么？

A. 根据容量设置入口限流和并发上限
B. 关闭健康检查以减少开销
C. 取消所有超时
D. 把所有请求同步重试十次

主题：流量治理 难度：中

答案：A

解析：容量评估后的限流和并发控制可以削峰，超时和重试也应有边界，不能无限放大压力。

A：正确。入口治理应先保护容量。
B：错误。关闭健康检查会增加风险。
C：错误。超时不能取消。
D：错误。无限重试会放大洪峰。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-452（单选题） 一条路由同时配置Path和Method断言时，请求何时会被转发？

A. 同时满足这些断言条件
B. 满足任意一个条件即可
C. 只要目标服务在线即可
D. 只要Header存在即可

主题：网关路由 难度：中

答案：A

解析：同一路由的多个断言通常共同参与匹配，只有全部条件满足才触发该路由。

A：正确。组合断言要求同时匹配。
B：错误。不是任意一个即可。
C：错误。服务在线不等于路径匹配。
D：错误。Header存在也不足以满足其他条件。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-453（单选题） 配置中心的本地缓存主要用于什么？

A. 在网络短暂异常时保留最近可用配置
B. 绕过所有权限控制
C. 永久替代配置版本管理
D. 把配置自动编译成Java类

主题：配置管理 难度：难

答案：A

解析：本地缓存可以提高配置读取韧性，但仍需权限、版本和变更治理。

A：正确。缓存提供短暂容错。
B：错误。不能绕过权限。
C：错误。不能替代版本管理。
D：错误。不会自动编译类。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-454（单选题） 熔断打开后仍继续向同一故障依赖发起大量探测请求，会造成什么问题？

A. 保护效果被削弱，故障依赖仍承受压力
B. 一定能更快恢复且无副作用
C. 注册中心会自动扩容数据库
D. 请求会自动变成本地缓存

主题：容错边界 难度：中

答案：A

解析：打开状态应快速失败，探测应受半开策略和频率控制，否则会形成新的压力。

A：正确。大量探测会削弱隔离。
B：错误。恢复速度并非无条件提升。
C：错误。注册中心不会扩容业务数据库。
D：错误。缓存需要显式设计。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-455（单选题） Provider与Consumer在实战路线中分别更接近什么角色？

A. Provider提供服务，Consumer发现并调用服务
B. Provider只负责前端，Consumer只负责数据库
C. 二者都必须是注册中心
D. 二者不能通过网络通信

主题：服务协作 难度：中

答案：A

解析：Provider注册可供调用的能力，Consumer通过发现和Feign等方式使用它。

A：正确。这是两者基本角色。
B：错误。前后端和数据库不是该角色定义。
C：错误。它们不是注册中心本身。
D：错误。微服务正是通过网络协作。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-456（单选题） 引入Spring Cloud组件时，最稳妥的版本选择方式是什么？

A. 按官方兼容矩阵选择与Spring Boot匹配的发行列车
B. 只看某个博客的最新单个依赖版本
C. 混用任意主版本
D. 完全忽略JDK和Boot版本

主题：版本兼容 难度：难

答案：A

解析：Spring Cloud与Boot存在版本兼容关系，应以官方文档和兼容矩阵为准，避免依赖冲突。

A：正确。官方兼容矩阵是可靠依据。
B：错误。单一博客版本可能过时。
C：错误。任意混用容易冲突。
D：错误。JDK和Boot版本不能忽略。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-459（单选题） 负载均衡中的实例权重通常表达什么？

A. 希望该实例承担的相对流量比例
B. 实例的数据库密码
C. 网关的路径前缀
D. 日志保留天数

主题：实例权重 难度：难

答案：A

解析：权重用于相对分配流量，具体效果还需结合策略和健康状态。

A：正确。权重影响流量比例。
B：错误。密码不应进入权重。
C：错误。路径前缀属于路由。
D：错误。日志保留是运维配置。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-460（单选题） 降级逻辑最不应该做什么？

A. 把不可用依赖的错误伪装成已完成的扣款
B. 返回明确的默认值
C. 使用缓存展示非核心信息
D. 记录受控的异常上下文

主题：服务降级边界 难度：中

答案：A

解析：降级不能伪造关键业务成功，否则会造成资金和状态错误。

A：正确。伪造扣款成功是严重错误。
B：错误。默认值可用于非核心数据。
C：错误。缓存是常见兜底。
D：错误。异常上下文仍需可观测。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-461（单选题） 网关统一鉴权后，后端服务是否仍应保护敏感接口？

A. 应继续按服务边界做必要授权校验
B. 不需要任何权限控制
C. 只检查请求颜色
D. 把权限写进URL明文

主题：网关认证 难度：中

答案：A

解析：网关是前置防线，服务内部仍应对关键资源做纵深防御。

A：正确。纵深授权更安全。
B：错误。不能因网关而完全放弃内部校验。
C：错误。颜色不是权限。
D：错误。URL明文不适合承载权限。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-462（单选题） 外部化配置相对硬编码的主要优点是什么？

A. 同一制品可以适配不同环境
B. 所有配置不再需要版本管理
C. 业务规则自动生成
D. 配置一定不会出错

主题：配置来源 难度：难

答案：A

解析：外部化让制品与环境参数解耦，但仍需版本、权限和验证。

A：正确。环境适配是优点。
B：错误。仍需要版本管理。
C：错误。不会生成业务规则。
D：错误。不能保证不出错。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-463（单选题） 同一业务事件可能被投递两次时，消费者首先应保证什么？

A. 重复处理不会产生错误副作用
B. 每次都创建新记录
C. 关闭失败重试
D. 忽略事件ID

主题：消息重复 难度：中

答案：A

解析：幂等消费让重复投递可安全处理，是异步最终一致性的基础。

A：正确。无副作用是幂等目标。
B：错误。重复创建会造成错误。
C：错误。不能简单关闭重试。
D：错误。事件ID可辅助去重。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-464（单选题） 健康检查显示UP是否等同于业务完全正常？

A. 不等同，还需结合业务指标和关键依赖
B. 等同于所有订单都成功
C. 等同于没有任何慢请求
D. 等同于配置一定正确

主题：健康与业务 难度：中

答案：A

解析：健康端点通常反映基础存活和依赖状态，不能覆盖所有业务语义。

A：正确。仍需业务观测。
B：错误。订单成功率需单独统计。
C：错误。慢请求需看指标。
D：错误。配置正确需验证。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-465（单选题） Gateway灰度新版本时，最应对比哪些指标？

A. 新旧版本错误率和延迟
B. 用户电脑壁纸
C. 代码注释数量
D. 服务名称长度

主题：灰度指标 难度：难

答案：A

解析：灰度需要对比新旧版本的错误、延迟和业务成功率。

A：正确。版本指标对比有价值。

B：错误。壁纸无关。

C：错误。注释不代表运行质量。

D：错误。名称长度无关。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-466（单选题） 防止未授权服务注册到注册中心，可以采取什么措施？

A. 认证、权限和命名空间隔离
B. 开放匿名注册
C. 把注册端口写进前端页面
D. 关闭所有心跳

主题：服务发现安全 难度：中

答案：A

解析：治理平面需要限制注册和配置修改权限，避免恶意或误配置实例进入流量池。

A：正确。认证和权限能限制注册。

B：错误。匿名注册有风险。

C：错误。前端公开端口扩大攻击面。

D：错误。心跳不能关闭。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-467（单选题） 客户端缓存实例列表的一个潜在问题是什么？

A. 缓存过期导致短时间使用旧地址
B. 缓存一定比服务端更准确
C. 缓存自动保证一致性
D. 缓存会替代健康检查

主题：客户端缓存 难度：中

答案：A

解析：缓存提升性能但可能短暂陈旧，需要刷新和失效策略。

A：正确。陈旧是缓存代价。

B：错误。不能保证更准确。

C：错误。不会自动提供强一致。

D：错误。仍需健康检查。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-468（单选题） Feign收到下游5xx时，业务层最不应直接做什么？

A. 把所有5xx都当作成功返回
B. 按错误类型执行有限重试或降级
C. 记录调用上下文
D. 保留错误码语义

主题：Feign异常 难度：难

答案：A

解析：错误语义不能被吞掉，否则上游无法正确决策和追踪故障。

A：正确。伪造成功会造成状态错误。

B：错误。有限重试或降级需按场景。

C：错误。上下文有助排查。

D：错误。错误码应保留。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-469（单选题） 当系统已接近容量上限时，限流策略通常应优先保护什么？

A. 核心接口和关键资源
B. 低价值的调试接口
C. 所有请求一视同仁且无限等待
D. 未部署的服务

主题：限流优先级 难度：中

答案：A

解析：容量有限时按业务优先级分配资源，核心流程应获得保护。

A：正确。核心资源优先。
B：错误。调试接口可限得更严格。
C：错误。无限等待会耗尽资源。
D：错误。未部署服务不在流量池。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-470（单选题） 在Gateway中统一添加TraceId的处理属于什么？

A. 过滤器中的横切处理
B. 业务数据库触发器
C. Nacos实例注册
D. LoadBalancer策略

主题：网关过滤器 难度：中

答案：A

解析：请求链路标识属于网关横切逻辑，可由前置或后置过滤器传播。

A：正确。过滤器适合横切逻辑。
B：错误。与数据库触发器无关。
C：错误。不是注册动作。
D：错误。不是负载策略。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-471（单选题） 同一配置键在不同Group中可以有什么结果？

A. 按Group读取时得到不同配置值
B. 一定只能存在一个值
C. 自动合并成Java源码
D. 变成Gateway断言

主题：配置命名 难度：难

答案：A

解析：Group提供逻辑隔离，同名键可在不同分组下分别管理。

A：正确。分组可隔离同名配置。
B：错误。不限制只能一个值。
C：错误。不会合并源码。
D：错误。不是断言。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-472（单选题） 最终一致性并不意味着什么？

A. 可以无限期不处理差异
B. 应设计可接受的收敛时间
C. 需要失败重试和补偿
D. 需要业务方定义一致性目标

主题：最终一致性时限 难度：中

答案：A

解析：最终一致性仍需有界、可观测的收敛目标，不能把数据差异无限拖延。

A：正确。无限拖延是错误理解。
B：错误。应定义收敛时限。
C：错误。重试和补偿很重要。
D：错误。目标必须结合业务。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-473（单选题） 把一个模块拆成远程服务后，新增的直接成本通常是什么？

A. 网络序列化和调用失败处理
B. Java语法自动简化
C. 不再需要部署
D. 数据库自动扩容

主题：拆分成本 难度：中

答案：A

解析：远程边界带来网络、序列化、超时和失败处理成本。

A：正确。网络和失败处理是成本。
B：错误。语法不会自动简化。
C：错误。仍需部署。
D：错误。数据库不会自动扩容。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-474（单选题） 告警的目的主要是什么？

A. 在异常影响扩大前提醒并触发处置
B. 替代所有测试
C. 自动保证业务正确
D. 隐藏系统故障

主题：监控告警 难度：难

答案：A

解析：告警把运行异常及时反馈给运维或值班人员，帮助止损。

A：正确。及时处置是目的。
B：错误。测试仍需存在。
C：错误。告警不能保证正确。
D：错误。隐藏故障与目标相反。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-475（单选题） 使用Docker Compose启动Nacos练习环境的价值是什么？

A. 快速复现基础设施环境
B. 让服务无需配置就能互相发现
C. 替代所有生产部署方案
D. 删除版本差异

主题：Cloud部署 难度：中

答案：A

解析：容器编排便于培训和开发环境快速启动，但生产方案仍需单独评估。

A：正确。快速复现环境是价值。
B：错误。仍需配置服务。
C：错误。不能替代所有生产方案。
D：错误。版本差异仍需管理。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-476（单选题） 遇到Spring Cloud版本兼容疑问时，最可靠的第一手资料是？

A. 项目官方文档和兼容说明
B. 随机搜索结果的标题
C. 旧课件中的错误命令
D. 未注明版本的代码截图

主题：官方文档 难度：中

答案：A

解析：版本和配置具有时效性，应以官方维护的说明为准。

A：正确。官方资料最可靠。
B：错误。标题不能作为证据。
C：错误。旧命令可能过时。
D：错误。截图缺少版本上下文。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-477（单选题） 模拟下游超时时，验证上游线程是否被长期占用属于什么测试？

A. 超时与故障隔离测试
B. UI颜色测试
C. 数据库建模测试
D. 编译器语法测试

主题：容错测试 难度：难

答案：A

解析：故障注入可以验证超时、熔断、隔离和降级是否真正生效。

A：正确。这是容错测试。
B：错误。与UI颜色无关。
C：错误。不属于建模。
D：错误。不是编译语法。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-478（单选题） 配置中心暂时不可用时，服务保留最近一次有效配置可以帮助什么？

A. 降低短暂配置网络故障对运行的影响
B. 让错误配置永远生效
C. 跳过所有安全校验
D. 自动修改业务代码

主题：配置故障 难度：中

答案：A

解析：本地快照可提供短时韧性，但必须配合版本和安全策略。

A：正确。快照提供容错。
B：错误。错误配置不应永远生效。
C：错误。不能跳过安全。
D：错误。不会修改代码。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-490（单选题） 注册中心中的服务目录最像什么？

A. 动态通讯录
B. 静态网页模板
C. 数据库索引页
D. 编译器错误列表

主题：服务目录 难度：中

答案：A

解析：服务目录集中记录可发现的实例，是微服务动态寻址的基础。

A：正确。动态通讯录是恰当比喻。
B：错误。网页模板无关。
C：错误。索引页不是服务目录。
D：错误。编译器列表无关。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-491（单选题） 熔断器打开后最先保护的通常是哪类资源？

A. 调用方线程、连接和队列
B. 用户头像文件
C. 源代码注释
D. 开发者电脑磁盘

主题：保护目标 难度：中

答案：A

解析：快速失败避免有限的线程、连接和队列被慢依赖长期占用。

A：正确。这些是需要保护的运行资源。
B：错误。头像不是熔断资源。
C：错误。注释不占用调用线程。
D：错误。开发者磁盘不是服务运行资源。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

多选题

EXT-280（多选题） OpenFeign调用设计中，正确的有？

A. 接口表达HTTP契约
B. 可接入LoadBalancer
C. 可配置超时
D. 把远程调用当作本地调用而不处理失败

主题：Cloud调用 难度：难

答案：A、B、C

解析：Feign简化调用但网络失败仍需超时和容错。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-281（多选题） LoadBalancer策略选择时，正确的有？

A. 轮询适合同质实例
B. 权重适合能力差异
C. 健康实例应先过滤
D. 固定第一台实例最可靠

主题：Cloud负载 难度：难

答案：A、B、C

解析：负载策略需结合实例能力和健康状态。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-282（多选题） Gateway路由设计中，正确的有？

A. Route包含目标URI
B. Predicate决定是否匹配
C. Filter可改写请求
D. 把领域事务写进网关过滤器

主题：CloudGateway 难度：难

答案：A、B、C

解析：网关适合入口横切治理，不应承载复杂领域事务。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-283（多选题） 配置中心客户端设计中，正确的有？

A. 启动时拉取配置
B. 监听变更
C. 更新本地缓存
D. 配置变更一定无需任何验证

主题：CloudConfig 难度：难

答案：A、B、C

解析：动态配置仍需校验、灰度和回滚。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-284（多选题） 远程依赖保护可组合哪些机制？

A. 超时
B. 熔断
C. 限流
D. 无限重试

主题：Cloud容错 难度：难

答案：A、B、C

解析：三项控制等待、传播和入口压力，无限重试会放大故障。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-285（多选题） 微服务最终一致性设计中，正确的有？

A. 可靠消息
B. 幂等消费
C. 补偿对账
D. 直接共享所有数据库表

主题：Cloud一致性 难度：难

答案：A、B、C

解析：最终一致性需要可靠链路和边界治理，共享表会增加耦合。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-286（多选题） 微服务可观测性信号包括？

A. 日志
B. 指标
C. Trace
D. 只看HTTP状态码

主题：Cloud观测 难度：难

答案：A、B、C

解析：状态码只是信号之一，日志、指标和Trace需互相补充。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-287（多选题） 网关和治理面的安全措施包括？

A. 鉴权
B. 管理端点隔离
C. 配置审计
D. 匿名公开Nacos控制台

主题：Cloud安全 难度：难

答案：A、B、C

解析：入口鉴权、管理隔离和审计共同降低攻击面。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-288（多选题） 微服务灰度发布的合理做法包括？

A. 小流量验证
B. 观察错误和延迟
C. 保留回滚版本
D. 直接全量切换且没有监控

主题：Cloud发布 难度：难

答案：A、B、C

解析：灰度要限制爆炸半径并保留恢复路径。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-289（多选题） 服务注册发现的治理闭环包括？

A. 注册
B. 发现
C. 健康和心跳
D. 把地址永久写死

主题：Cloud治理 难度：难

答案：A、B、C

解析：动态注册发现依赖实例生命周期，硬编码会破坏弹性。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-290（多选题） 远程重试设计中，正确的有？

A. 检查幂等性
B. 设置最大次数
C. 使用退避
D. 对扣款无限重试

主题：Cloud重试 难度：难

答案：A、B、C

解析：重试必须有幂等和边界，副作用操作不能无限重放。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-291（多选题） 微服务拆分决策中，正确的有？

A. 按业务边界
B. 评估网络成本
C. 评估故障隔离收益
D. 服务越多越先进

主题：Cloud拆分 难度：难

答案：A、B、C

解析：拆分需要权衡业务、成本和隔离，数量不是目标。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-292（多选题） Cloud本地联调时，正确的有？

A. 先验证注册发现
B. 再验证远程调用
C. 最后加入容错治理
D. 一次同时修改所有组件

主题：Cloud工程 难度：难

答案：A、B、C

解析：分阶段验证能缩小故障范围。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-293（多选题） 配置灰度发布中，正确的有？

A. 小范围实例先接收
B. 观察指标
C. 可快速回滚
D. 把未验证密钥直接推全量

主题：Cloud配置 难度：难

答案：A、B、C

解析：灰度和回滚降低配置错误影响，敏感配置还需权限审计。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-294（多选题） 异步消息链路设计中，正确的有？

A. 生产者确认投递
B. 消费者幂等
C. 失败进入补偿或死信
D. 消息天然 exactly-once

主题：Cloud消息 难度：难

答案：A、B、C

解析：可靠消息仍需业务幂等和失败处置，不能假定天然exactly-once。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-295（多选题） 故障演练应观察哪些结果？

A. 熔断是否打开
B. 核心功能是否可用
C. 恢复后是否渐进放量
D. 只看服务进程是否还活着

主题：Cloud故障 难度：难

答案：A、B、C

解析：进程存活不足以证明治理有效，还要观察保护和恢复。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-298（多选题） 微服务调用链设计的共同原则包括？

A. 明确服务契约
B. 设置超时和容错
C. 建立链路观测
D. 把远程调用隐藏成无失败本地方法

主题：Cloud综合 难度：难

答案：A、B、C

解析：远程边界必须显式处理契约、失败和观测，不能假装没有网络风险。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-354（多选题） 微服务架构通常具备哪些特征？

A. 服务独立部署
B. 围绕单一业务能力
C. 服务间通过轻量协议通信
D. 所有模块必须共享一个进程

主题：微服务特征 难度：难

答案：A、B、C

解析：微服务强调自治服务、单一职责和轻量通信，共享单一进程会削弱故障隔离。

A：正确。独立部署是特征。
B：正确。单一业务能力有助于高内聚。
C：正确。REST或RPC等轻量通信是常见方式。
D：错误。共享进程更接近单体。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-355（多选题） 相对于传统单体，微服务可能带来哪些收益？

A. 独立扩展
B. 局部故障隔离
C. 团队并行交付
D. 天然消除所有分布式复杂度

主题：微服务收益 难度：难

答案：A、B、C

解析：微服务改善扩展、隔离和协作，但也引入网络、数据一致性和运维复杂度。

A：正确。服务可按需扩展。
B：正确。进程边界有助于隔离故障。
C：正确。团队可围绕服务并行工作。
D：错误。它不会消除分布式复杂度。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-356（多选题） 关于Spring Boot和Spring Cloud，正确的有？

A. Boot提供应用基础设施
B. Cloud提供分布式治理组件
C. Cloud通常建立在Spring生态之上
D. Boot会自动替代所有业务设计

主题：Boot与Cloud 难度：难

答案：A、B、C

解析：Boot和Cloud分工不同但相互配合，业务边界和领域规则仍由团队设计。

A：正确。Boot负责快速构建应用。
B：正确。Cloud负责服务协同与治理。
C：正确。Cloud是Spring生态的一部分。
D：错误。不会替代业务设计。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-357（多选题） 下列哪些属于课件列出的Spring Cloud治理方向？

A. 服务注册发现
B. API网关
C. 熔断限流
D. 前端图片裁剪

主题：生态组件 难度：难

答案：A、B、C

解析：注册、网关和稳定性治理是官方文档核心方向，图片裁剪不属于Cloud治理。

A：正确。注册发现解决寻址。
B：正确。网关统一入口。
C：正确。熔断限流保护系统。
D：错误。图片裁剪不是该课件主题。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-358（多选题） 服务注册与发现链路通常包含哪些动作？

A. 提供者注册地址和元数据
B. 消费者拉取实例列表
C. 实例发送心跳续约
D. 消费者把IP永久硬编码

主题：服务注册流程 难度：难

答案：A、B、C

解析：注册、发现和心跳共同形成动态寻址链路，永久硬编码会重新引入耦合。

A：正确。启动注册是第一步。
B：正确。消费者需要发现可用实例。
C：正确。心跳用于健康感知。
D：错误。硬编码破坏动态治理。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-359（多选题） 注册中心能够为微服务提供哪些基础能力？

A. 集中管理地址
B. 感知实例上下线
C. 支持故障转移基础
D. 自动修复任意业务Bug

主题：注册中心收益 难度：难

答案：A、B、C

解析：注册中心解决寻址和实例状态问题，但不负责业务代码正确性。

A：正确。地址集中管理。
B：正确。心跳和健康状态支持上下线感知。
C：正确。可用实例列表为转移提供基础。
D：错误。业务Bug需由业务代码和测试解决。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-360（多选题） 课件强调Nacos的哪些能力？

A. 注册中心与配置中心一体化
B. 可视化管控台
C. 临时与持久化实例模式
D. 只能单机且不支持生态集成

主题：Nacos能力 难度：难

答案：A、B、C

解析：Nacos提供注册、配置、控制台及不同实例模式，不能概括为只能单机。

A：正确。一体化是核心优势。
B：正确。控制台便于运维。
C：正确。AP/CP和临时/持久化模式可按场景选择。
D：错误。课件明确其具备生态集成能力。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-361（多选题） 关于实例心跳和健康检查，正确的有？

A. 心跳超时可触发实例摘除
B. 摘除后应避免继续向该实例转发流量
C. 健康检查能替代所有业务监控
D. 心跳只在编译期执行一次

主题：健康检查 难度：难

答案：A、B

解析：心跳是实例活性基础，业务监控仍需独立建设。

A：正确。超时是摘除条件之一。
B：正确。摘除是为了避免故障流量。
C：错误。健康检查不能覆盖业务指标。
D：错误。心跳是运行期持续行为。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-362（多选题） 使用OpenFeign相比手写RestTemplate模板代码，通常可以获得哪些收益？

A. 接口即契约
B. 减少URL拼接错误
C. 便于和服务发现及负载均衡整合
D. 自动保证下游业务永不失败

主题：OpenFeign 难度：难

答案：A、B、C

解析：Feign简化契约和调用模板，并可与治理组件集成，但不能保证依赖永不失败。

A：正确。接口定义远程契约。
B：正确。减少手工拼接。
C：正确。可接入Cloud治理。
D：错误。故障仍需超时、熔断和兜底。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-363（多选题） Spring Cloud LoadBalancer可以支持哪些策略或能力？

A. 轮询
B. 随机选择
C. 按响应时间调整权重
D. 把所有请求固定到第一个实例

主题：LoadBalancer 难度：难

答案：A、B、C

解析：官方文档列举轮询、随机和加权响应时间策略，固定第一个实例会造成单点压力。

A：正确。轮询简单公平。
B：正确。随机可分散请求。
C：正确。响应时间权重能适应异构节点。
D：错误。固定一个实例不是真正负载均衡。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-364（多选题） 生产环境设计Feign远程调用时，合理的治理措施包括哪些？

A. 设置连接和读取超时
B. 结合熔断或降级
C. 记录调用耗时和错误上下文
D. 失败后无限重试

主题：调用配置 难度：难

答案：A、B、C

解析：超时、容错和可观测性共同降低级联故障风险，无限重试会放大故障。

A：正确。超时限制阻塞。
B：正确。熔断降级保护核心链路。
C：正确。日志指标便于定位。
D：错误。无限重试可能雪崩。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-365（多选题） 针对下游变慢导致的线程耗尽，哪些措施有助于防护？

A. 设置合理超时
B. 熔断快速失败
C. 对非核心功能降级
D. 让请求无限排队等待

主题：雪崩防护 难度：难

答案：A、B、C

解析：超时、熔断和降级分别限制等待、阻断传播并保持核心可用，无限排队会耗尽资源。

A：正确。超时释放资源。
B：正确。熔断切断故障路径。
C：正确。降级保住核心流程。
D：错误。无限排队扩大阻塞。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-366（多选题） Sentinel可以从哪些维度进行流量治理？

A. QPS限流
B. 并发线程数限流
C. 热点参数限流
D. 修改Java语法树

主题：Sentinel流控 难度：难

答案：A、B、C

解析：官方文档列出QPS、并发数、热点参数和系统自适应等治理能力。

A：正确。QPS是流控维度。
B：正确。并发数可以直接保护线程资源。
C：正确。热点参数可防止局部滥用。
D：错误。语法树不是Sentinel流控能力。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-367（多选题） Sentinel熔断降级机制的合理表述包括哪些？

A. 可按慢调用触发
B. 可按异常比例或异常数触发
C. 可保护不稳定依赖
D. 会自动修复下游业务逻辑

主题：Sentinel降级 难度：难

答案：A、B、C

解析：Sentinel负责检测和隔离不稳定依赖，不负责修复下游业务实现。

A：正确。慢调用是触发条件。
B：正确。异常指标也是条件。
C：正确。隔离依赖可防扩散。
D：错误。业务修复仍需开发和运维处理。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-368（多选题） 为受保护资源设计fallback时，哪些返回方式是合理的？

A. 返回本地缓存快照
B. 返回稳定默认值
C. 给用户友好提示并记录上下文
D. 把异常堆栈直接返回公网

主题：Sentinel兜底 难度：难

答案：A、B、C

解析：兜底应优先保持可用并控制信息泄露，详细异常应记录在受控日志中。

A：正确。缓存是常见兜底。
B：正确。默认值适合非核心数据。
C：正确。友好提示改善体验且需可观测。
D：错误。直接暴露堆栈有安全风险。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-369（多选题） Gateway一条Route的基础匹配定义通常包含哪些元素？

A. 唯一ID
B. 目标URI
C. Predicate断言集合
D. 数据库事务隔离级别

主题：Gateway路由 难度：难

答案：A、B、C

解析：Route通过ID、目标URI和断言定义匹配与转发；数据库事务隔离属于数据访问层，不是路由元素。

A：正确。ID标识路由。
B：正确。URI指定目标。
C：正确。断言决定是否匹配。
D：错误。事务隔离不属于Gateway路由定义。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-370（多选题） 统一API网关常见的职责包括哪些？

A. 认证鉴权
B. 限流防刷
C. 访问日志和监控
D. 编写每个领域服务的核心算法

主题：Gateway能力 难度：难

答案：A、B、C

解析：网关适合横切治理和流量入口职责，不应承载所有领域算法。

A：正确。统一鉴权是入口能力。
B：正确。限流保护后端。
C：正确。日志监控便于审计。
D：错误。领域算法应留在业务服务。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-371（多选题） Gateway Predicate可以基于哪些条件匹配请求？

A. Path路径
B. HTTP Method
C. Header
D. 数据库订单金额字段（未在请求中提供）

主题：Gateway断言 难度：难

答案：A、B、C

解析：官方文档列出路径、方法和Header等请求条件，断言不能凭空读取未提供的业务字段。

A：正确。Path是常见断言。
B：正确。Method可区分GET/POST。
C：正确。Header可参与灰度或鉴权路由。
D：错误。未在请求中的数据库字段不是直接断言条件。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-372（多选题） Gateway Filter适合实现哪些横切逻辑？

A. 改写请求路径
B. 在响应阶段补充处理
C. 鉴权和审计
D. 直接替代订单服务的领域模型

主题：Gateway过滤器 难度：难

答案：A、B、C

解析：Filter适合前置/后置的通用处理，领域模型仍应由业务服务负责。

A：正确。请求改写是常见用途。
B：正确。后置过滤器可增强响应。
C：正确。鉴权审计属于横切逻辑。
D：错误。不应把领域模型塞入网关。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-373（多选题） Nacos配置中心支持哪些工程能力？

A. 集中化存储
B. Namespace/Group环境隔离
C. 配置版本追溯与回滚
D. 自动生成所有业务代码

主题：配置中心 难度：难

答案：A、B、C

解析：配置中心解决配置治理问题，不会替代业务开发。
A：正确。集中存储减少配置散落。
B：正确。Namespace和Group隔离环境。
C：正确。版本能力支持回滚。
D：错误。业务代码仍需人工实现。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-374（多选题） 配置动态热刷新链路通常包含哪些步骤？

A. 服务启动时拉取配置
B. 客户端监听变更通知
C. 重新拉取并更新本地缓存
D. 必须停止全部实例后才能生效

主题：动态刷新 难度：难

答案：A、B、C

解析：官方文档描述启动拉取、长轮询监听、本地更新的流程，动态刷新正是减少重启。
A：正确。启动拉取是初始步骤。
B：正确。监听用于发现变更。
C：正确。更新缓存后Bean可刷新。
D：错误。无需停止全部实例是热刷新的价值。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-375（多选题） 集中化配置在生产环境还需要哪些安全措施？

A. 最小权限访问
B. 敏感配置脱敏和审计
C. 按环境隔离
D. 把管理控制台匿名暴露公网

主题：配置安全 难度：难

答案：A、B、C

解析：配置中心集中后更要控制访问和敏感信息，匿名公网暴露会扩大泄露面。
A：正确。最小权限减少误用。
B：正确。敏感配置需脱敏审计。
C：正确。环境隔离防止串用。
D：错误。匿名公网暴露不安全。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-376（多选题） 关于微服务场景的CAP取舍，合理的有？

A. 分区容错是分布式系统必须面对的约束
B. 注册发现通常更关注可用性
C. 多数业务可以接受最终一致性
D. 任何金融和非金融场景都必须使用同一种一致性方案

主题：CAP取舍 难度：难

答案：A、B、C

解析：CAP取舍要结合业务，官方文档建议治理基础设施偏AP、普通业务采用最终一致性，但不能绝对化。
A：正确。分区容错是现实约束。
B：正确。注册中心需在分区时继续服务。
C：正确。最终一致性可提升可用性。
D：错误。一致性选择必须看业务场景。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-377（多选题） 减少跨服务强一致事务的常见方式包括哪些？

A. 消息异步解耦
B. 补偿机制
C. TCC或Saga柔性事务
D. 把所有服务数据库账号设为同一个超级用户
主题：分布式事务 难度：难
答案：A、B、C
解析：异步、补偿和柔性事务降低长事务耦合；共享超级账号会破坏边界和安全。
A：正确。消息可实现最终一致。
B：正确。补偿修复阶段性失败。
C：正确。TCC/Saga适合特定长流程。
D：错误。超级账号不是治理方案。
官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-378（多选题） 微服务拆分时哪些做法更稳妥？

A. 先识别核心业务边界
B. 从单体验证业务后逐步拆分
C. 评估网络和运维成本
D. 为了追求数量而把每个类都拆成服务
主题：渐进式拆分 难度：难
答案：A、B、C
解析：官方文档建议循序渐进，拆分应服务于业务边界而非追求服务数量。
A：正确。核心边界是起点。
B：正确。先验证单体有助于降低风险。
C：正确。成本评估不可少。
D：错误。类级拆分会造成过度细化。
官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-379（多选题） 设计跨服务重试时，哪些条件应同时考虑？

A. 请求是否幂等
B. 超时和退避策略
C. 熔断和最大重试次数
D. 失败后无条件重复扣款
主题：可靠性设计 难度：难
答案：A、B、C
解析：重试必须和幂等、超时、退避及熔断配套，不能无条件重复具有副作用的动作。
A：正确。幂等决定能否安全重试。
B：正确。退避避免瞬时放大。
C：正确。熔断和次数上限保护系统。
D：错误。无条件重复扣款是错误做法。
官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-380（多选题） 微服务可观测性建设中，哪些信息具有定位价值？

A. TraceId或链路标识
B. 各服务响应耗时
C. 错误码和异常上下文
D. 只记录最终页面颜色
主题：运维观测 难度：难
答案：A、B、C
解析：链路标识、耗时和结构化错误上下文可以把一次请求串联起来，页面颜色没有诊断价值。
A：正确。TraceId支持跨服务关联。
B：正确。耗时帮助定位瓶颈。
C：正确。上下文帮助复盘故障。
D：错误。页面颜色不提供服务运行证据。
官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-381（多选题） 课件建议的微服务动手路线包含哪些阶段？

A. 容器化拉起Nacos
B. 构建Provider与Consumer
C. 通过Feign进行远程调用
D. 先做复杂分布式事务再验证服务注册

主题：Cloud实践路线 难度：难

答案：A、B、C

解析：官方文档路线先环境准备，再注册发现、远程调用和容错保护，复杂事务不应先于基础验证。

A：正确。Docker Compose可准备环境。

B：正确。Provider/Consumer验证注册发现。

C：正确。Feign练习声明式调用。

D：错误。先做复杂事务会增加无关风险。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-382（多选题） 对于lb://user-service与Path=/api/users/**的配置，正确理解包括哪些？

A. 目标是逻辑服务user-service
B. Path断言限制匹配路径
C. 网关可结合注册中心选实例
D. lb://表示固定IP地址

主题：综合代码分析 难度：难

答案：A、B、C

解析：lb://是服务名目标，Path负责匹配，注册中心和负载均衡共同完成动态寻址。

A：正确。服务名来自URI。

B：正确。Path是请求匹配条件。

C：正确。实例选择由治理组件完成。

D：错误。它不是固定IP写法。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-383（多选题） 在课件范围内，Spring Cloud组件之间的合理协作包括哪些？

A. Nacos提供注册发现和配置
B. Feign负责声明式调用
C. Sentinel负责流控熔断降级
D. Gateway负责持久化订单明细

主题：Spring Cloud选型 难度：难

答案：A、B、C

解析：各组件按治理职责协作，订单明细应由业务服务和数据层负责。

A：正确。Nacos覆盖注册与配置。

B：正确。Feign简化调用。

C：正确。Sentinel提供稳定性治理。

D：错误。Gateway不应承担业务数据持久化。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-384（多选题） 下列哪些设计有助于避免非核心依赖拖垮核心流程？

A. 为依赖设置超时
B. 使用舱壁或线程池隔离
C. 为非核心功能提供缓存或默认值
D. 把所有依赖调用放在一个无限等待线程里

主题：故障隔离 难度：难

答案：A、B、C

解析：超时、资源隔离和降级共同保护核心流程，无限等待会造成资源耗尽。

A：正确。超时限制等待。

B：正确。隔离限制故障影响范围。

C：正确。缓存和默认值提供降级。

D：错误。无限等待扩大故障。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-385（多选题） 配置灰度发布时，哪些做法更安全？

A. 先对小范围实例生效
B. 观察指标和错误率
C. 保留可回滚的版本
D. 直接让所有生产实例同时接收未经验证的配置

主题：配置发布 难度：难

答案：A、B、C

解析：灰度、观测和回滚构成可控发布闭环，未经验证的全量变更风险很高。

A：正确。小范围降低爆炸半径。
B：正确。指标用于判断影响。
C：正确。版本回滚是兜底。
D：错误。未经验证全量发布不安全。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-386（多选题） 网关作为统一入口时，哪些安全策略合理？

A. 统一校验Token和权限
B. 限制管理接口暴露范围
C. 记录访问审计
D. 把内部服务地址直接返回给匿名用户

主题：Gateway安全 难度：难

答案：A、B、C

解析：网关应做前置安全和审计，同时避免泄露内部拓扑。

A：正确。统一鉴权减少重复。
B：正确。管理接口需要限制。
C：正确。审计便于追溯。
D：错误。匿名暴露内部地址有风险。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-387（多选题） 发现调用偶发打到已下线实例时，排查方向包括哪些？

A. 检查心跳超时与摘除延迟
B. 检查消费者本地实例缓存刷新
C. 检查健康状态和网络分区
D. 直接把所有地址写死到代码

主题：服务发现异常 难度：难

答案：A、B、C

解析：注册中心、消费者缓存和网络状态共同影响实例列表，硬编码是倒退方案。

A：正确。摘除机制可能有延迟。
B：正确。缓存刷新是关键排查点。
C：正确。网络分区会影响视图。
D：错误。硬编码不能解决动态问题。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-388（多选题） Feign接口设计中，哪些做法更利于维护？

A. 明确HTTP方法和路径
B. 使用@PathVariable等注解表达参数
C. 对错误和超时定义统一治理策略
D. 把服务地址散落在每个调用方法的字符串中

主题：OpenFeign契约 难度：难

答案：A、B、C

解析：接口契约应集中表达路径和参数，地址解析交给服务治理，错误策略需要统一。

A：正确。映射注解清晰表达契约。
B：正确。参数绑定减少拼接错误。
C：正确。统一治理减少重复。
D：错误。散落硬编码会增加维护成本。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-389（多选题） 课件示例中出现组件名称拼写异常时，命题应如何处理？

A. 不把明显拼写错误作为正确知识点
B. 按当前官方组件名称纠正
C. 在解析中说明纠错依据
D. 照抄错误拼写并要求学生记忆

主题：课件纠错 难度：难

答案：A、B、C

解析：题库应以可验证的官方名称和当前文档为准，解析中标注官方文档勘误，避免把笔误固化成知识。
A：正确。错误拼写不应成为考点。
B：正确。官方名称是纠错依据。
C：正确。解析应说明口径。
D：错误。照抄会误导学习。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-390（多选题） 评价微服务方案时，哪些问题值得同时衡量？

A. 业务边界是否清晰
B. 网络调用和运维成本
C. 一致性与可用性取舍
D. 服务数量是否越多越先进

主题：工程权衡 难度：难

答案：A、B、C

解析：架构决策需要权衡边界、成本和一致性目标，服务数量本身不是先进性的证明。
A：正确。边界决定内聚和耦合。
B：正确。网络与运维成本必须评估。
C：正确。一致性目标取决于业务。
D：错误。数量越多越先进是误区。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-391（多选题） 完成一次Cloud实战后，哪些复盘内容有价值？

A. 故障传播路径
B. 限流和降级是否保护核心
C. 配置变更是否可追溯
D. 只统计写了多少行代码

主题：总结复盘 难度：难

答案：A、B、C

解析：复盘应关注系统行为和治理效果，而不应只看代码行数。
A：正确。传播路径帮助优化隔离。
B：正确。验证治理策略是否有效。
C：正确。配置追溯支持运维改进。
D：错误。代码行数不是可靠性指标。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-430（多选题） 服务注册信息中通常可能包含哪些内容？

A. IP地址
B. 端口
C. 实例元数据
D. 用户界面CSS文件

主题：Nacos注册 难度：难

答案：A、B、C

解析：地址、端口和元数据用于动态寻址与治理，CSS不是服务实例身份信息。
A：正确。IP用于定位实例。
B：正确。端口用于连接。
C：正确。元数据可承载权重或版本等信息。
D：错误。CSS与注册无关。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-431（多选题） 排查消费者发现不到服务时，哪些方向合理？

A. 服务名、Namespace和Group是否一致
B. 提供者是否成功注册并发送心跳
C. 网络和权限是否允许访问Nacos
D. 只检查消费者Controller代码格式

主题：服务发现排障 难度：难

答案：A、B、C

解析：发现问题常来自命名空间、注册状态、网络或权限，Controller格式不是首要方向。

A：正确。命名空间和分组不一致会隔离服务。

B：正确。注册和心跳决定可见性。

C：正确。网络权限影响访问。

D：错误。代码格式通常不能解释注册失败。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-432（多选题） 声明式Feign接口中通常应明确哪些信息？

A. 目标服务名
B. HTTP方法和路径
C. 路径或查询参数绑定
D. 本地数据库索引定义

主题：Feign接口 难度：难

答案：A、B、C

解析：Feign接口表达远程契约，数据库索引属于数据层配置。

A：正确。服务名用于寻址。

B：正确。方法和路径定义HTTP契约。

C：正确。参数注解减少歧义。

D：错误。索引不属于Feign契约。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-433（多选题） 选择负载策略时应考虑哪些因素？

A. 实例性能是否同质
B. 是否希望严格均匀分发
C. 是否需要感知响应时间
D. 只看策略名字是否流行

主题：负载均衡选择 难度：难

答案：A、B、C

解析：策略应与实例能力和业务流量特征匹配，不能只按流行度选择。

A：正确。异构节点需要性能感知。

B：正确。同质节点可用轮询均匀分发。

C：正确。响应时间策略需要性能观测。

D：错误。流行度不是工程依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-434（多选题） Feign调用的容错设计可以包括哪些内容？

A. 连接/读取超时
B. 熔断和降级
C. 幂等重试
D. 无条件吞掉所有异常

主题：Feign容错 难度：难

答案：A、B、C

解析：容错要有边界并保持错误可观测，吞掉全部异常会掩盖问题。

A：正确。超时限制阻塞。

B：正确。熔断降级防扩散。

C：正确。幂等是重试前提。

D：错误。无条件吞异常不利排障。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-435（多选题） Sentinel规则可以围绕哪些对象制定？

A. 资源QPS
B. 并发数
C. 热点参数
D. 源代码缩进空格数

主题：Sentinel规则 难度：难

答案：A、B、C

解析：流控和热点规则面向运行资源与请求特征，代码格式不是流量指标。

A：正确。QPS是资源流控维度。
B：正确。并发数保护运行资源。
C：正确。热点参数防止局部滥用。
D：错误。缩进不影响流量规则。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-436（多选题） 熔断或降级后，合理的用户体验可能包括哪些？

A. 返回缓存快照
B. 返回默认值
C. 提示稍后重试并保留核心功能
D. 直接展示完整堆栈和数据库连接串

主题：熔断降级结果 难度：难

答案：A、B、C

解析：用户侧应获得可控兜底，内部异常细节需记录但不能直接泄露。

A：正确。缓存快照可用。
B：正确。默认值适用于非核心数据。
C：正确。友好提示避免错误页面。
D：错误。堆栈和连接串属于敏感信息。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-437（多选题） Gateway配置中的uri、predicates和filters分别描述什么？

A. 目标地址
B. 匹配条件
C. 请求/响应处理
D. 数据库事务隔离级别

主题：Gateway配置 难度：难

答案：A、B、C

解析：三者共同组成路由规则，事务隔离不属于Gateway路由元素。

A：正确。uri指定目标。
B：正确。predicates决定匹配。
C：正确。filters扩展处理。
D：错误。事务隔离由数据访问层管理。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-438（多选题） Gateway实现灰度发布时可以依据哪些条件？

A. Header
B. Cookie
C. 权重
D. 用户数据库密码

主题：网关灰度 难度：难

答案：A、B、C

解析：官方文档列举Header、Cookie和权重等分流方式，敏感密码绝不能作为公开路由依据。

A：正确。Header可分流。
B：正确。Cookie可识别实验用户。
C：正确。权重可控制比例。
D：错误。密码不是路由条件。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-439（多选题） 配置热更新的完整链路可能包括哪些环节？

A. 客户端初始拉取
B. 服务端变更通知
C. 客户端更新本地缓存
D. 每次变更都重新打包镜像

主题：配置热更新 难度：难

答案：A、B、C

解析：动态配置的价值就是运行时更新，重新打包镜像不是每次变更的必需步骤。

A：正确。初始拉取建立配置。

B：正确。通知让客户端及时感知。

C：正确。本地缓存更新后Bean可刷新。

D：错误。重新打包会失去动态治理优势。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-440（多选题） 配置中心审计日志至少应帮助回答哪些问题？

A. 谁修改了配置
B. 何时修改以及改了什么
C. 能否回滚到哪个版本
D. 用户今天看了哪部电影

主题：配置审计 难度：难

答案：A、B、C

解析：审计要覆盖变更人、时间、内容和版本，便于追责和恢复。

A：正确。修改人是审计核心。

B：正确。时间和差异用于追溯。

C：正确。版本便于回滚。

D：错误。电影观看与配置审计无关。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-441（多选题） 选择最终一致性方案时，需要补齐哪些工程措施？

A. 可靠消息投递
B. 幂等消费
C. 失败补偿和对账
D. 只依赖网络最终一定成功

主题：微服务一致性 难度：难

答案：A、B、C

解析：最终一致性不是放任不管，需要投递、消费幂等和补偿对账形成闭环。

A：正确。消息可靠性是基础。

B：正确。幂等避免重复消费。

C：正确。补偿和对账发现并修复偏差。

D：错误。网络不会保证业务最终成功。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-442（多选题） 决定一个模块是否拆成独立服务时可以考察哪些因素？

A. 业务边界和团队 ownership
B. 独立扩展或发布需求
C. 故障隔离收益
D. 类名是否足够短

主题：服务拆分决策 难度：难

答案：A、B、C

解析：拆分需从业务、交付、扩展和故障影响评估，类名长度不是架构依据。

A：正确。边界和团队责任重要。

B：正确。独立交付需求支持拆分。

C：正确。隔离收益值得评估。

D：错误。类名长度不能决定服务。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-443（多选题） 微服务监控通常应同时关注哪些维度？

A. 日志
B. 指标
C. 分布式链路追踪
D. 代码编辑器主题颜色
主题：可观测性 难度：难
答案：A、B、C
解析：日志、指标和Trace互相补充，构成定位故障和性能问题的基础。
A：正确。日志提供事件上下文。
B：正确。指标显示趋势和容量。
C：正确。链路追踪串联调用。
D：错误。编辑器颜色不是运行观测。
官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-444（多选题） Spring Cloud服务发布流程中哪些做法更稳妥？

A. 先在测试环境验证
B. 小流量灰度
C. 观察健康与业务指标
D. 直接跳过回滚预案
主题：发布治理 难度：难
答案：A、B、C
解析：分阶段验证、灰度和指标观察降低发布风险，回滚预案仍是必要保障。
A：正确。测试环境减少基础错误。
B：正确。灰度限制影响面。
C：正确。指标帮助判断成功。
D：错误。跳过回滚预案不稳妥。
官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-445（多选题） Nacos和Gateway管理面安全治理可以包括哪些措施？

A. 最小权限账号
B. 管理接口网络隔离
C. 敏感操作审计
D. 把管理端口与业务端口一起匿名暴露
主题：账号权限 难度：难
答案：A、B、C
解析：管理平面需要更严格的身份、网络和审计控制，匿名公网暴露会增加攻击面。
A：正确。最小权限降低误用。
B：正确。网络隔离减少攻击面。
C：正确。审计支持追责。
D：错误。匿名暴露不安全。
官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-446（多选题） 当下游服务不稳定时，上游可以采用哪些保护组合？

A. 超时
B. 熔断
C. 限流
D. 无限同步等待
主题：调用链保护 难度：难
答案：A、B、C
解析：超时、熔断和限流共同控制等待、传播和入口压力，无限等待会耗尽资源。
A：正确。超时限制单次等待。
B：正确。熔断阻断连续失败。
C：正确。限流控制进入量。
D：错误。无限等待是风险。
官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-447（多选题） 课件总结的微服务避坑建议包括哪些？

A. 避免为了拆分而拆分
B. 务实处理CAP取舍
C. 慎用跨服务强一致事务
D. 服务越细越先进

主题：架构避坑 难度：难

答案：A、B、C

解析：官方文档强调渐进拆分、实际取舍和柔性事务，反对盲目追求细粒度。

A：正确。避免过度拆分。
B：正确。CAP要结合业务。
C：正确。跨服务事务需谨慎。
D：错误。越细越先进是误区。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-448（多选题） 搭建Cloud练习环境时，哪些步骤适合作为基础验证？

A. 启动Nacos
B. 让Provider注册
C. 让Consumer发现并调用
D. 先模拟全链路断网再写代码

主题：实战验证 难度：难

答案：A、B、C

解析：先完成注册发现和调用闭环，再逐步加入容错与配置治理更易定位问题。

A：正确。Nacos是基础设施。
B：正确。Provider验证注册。
C：正确。Consumer验证发现调用。
D：错误。先断网不能替代基础闭环。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-449（多选题） 升级Spring Cloud依赖时，哪些资料应优先查阅？

A. Spring Cloud官方项目页面
B. 对应发行列车兼容矩阵
C. Spring Cloud Alibaba版本说明
D. 未经验证的随机代码片段

主题：版本协同 难度：难

答案：A、B、C

解析：版本兼容属于高风险变更，应优先使用官方和组件维护方资料。

A：正确。官方项目页提供权威信息。
B：正确。兼容矩阵避免Boot冲突。
C：正确。Alibaba说明覆盖其组件。
D：错误。随机片段不能作为版本依据。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-457（多选题） 为突发流量设计服务保护时，哪些措施可以组合使用？

A. 网关限流
B. 服务内部并发控制
C. 非核心接口降级
D. 让每个下游都无限扩容

主题：容量保护 难度：难

答案：A、B、C

解析：入口限流、内部控制和降级可以形成多层防线；无限扩容既不现实也不等于治理。

A：正确。网关在入口削峰。
B：正确。内部并发控制保护线程资源。
C：正确。降级保住核心流程。
D：错误。无限扩容不是可靠方案。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-458（多选题） 配置动态更新上线前，哪些验证步骤更合理？

A. 在测试或小范围环境验证
B. 观察健康、错误率和延迟指标
C. 保留旧版本回滚路径
D. 直接修改生产配置且不留审计记录

主题：配置变更 难度：难

答案：A、B、C

解析：动态并不意味着无流程，灰度验证、指标观察和回滚能力仍是必要的。

A：正确。先验证降低风险。
B：正确。运行指标反映影响。
C：正确。回滚能力保障恢复。
D：错误。无审计变更不可控。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-479（多选题） 客户端负载均衡器在选择节点时可以利用哪些信息？

A. 实例健康状态
B. 实例权重或元数据
C. 历史响应时间
D. 客户端显示器大小

主题：Cloud客户端治理 难度：难

答案：A、B、C

解析：可用状态、权重和性能信息都能帮助选择目标，显示器大小无关。

A：正确。健康状态排除故障节点。
B：正确。权重可表达分流意图。
C：正确。响应时间支持性能感知。
D：错误。显示器大小不影响服务选择。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-480（多选题） 远程调用失败后的处理策略可以包括哪些？

A. 有限重试
B. 熔断或降级
C. 记录并告警
D. 无限递归调用自身

主题：失败处理 难度：难

答案：A、B、C

解析：失败处理需要边界和可观测性，递归放大请求会导致更严重故障。

A：正确。有限重试可恢复瞬时故障。
B：正确。熔断降级阻断扩散。
C：正确。日志和告警支持处置。
D：错误。无限递归会耗尽资源。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-481（多选题） 统一网关入口可以集中处理哪些横切关注点？

A. 认证
B. 限流
C. 路由
D. 订单库存扣减的领域规则

主题：网关入口 难度：难

答案：A、B、C

解析：网关适合通用入口治理，领域规则应由业务服务负责。

A：正确。认证是横切能力。
B：正确。限流是入口治理。
C：正确。路由是网关基本职责。
D：错误。领域规则不应塞进网关。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-482（多选题） 多环境配置隔离的收益包括哪些？

A. 避免测试参数误用于生产
B. 限制不同环境的访问权限
C. 支持环境独立发布配置
D. 让所有环境共享同一个明文密码

主题：配置环境 难度：难

答案：A、B、C

解析：隔离既是配置正确性要求，也是安全边界；共享明文密码与之相反。

A：正确。防止串用是收益。
B：正确。权限可按环境限制。
C：正确。配置可独立发布。
D：错误。共享明文密码不安全。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-483（多选题） 跨服务业务流程要降低事务耦合，可以采用哪些设计？

A. 事件驱动
B. 补偿动作
C. TCC/Saga等柔性事务
D. 所有服务共享同一个全局锁

主题：微服务事务 难度：难

答案：A、B、C

解析：异步事件和柔性事务降低长锁依赖，全局锁会损害可用性和自治。

A：正确。事件驱动可解耦。
B：正确。补偿处理局部失败。
C：正确。柔性事务适合特定长流程。
D：错误。全局锁不是优先方案。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-484（多选题） 评价拆分是否成功，可以看哪些结果？

A. 服务职责是否清晰
B. 发布和扩展是否更独立
C. 跨服务调用和运维成本是否可接受
D. 拆出了多少个服务不论效果

主题：服务拆分评价 难度：难

答案：A、B、C

解析：拆分成功看边界和实际工程收益，数量不是唯一指标。

A：正确。职责清晰说明边界有效。
B：正确。独立发布扩展是收益。
C：正确。成本必须可接受。
D：错误。数量不能替代效果评价。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-485（多选题） 一次请求的可观测数据可以来自哪些来源？

A. 网关访问日志
B. 服务指标
C. 分布式Trace
D. IDE撤销次数

主题：链路观测 难度：难

答案：A、B、C

解析：入口日志、指标和Trace共同提供请求路径与系统状态，IDE操作无关。

A：正确。网关日志提供入口信息。
B：正确。指标显示运行趋势。
C：正确。Trace串联服务。
D：错误。IDE撤销与运行观测无关。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-486（多选题） 灰度发布时，哪些控制手段可以限制新版本流量？

A. 按权重分流
B. 按Header或Cookie匹配
C. 按实例标签选择
D. 把所有请求同时切换

主题：灰度发布 难度：难

答案：A、B、C

解析：权重、请求特征和实例标签都可控制灰度范围，全量同时切换不利于风险控制。

A：正确。权重限制比例。
B：正确。Header/Cookie识别流量。
C：正确。标签可选择版本实例。
D：错误。全量切换扩大风险。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-487（多选题） 维护Nacos配置时，哪些操作应有审计？

A. 新建或修改配置
B. 删除或回滚配置
C. 修改Namespace/Group权限
D. 修改个人桌面壁纸

主题：Nacos运维 难度：难

答案：A、B、C

解析：配置内容和访问边界变更都应可追溯，桌面壁纸与配置审计无关。

A：正确。新建修改影响运行。
B：正确。删除回滚影响恢复。
C：正确。权限变更影响安全。
D：错误。壁纸不是治理操作。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-488（多选题） 验证熔断降级时可以注入哪些故障？

A. 下游超时
B. 下游返回异常
C. 网络短暂不可达
D. 修改题库字体大小

主题：容错演练 难度：难

答案：A、B、C

解析：超时、异常和网络故障能验证不同保护分支，字体变化不是容错故障。

A：正确。超时触发慢调用保护。
B：正确。异常触发错误比例规则。
C：正确。网络故障验证不可达处理。
D：错误。字体不影响服务运行。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-489（多选题） Cloud入门实践中，哪些顺序更利于定位问题？

A. 先验证注册发现
B. 再验证Feign调用
C. 再加入限流熔断
D. 一开始同时改动所有治理组件

主题：Cloud学习 难度：难

答案：A、B、C

解析：逐步增加组件可以缩小问题范围，避免一次引入过多变量。

A：正确。注册发现是基础。
B：正确。Feign验证调用契约。
C：正确。容错在调用闭环后加入。
D：错误。同时改动所有组件不利排障。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-492（多选题） 注册中心通常不负责哪些事情？

A. 编写订单领域规则
B. 渲染前端页面
C. 代替业务数据库事务
D. 维护实例地址和健康信息

主题：注册中心职责 难度：难

答案：A、B、C

解析：注册中心负责治理元数据，不承担业务代码、前端渲染或业务事务。

A：正确。领域规则不属于注册中心。
B：正确。页面渲染不属于注册中心。
C：正确。业务事务不属于注册中心。
D：错误。地址和健康信息正是其职责。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-493（多选题） 远程调用结果处理时，哪些状态值得区分？

A. 成功响应
B. 业务失败响应
C. 网络或超时异常
D. 把所有结果都映射为null

主题：调用结果 难度：难

答案：A、B、C

解析：成功、业务失败和技术异常需要不同处置，统一映射null会丢失语义。

A：正确。成功需正常返回。
B：正确。业务失败需按契约处理。
C：正确。技术异常可触发容错。
D：错误。统一null会掩盖问题。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-494（多选题） 流量高峰时，合理的组合策略包括哪些？

A. 入口限流
B. 热点参数保护
C. 非核心接口降级
D. 关闭所有健康检查

主题：限流降级 难度：难

答案：A、B、C

解析：多层流控和降级可以保护系统，健康检查不应因高峰关闭。

A：正确。入口限流削峰。
B：正确。热点保护局部资源。
C：正确。降级保核心。
D：错误。关闭健康检查会增加风险。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-495（多选题） 哪些逻辑更适合留在后端业务服务而非Gateway？

A. 订单状态机
B. 库存扣减规则
C. 支付幂等校验
D. 通用Token预校验

主题：网关职责边界 难度：难

答案：A、B、C

解析：领域规则应由业务服务掌握，网关适合通用入口横切逻辑。

A：正确。订单状态机是领域逻辑。
B：正确。库存扣减是业务规则。
C：正确。支付幂等需要业务语义。
D：错误。Token预校验适合入口。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-496（多选题） 配置中心客户端为了提高可靠性可以保留哪些能力？

A. 最近有效配置缓存
B. 变更版本和回滚信息
C. 配置拉取失败告警
D. 收到任何配置都立即覆盖且不校验

主题：配置可靠性 难度：难

答案：A、B、C

解析：缓存、版本和告警提高配置韧性与可追溯性，盲目覆盖会放大错误。

A：正确。缓存应对短暂故障。
B：正确。版本支持回滚。
C：正确。告警帮助发现失败。
D：错误。配置需校验而非盲目覆盖。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-497（多选题） 跨服务流程采用最终一致性时，哪些边界需要明确？

A. 事件何时发布
B. 失败如何补偿
C. 何时认为业务收敛
D. 完全不定义超时和人工兜底

主题：事务边界 难度：难

答案：A、B、C

解析：最终一致性必须定义事件、补偿和收敛标准，必要时引入人工处理。

A：正确。事件时机影响一致性。
B：正确。补偿处理失败。
C：正确。收敛标准便于对账。
D：错误。不定义边界会导致悬挂状态。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-498（多选题） Cloud服务上线后，哪些观察结果可以支持是否扩大灰度？

A. 错误率没有异常上升
B. P95延迟在可接受范围
C. 核心业务成功率稳定
D. 只看部署命令是否执行完

主题：发布观测 难度：难

答案：A、B、C

解析：灰度扩大要基于运行和业务指标，部署命令成功不代表服务行为正常。

A：正确。错误率是关键指标。
B：正确。尾延迟反映用户体验。
C：正确。业务成功率验证真实影响。
D：错误。命令执行完只是部署层结果。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-499（多选题） 下游恢复后，容错系统还应验证哪些事项？

A. 半开探测能逐步恢复
B. 降级数据不会覆盖真实数据
C. 重试不会形成新洪峰
D. 恢复后永久保持打开

主题：故障恢复 难度：难

答案：A、B、C

解析：恢复阶段要避免突然放量、错误覆盖和重试风暴，半开提供渐进恢复。

A：正确。半开验证恢复。
B：正确。降级结果与真实数据合并需谨慎。
C：正确。重试应有边界。
D：错误。永久打开不符合恢复目标。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

EXT-500（多选题） 从单体走向微服务时，哪些做法符合渐进式原则？

A. 先明确业务边界

B. 先验证核心链路再逐步治理

C. 根据故障和扩展需求调整拆分

D. 一次性把所有模块拆成独立服务

主题：架构演进 难度：难

答案：A、B、C

解析：渐进演进强调从边界和核心链路出发，避免一次性引入全部分布式复杂度。

A：正确。业务边界是起点。

B：正确。逐步验证降低风险。

C：正确。拆分应由实际需求驱动。

D：错误。一次性全拆风险很高。

官方参考：https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/

第4部分：Spring Cloud Alibaba 组件实践

单选题

EXT-143（单选题） Spring Cloud Alibaba 2025.1.x配置Nacos时，官方不再推荐依赖什么？

A. Spring Cloud Bootstrap机制
B. spring.config.import
C. application.yml
D. 配置版本管理
主题：Nacos配置导入 难度：中
答案：A
解析：当前官方文档说明2025.1.x起Nacos模块不再支持Bootstrap方式，应使用Config Data导入。
A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。
官方参考：https://sca.aliyun.com/en/docs/2025.x/user-guide/nacos/quick-start/

EXT-144（单选题） Nacos配置导入的典型starter artifactId是？

A. spring-cloud-starter-alibaba-nacos-config
B. spring-boot-starter-nacos-web
C. nacos-spring-old-bootstrap
D. spring-cloud-starter-gateway-only
主题：Nacos配置导入 难度：难
答案：A
解析：官方快速开始使用com.alibaba.cloud:spring-cloud-starter-alibaba-nacos-config。
A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。
官方参考：https://sca.aliyun.com/en/docs/2025.x/user-guide/nacos/quick-start/

EXT-145（单选题） Nacos服务发现starter的典型artifactId是？

A. spring-cloud-starter-alibaba-nacos-discovery
B. spring-cloud-starter-alibaba-nacos-config-only
C. nacos-client-test
D. spring-boot-discovery-jdbc
主题：Nacos发现 难度：中
答案：A
解析：服务注册发现和配置是不同starter，应按实际能力引入。
A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。
官方参考：https://sca.aliyun.com/en/docs/2025.x/user-guide/nacos/quick-start/

EXT-146（单选题） 配置导入URL中refreshEnabled=true主要表达什么？

A. 允许该配置来源参与刷新
B. 关闭Nacos连接
C. 强制删除旧配置
D. 启用数据库事务

主题：Nacos配置刷新 难度：中

答案：A

解析：refreshEnabled控制外部配置变更后的刷新能力。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://sca.aliyun.com/en/docs/2025.x/user-guide/nacos/quick-start/

EXT-147（单选题） spring.cloud.nacos.discovery.server-addr主要配置什么？

A. Nacos Server地址
B. 业务服务端口
C. Gateway目标URI
D. RocketMQ消费者组

主题：Nacos地址 难度：难

答案：A

解析：该属性指向服务注册发现使用的Nacos服务器。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://sca.aliyun.com/en/docs/2025.x/user-guide/nacos/quick-start/

EXT-148（单选题） 使用Namespace隔离开发与生产的核心收益是？

A. 减少配置和服务实例串环境
B. 自动提高QPS
C. 替代权限系统
D. 把服务变成单体

主题：Nacos命名空间 难度：中

答案：A

解析：Namespace提供逻辑隔离，仍需结合账号权限和发布流程。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://sca.aliyun.com/en/docs/2025.x/user-guide/nacos/quick-start/

EXT-149（单选题） 2025.0.x起Nacos模块HealthIndicator默认行为有何变化？

A. 默认关闭，需要显式开启
B. 默认永久开启且不能关闭
C. 只在JDK8开启
D. 只对Gateway有效

主题：Nacos健康检查 难度：中

答案：A

解析：官方文档说明可通过spring.cloud.nacos.config.health-indicator.enabled或discovery对应属性显式开启。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://sca.aliyun.com/en/docs/2025.x/user-guide/nacos/quick-start/

EXT-150（单选题） 使用public空Namespace且升级到Spring Cloud Alibaba 2025.0.x时，官方提示还需关注什么？

A. Nacos Server 3.x兼容要求
B. 必须改用Eureka
C. 必须关闭所有配置刷新
D. 必须删除服务发现

主题：Nacos版本 难度：难

答案：A

解析：官方Breaking Changes提示public或空ID namespace需要Nacos Server 3.x。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://sca.aliyun.com/en/docs/2025.x/user-guide/nacos/quick-start/

EXT-151（单选题） 长轮询配置监听的直接价值是？

A. 变更时及时通知客户端而非高频空轮询
B. 每次变更都重启JVM
C. 自动创建Topic
D. 绕过认证

主题：Nacos监听 难度：中

答案：A

解析：监听减少无意义查询，配置变化后客户端重新拉取更新。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://sca.aliyun.com/en/docs/2025.x/user-guide/nacos/quick-start/

EXT-152（单选题） Nacos Group主要解决什么？

A. 对同一Namespace内配置或服务进行逻辑分组
B. 设置JVM堆大小
C. 替代Gateway断言
D. 定义Java包名

主题：Nacos分组 难度：中

答案：A

解析：Group用于逻辑组织和隔离，命名空间负责更高层级环境隔离。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://sca.aliyun.com/en/docs/2025.x/user-guide/nacos/quick-start/

EXT-153（单选题） @EnableDiscoveryClient的典型作用是？

A. 启用服务注册与发现能力
B. 开启事务回滚
C. 开启Feign客户端扫描
D. 生成数据库Schema

主题：Nacos注册 难度：难

答案：A

解析：在相应starter和配置存在时，该注解用于启用发现客户端。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://sca.aliyun.com/en/docs/2025.x/user-guide/nacos/quick-start/

EXT-154（单选题） 服务实例权重通常影响什么？

A. 负载均衡时的流量分配
B. 配置文件加密算法
C. 事务隔离级别
D. 日志格式

主题：Nacos权重 难度：中

答案：A

解析：权重是实例治理元数据，具体效果依赖客户端负载均衡策略。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://sca.aliyun.com/en/docs/2025.x/user-guide/nacos/quick-start/

EXT-155（单选题） Sentinel中的Resource名称主要用于什么？

A. 标识被保护的业务资源
B. 定义数据库连接串
C. 标识Git分支
D. 命名Nacos namespace

主题：Sentinel资源 难度：中

答案：A

解析：流控、熔断和热点规则需要绑定到资源名称。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/index.html

EXT-156（单选题） Sentinel QPS规则直接限制什么？

A. 单位时间内资源请求数
B. 单个请求体大小
C. 数据库表行数
D. 日志字符数

主题：Sentinel流控 难度：难

答案：A

解析：QPS流控从请求速率维度保护资源。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/index.html

EXT-157（单选题） 并发线程数规则更适合保护什么？

A. 同时执行资源的线程容量
B. 单日配置发布次数
C. HTTP Header长度
D. 数据库字段名称

主题：Sentinel并发 难度：中

答案：A

解析：并发控制避免大量慢请求占满处理线程。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/index.html

EXT-158（单选题） 热点参数规则相对普通QPS规则的优势是？

A. 可以针对特定参数值限流
B. 只限制网络带宽
C. 只能用于配置中心
D. 自动把热点数据写入数据库

主题：Sentinel热点 难度：中

答案：A

解析：热点参数可识别某个用户、商品等高频值并精细保护。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/index.html

EXT-159（单选题） Sentinel慢调用比例降级关注什么？

A. 调用耗时超过阈值的比例
B. 代码行数比例
C. 日志级别比例
D. 数据库表大小比例

主题：Sentinel降级 难度：难

答案：A

解析：慢调用比例是依赖变慢时的熔断触发维度之一。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/index.html

EXT-160（单选题） 异常比例规则主要根据什么判断？

A. 资源调用异常占比
B. CPU品牌占比
C. 用户地区占比
D. 服务名称长度

主题：Sentinel异常比例 难度：中

答案：A

解析：异常比例描述一段统计窗口内失败调用的占比。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/index.html

EXT-161（单选题） Sentinel系统自适应保护可能参考哪些指标？

A. CPU、负载和内存等系统状态
B. Git提交次数
C. 前端DOM节点数
D. 数据库字段排序

主题：Sentinel系统保护 难度：中

答案：A

解析：系统规则从机器负载角度动态控制入口流量。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/index.html

EXT-162（单选题） fallback方法最适合返回什么？

A. 缓存、默认值或友好提示
B. 数据库密码
C. 完整堆栈给前端
D. 另一个无限重试

主题：Sentinel fallback 难度：难

答案：A

解析：兜底应保证非核心功能可降级并避免敏感错误泄露。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/index.html

EXT-163（单选题） Seata AT模式更依赖什么机制？

A. 基于数据库日志和全局事务协调的自动补偿
B. 只依赖HTTP重定向
C. 只依赖前端缓存
D. 只依赖手工Excel

主题：Seata AT 难度：中

答案：A

解析：AT通过代理和回滚日志降低业务侵入，但仍需正确数据库和事务边界。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://seata.apache.org/docs/user/mode/at

EXT-164（单选题） TCC模式要求业务方显式提供哪组方法？

A. Try、Confirm、Cancel
B. Begin、Compile、Delete
C. Open、Read、Close
D. Start、Stop、Pause

主题：Seata TCC 难度：中

答案：A

解析：TCC把预留、确认和取消补偿显式交给业务实现。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://seata.apache.org/docs/user/mode/tcc

EXT-165（单选题） Saga模式的核心思想是？

A. 长流程拆成步骤并为已完成步骤提供补偿
B. 用一个全局锁锁住所有服务
C. 禁止任何异步操作
D. 只支持单表查询

主题：Seata Saga 难度：难

答案：A

解析：Saga通过补偿动作实现长事务的柔性一致性。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://seata.apache.org/docs/user/mode/saga

EXT-166（单选题） XA模式更强调什么？

A. 数据库资源管理器参与的强一致两阶段提交
B. 完全不使用事务
C. 只在浏览器执行
D. 只针对缓存

主题：Seata XA 难度：中

答案：A

解析：XA依赖资源管理器的两阶段协议，通常牺牲部分性能换取强一致语义。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://seata.apache.org/docs/user/mode/xa

EXT-167（单选题） RocketMQ事务消息主要解决什么？

A. 本地事务与消息发送的一致性协调
B. HTTP静态资源压缩
C. 网关路径匹配
D. Bean作用域

主题：RocketMQ事务消息 难度：中

答案：A

解析：事务消息通过半消息、回查等机制协调本地事务和消息可见性。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://rocketmq.apache.org/docs/featureBehavior/04transactionmessage/

EXT-168（单选题） 消息消费失败时，合理的默认策略是什么？

A. 受控重试并最终进入死信或人工处理
B. 无限高速重试
C. 静默丢弃
D. 把失败标为成功

主题：RocketMQ消费 难度：难

答案：A

解析：可靠消费需要重试上限、死信和可观测处理。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://rocketmq.apache.org/docs/featureBehavior/10consumerretrypolicy/

EXT-169（单选题） Spring Cloud Alibaba版本选择时最应核对什么？

A. 与Spring Boot和Spring Cloud的兼容矩阵
B. 只看artifactId长度
C. 只看博客发布日期
D. 只看JDK厂商

主题：Alibaba版本 难度：中

答案：A

解析：Alibaba发行列车与Boot/Cloud存在版本配套关系。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://sca.aliyun.com/en/docs/2025.x/user-guide/nacos/quick-start/

EXT-170（单选题） 从旧Bootstrap迁移到Config Data时，应优先验证什么？

A. 配置导入顺序、profile和刷新语义
B. 只改类名
C. 只改日志格式
D. 只改前端路由

主题：Alibaba配置迁移 难度：中

答案：A

解析：迁移的风险集中在加载顺序、覆盖优先级和刷新行为。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://sca.aliyun.com/en/docs/2025.x/user-guide/nacos/quick-start/

EXT-171（单选题） 临时实例心跳超时后通常怎样处理？

A. 从可用列表摘除
B. 永久写入配置文件
C. 自动变成持久实例
D. 自动修改业务代码

主题：Nacos实例模式 难度：难

答案：A

解析：临时实例依赖心跳维护活性，超时会被摘除以避免流量打入故障节点。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://sca.aliyun.com/en/docs/2025.x/user-guide/nacos/quick-start/

EXT-172（单选题） 配置中心中的dataId主要表达什么？

A. 一份配置数据的标识
B. 服务实例端口
C. 用户权限角色
D. Gateway断言类型

主题：Nacos配置键 难度：中

答案：A

解析：dataId与group、namespace共同定位配置数据。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://sca.aliyun.com/en/docs/2025.x/user-guide/nacos/quick-start/

EXT-173（单选题） 生产Nacos控制台的合理安全策略是？

A. 认证、最小权限和管理网络隔离
B. 匿名暴露到公网
C. 把密码写入dataId
D. 关闭所有审计

主题：Nacos权限 难度：中

答案：A

解析：配置和治理面可改变生产行为，必须限制访问并审计。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://sca.aliyun.com/en/docs/2025.x/user-guide/nacos/quick-start/

EXT-174（单选题） 生产环境Sentinel规则不应只存在内存，通常还要考虑什么？

A. 规则持久化和变更审计
B. 把规则写入前端Cookie
C. 每次请求重新编译规则
D. 删除控制台

主题：Sentinel规则持久化 难度：难

答案：A

解析：规则持久化避免重启丢失，并便于版本和审计。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/docs/dynamic-rule-configuration.html

EXT-175（单选题） BlockExceptionHandler的职责更接近什么？

A. 把限流或熔断结果转换为应用响应
B. 负责数据库迁移
C. 负责注册实例
D. 负责编译Java

主题：Sentinel异常处理 难度：中

答案：A

解析：异常处理器把Sentinel保护结果映射成HTTP或业务层可理解的响应。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/index.html

EXT-176（单选题） Sentinel链路流控关注什么？

A. 从特定入口调用资源的流量
B. 所有数据库DDL
C. 日志文件大小
D. JVM类名顺序

主题：Sentinel链路 难度：中

答案：A

解析：链路维度可以针对不同入口对同一资源设置不同保护策略。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/index.html

EXT-177（单选题） Seata补偿动作设计时最重要的工程要求之一是？

A. 幂等和可重入
B. 无限递归
C. 忽略业务状态
D. 依赖用户刷新页面

主题：Seata幂等 难度：难

答案：A

解析：Confirm/Cancel可能重复或乱序，必须通过状态和幂等保证安全。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://seata.apache.org/docs/user/mode/tcc

EXT-178（单选题） 需要保证同一订单事件顺序时，通常应使用什么设计？

A. 让同一业务键路由到同一队列并顺序消费
B. 随机发到所有队列
C. 只看消息时间戳
D. 关闭消费确认

主题：RocketMQ顺序消息 难度：中

答案：A

解析：顺序语义通常依赖同一分片键和顺序消费链路。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://rocketmq.apache.org/docs/featureBehavior/03fifomessage/

EXT-179（单选题） RocketMQ至少一次投递意味着消费者必须考虑什么？

A. 重复消息的幂等处理
B. 消息绝不会重复
C. 可以取消业务唯一键
D. 只在前端去重

主题：RocketMQ消费幂等 难度：中

答案：A

解析：至少一次投递可能造成重复消费，业务必须设计幂等。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://rocketmq.apache.org/docs/featureBehavior/02deliverymessage/

EXT-180（单选题） 同一键同时来自本地和远程配置时，命题时应优先依据什么？

A. 当前版本官方加载顺序和应用实际配置
B. 经验猜测
C. 配置文件字母顺序
D. 随机选择

主题：Nacos配置优先级 难度：难

答案：A

解析：远程配置集成方式和版本会影响优先级，必须以官方文档及运行报告为准。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://sca.aliyun.com/en/docs/2025.x/user-guide/nacos/quick-start/

EXT-181（单选题） Spring Cloud Alibaba的价值主要是？

A. 把Alibaba中间件能力接入Spring Cloud编程模型
B. 替代Spring Framework
C. 只提供前端组件
D. 只提供JVM

主题：Alibaba云原生 难度：中

答案：A

解析：它提供Nacos、Sentinel、RocketMQ、Seata等组件的Spring集成。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://sca.aliyun.com/en/docs/2025.x/user-guide/nacos/quick-start/

EXT-219（单选题） Nacos配置的namespace与group同时变化时，客户端可能怎样？

A. 读取不到原配置，因为定位键已改变
B. 自动合并所有环境
C. 自动回退到任意配置
D. 只改变日志级别

主题：Alibaba Nacos 难度：难

答案：A

解析：Namespace、Group和dataId共同参与配置定位，任一变化都可能指向不同数据。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://sca.aliyun.com/en/docs/2025.x/user-guide/nacos/quick-start/

EXT-220（单选题） Sentinel入口流控和链路流控的主要差别是？

A. 后者可按调用入口区分同一资源
B. 前者只保护数据库
C. 后者只保护JVM
D. 二者都只看代码行数

主题：Alibaba Sentinel 难度：中

答案：A

解析：链路流控能够表达不同入口对资源的访问差异。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/index.html

EXT-221（单选题） Seata AT回滚依赖的undo log主要用于什么？

A. 保存回滚所需的前后镜像
B. 保存用户密码
C. 记录Gateway路由
D. 记录JVM堆栈

主题：Alibaba Seata 难度：中

答案：A

解析：AT模式用undo log支持自动回滚，实际部署需要正确的表和权限。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://seata.apache.org/docs/user/mode/at

EXT-222（单选题） RocketMQ消费线程数配置不当可能导致什么？

A. 并发过高时下游或数据库被压垮
B. 消息自动变成有序
C. 所有消息只消费一次
D. 配置中心停止刷新

主题：Alibaba RocketMQ 难度：难

答案：A

解析：并发消费需结合下游容量和幂等设计，不能只追求吞吐。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://rocketmq.apache.org/docs/featureBehavior/10consumerretrypolicy/

EXT-223（单选题） 升级Spring Cloud Alibaba前执行mvn dependency:tree的价值是？

A. 发现依赖版本冲突和传递依赖
B. 自动升级所有版本
C. 清空本地仓库
D. 创建Nacos namespace

主题：Alibaba兼容 难度：中

答案：A

解析：依赖树是分析Cloud、Boot和中间件版本冲突的基础证据。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：错误。该选项不是本题正确依据。
C：错误。该选项不是本题正确依据。
D：错误。该选项不是本题正确依据。

官方参考：https://sca.aliyun.com/en/docs/2025.x/user-guide/nacos/quick-start/

多选题

EXT-182（多选题） 关于Nacos Config，正确的有？

A. 可通过starter接入
B. 可使用spring.config.import
C. 可以配置刷新
D. 不需要任何认证和权限

主题：Nacos配置 难度：难

答案：A、B、C

解析：Nacos配置接入、导入和刷新需要配套版本及安全配置。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://sca.aliyun.com/en/docs/2025.x/user-guide/nacos/quick-start/

EXT-183（多选题） 关于Nacos Discovery，正确的有？

A. 实例可注册地址和元数据
B. 消费者可以发现实例列表
C. 心跳用于健康感知
D. 发现后必须把IP永久写死

主题：Nacos发现 难度：难

答案：A、B、C

解析：动态注册发现的价值就是避免硬编码地址。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://sca.aliyun.com/en/docs/2025.x/user-guide/nacos/quick-start/

EXT-184（多选题） Nacos环境治理可使用哪些维度？

A. Namespace
B. Group
C. dataId
D. 把密码作为服务名

主题：Nacos环境 难度：难

答案：A、B、C

解析：Namespace、Group和dataId共同组织配置，敏感信息不应放服务名。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://sca.aliyun.com/en/docs/2025.x/user-guide/nacos/quick-start/

EXT-185（多选题） 从旧版本Nacos配置迁移时，正确的有？

A. 核对当前Alibaba版本
B. 关注Bootstrap到Config Data迁移
C. 验证刷新和优先级
D. 只改依赖版本不做运行验证

主题：Nacos升级 难度：难

答案：A、B、C

解析：版本迁移需要兼容矩阵、加载链路和运行验证。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://sca.aliyun.com/en/docs/2025.x/user-guide/nacos/quick-start/

EXT-186（多选题） Sentinel流控规则可以基于哪些维度？

A. QPS
B. 并发线程数
C. 热点参数
D. Git提交作者

主题：Sentinel流控 难度：难

答案：A、B、C

解析：流控围绕运行请求和参数特征，Git作者不影响流量规则。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/index.html

EXT-187（多选题） Sentinel降级可以关注哪些信号？

A. 慢调用比例
B. 异常比例
C. 异常数
D. 代码注释行数

主题：Sentinel降级 难度：难

答案：A、B、C

解析：慢调用和异常统计是保护不稳定依赖的运行指标。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/index.html

EXT-188（多选题） Sentinel资源的fallback设计可以包括？

A. 缓存快照
B. 稳定默认值
C. 友好错误提示
D. 把堆栈返回给匿名用户

主题：Sentinel兜底 难度：难

答案：A、B、C

解析：兜底要保护核心体验并防止敏感错误泄露。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/index.html

EXT-189（多选题） 生产Sentinel规则管理应具备哪些能力？

A. 持久化
B. 变更审计
C. 灰度或版本回滚
D. 每次请求随机改变阈值

主题：Sentinel规则 难度：难

答案：A、B、C

解析：规则治理要可追溯和可恢复，随机阈值会使系统不可预测。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/docs/dynamic-rule-configuration.html

EXT-190（多选题） Seata的事务模式各有不同取舍，正确的有？

A. AT降低业务侵入
B. TCC要求Try/Confirm/Cancel
C. Saga依赖补偿动作
D. 所有模式都不需要幂等

主题：Seata模式 难度：难

答案：A、B、C

解析：不同模式在侵入性、一致性和性能之间权衡，幂等是通用要求。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://seata.apache.org/docs/user/mode/at；https://seata.apache.org/docs/user/mode/tcc；https://seata.apache.org/docs/user/mode/saga

EXT-191（多选题） 事务消息设计中，正确的有？

A. 本地事务先执行并返回状态
B. Broker可通过回查确认未知状态
C. 消费者仍需幂等
D. 发送失败就静默丢弃

主题：RocketMQ事务消息 难度：难

答案：A、B、C

解析：事务消息协调本地事务和消息可见性，但消费者端仍需可靠处理。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://rocketmq.apache.org/docs/featureBehavior/04transactionmessage/

EXT-192（多选题） 可靠RocketMQ消费者通常需要哪些措施？

A. 消费确认
B. 受控重试
C. 死信队列
D. 失败消息直接标记成功

主题：RocketMQ消费 难度：难

答案：A、B、C

解析：确认、重试和死信构成失败处理闭环。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://rocketmq.apache.org/docs/featureBehavior/10consumerretrypolicy/

EXT-193（多选题） Alibaba中间件生产治理中，正确的有？

A. 控制Nacos权限
B. 保护Sentinel控制台
C. 审计Seata/RocketMQ管理操作
D. 把管理端口匿名暴露公网

主题：Alibaba安全 难度：难

答案：A、B、C

解析：治理平面可改变流量、配置和事务，必须最小权限和隔离。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://sca.aliyun.com/en/docs/2025.x/user-guide/nacos/quick-start/

EXT-232（多选题） Nacos配置定位通常涉及哪些维度？

A. namespace
B. group
C. dataId
D. 随机线程名

主题：Alibaba Nacos 难度：难

答案：A、B、C

解析：三项共同定位配置，线程名不参与Nacos配置键。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://sca.aliyun.com/en/docs/2025.x/user-guide/nacos/quick-start/

EXT-233（多选题） Sentinel生产治理合理做法包括？

A. 规则持久化
B. 对热点参数限流
C. 为降级提供兜底
D. 无限重试被拒请求

主题：Alibaba Sentinel 难度：难

答案：A、B、C

解析：规则可恢复、热点可保护、降级有兜底，拒绝请求不能无限重试。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/index.html

EXT-234（多选题） 分布式事务补偿设计应包括？

A. 幂等
B. 状态机或业务状态记录
C. 失败重试和人工兜底
D. 把所有服务锁成一个长事务

主题：Alibaba Seata 难度：难

答案：A、B、C

解析：补偿本身可能重试和乱序，需要幂等、状态和兜底。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://seata.apache.org/docs/user/mode/tcc

EXT-235（多选题） RocketMQ可靠消息消费需要哪些能力？

A. 消费重试
B. 死信或失败转移
C. 业务幂等
D. 把异常吞掉并确认成功

主题：Alibaba RocketMQ 难度：难

答案：A、B、C

解析：失败需要可追踪和可恢复，吞异常确认会造成数据丢失。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://rocketmq.apache.org/docs/featureBehavior/10consumerretrypolicy/

EXT-271（多选题） Nacos当前配置方式迁移中，正确的有？

A. 优先阅读当前版本Breaking Changes
B. 使用spring.config.import
C. 验证不再使用Bootstrap的启动链
D. 只改文件名不测启动

主题：Alibaba配置 难度：难

答案：A、B、C

解析：Nacos模块版本演进会改变配置入口，迁移必须进行运行验证。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://sca.aliyun.com/en/docs/2025.x/user-guide/nacos/quick-start/

EXT-272（多选题） Nacos配置安全治理包括？

A. namespace隔离
B. 账号权限
C. 配置审计
D. 匿名编辑生产配置

主题：Alibaba Nacos 难度：难

答案：A、B、C

解析：隔离、权限和审计降低配置串用与误操作风险。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://sca.aliyun.com/en/docs/2025.x/user-guide/nacos/quick-start/

EXT-273（多选题） Sentinel资源保护策略可组合哪些？

A. QPS限流
B. 并发限流
C. 异常比例降级
D. 让拒绝请求无限重试

主题：Alibaba Sentinel 难度：难

答案：A、B、C

解析：流量和异常保护要有边界，拒绝请求无限重试会放大压力。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/index.html

EXT-274（多选题） 热点参数保护设计中，正确的有？

A. 识别高频参数值
B. 针对热点值设置更严阈值
C. 防止单个用户或商品拖垮服务
D. 把所有参数都视为热点并无限限流

主题：Alibaba Sentinel 难度：难

答案：A、B、C

解析：热点规则应按实际访问分布配置，不能无差别阻断所有参数。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/index.html

EXT-275（多选题） 选择Seata事务模式时应衡量哪些因素？

A. 一致性目标
B. 业务侵入性
C. 补偿复杂度和性能
D. 只看模式名称是否流行

主题：Alibaba Seata 难度：难

答案：A、B、C

解析：AT、TCC、Saga和XA各有取舍，应结合业务约束选择。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://seata.apache.org/docs/user/mode/

EXT-276（多选题） TCC补偿实现中，正确的有？

A. Try应可重入或幂等
B. Confirm和Cancel可能被重复调用
C. 需要记录业务状态
D. 把Cancel实现成无条件删除所有数据

主题：Alibaba Seata 难度：难

答案：A、B、C

解析：补偿调用可能重试或乱序，必须基于状态安全处理。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://seata.apache.org/docs/user/mode/tcc

EXT-277（多选题） RocketMQ顺序消费设计中，正确的有？

A. 同一业务键路由到同一队列
B. 消费者按队列顺序处理
C. 并发扩展要保持分片语义
D. 把相关消息随机到任意队列

主题：Alibaba RocketMQ 难度：难

答案：A、B、C

解析：顺序是分片和消费协作的结果，随机路由会破坏顺序。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://rocketmq.apache.org/docs/featureBehavior/03fifomessage/

EXT-278（多选题） RocketMQ重试治理应包括？

A. 重试间隔或退避
B. 最大重试次数
C. 死信处理
D. 失败立即无限并发重投

主题：Alibaba RocketMQ 难度：难

答案：A、B、C

解析：重试应可控并有最终处置路径，避免重试风暴。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://rocketmq.apache.org/docs/featureBehavior/10consumerretrypolicy/

EXT-279（多选题） Alibaba组件升级前应做哪些准备？

A. 核对Release Train兼容性
B. 执行依赖树分析
C. 阅读迁移说明
D. 直接覆盖所有传递版本

主题：Alibaba版本 难度：难

答案：A、B、C

解析：兼容矩阵、依赖树和迁移说明是升级的证据基础。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://sca.aliyun.com/en/docs/2025.x/user-guide/nacos/quick-start/

EXT-299（多选题） Spring Cloud Alibaba生产落地应同时关注哪些方面？

A. Nacos配置与发现安全
B. Sentinel流量保护
C. Seata或RocketMQ的一致性策略
D. 只复制课件中的旧版本命令

主题：Alibaba综合 难度：难

答案：A、B、C

解析：Alibaba组件需要按当前版本、安全和业务一致性目标落地，旧命令不能直接照搬。

A：正确。该选项符合官方语义。
B：正确。该选项符合官方语义。
C：正确。该选项符合官方语义。
D：错误。该选项不符合本题场景。

官方参考：https://sca.aliyun.com/en/docs/2025.x/user-guide/nacos/quick-start/